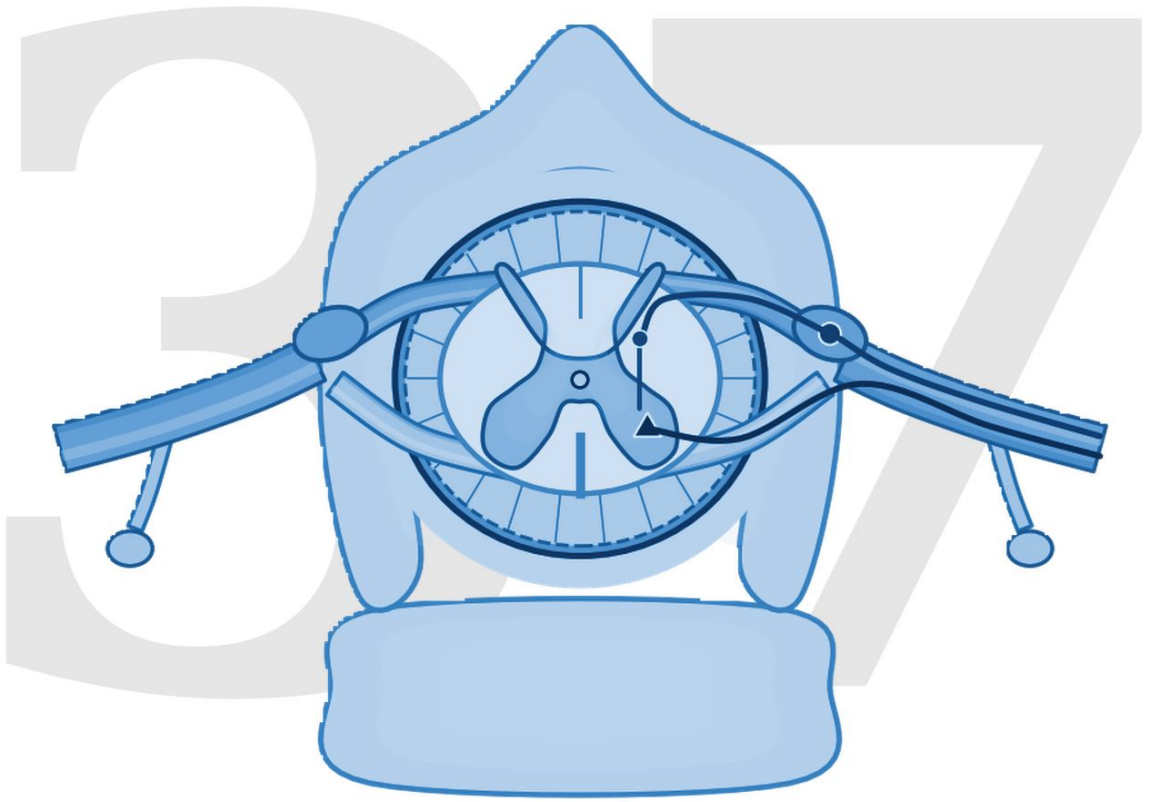
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026)
Chapitre 37

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2



Pathologies du système nerveux

Diseases of the nervous system: stroke, neurodegenerative diseases, dysphagia and nutritional consequences

Dossier pédagogique personnel · bloc BPADN · référentiel 2024, guide d'accompagnement 2025

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 3 (2026) · Chapitre 37

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Pathologies du système nerveux

Diseases of the nervous system: Parkinson's disease, Alzheimer's disease and other dementias, epilepsy and the ketogenic diet, stroke and dysphagia, chronic vegetative state and amyotrophic lateral sclerosis, with their nutritional management

Dossier de révision – BTS Diététique et nutrition[a]

[a] *Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025)*

INFORMATIONS SUR L'ARTICLE

Historique
Rédigé : octobre 2026. Contrôlé : référentiel 2024, guide 2025, cours du CNED, sujets officiels.

Bloc / épreuve
BPADN – E2 (écrit de 4 h)

Compétences
E2 · C1.1 à C1.5 · C2 et C3 (détail en 37.1)

MOTS-CLÉS

maladie de Parkinson
L-dopa
maladie d'Alzheimer
démences
dénutrition
épilepsie
régime cétogène
accident vasculaire cérébral
dysphagie
sclérose latérale amyotrophique

KEYWORDS

Parkinson's disease
levodopa
Alzheimer's disease
dementia
malnutrition
epilepsy
ketogenic diet
stroke
dysphagia
amyotrophic lateral sclerosis

RÉSUMÉ

Contexte. En France, environ 167 000 personnes sont traitées pour une maladie de Parkinson, près de 1,2 million vivent avec une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, 650 000 avec une épilepsie, 140 000 font un AVC chaque année et 7 000 sont atteintes d'une sclérose latérale amyotrophique ; ces maladies exposent à la dénutrition, à la dysphagie et à des choix difficiles de nutrition artificielle.

Objectif. Définir et expliquer ces pathologies, relier chaque lésion à ses signes et à ses conséquences nutritionnelles, puis à une conduite diététique chiffrée, en vérifiant chaque notion par rapport au référentiel 2024, au guide 2025, aux cours du CNED et aux recommandations en vigueur (HAS 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, ESPEN 2018 et 2024, ILAE 2014 et 2017, consensus international 2018 sur le régime cétogène, IDDSI 2019, loi du 2 février 2016).

Contenu. Maladie de Parkinson, L-dopa et protéines ; maladie d'Alzheimer et autres démences, troubles du comportement alimentaire et dénutrition ; épilepsies, classification ILAE et régimes cétogènes ; AVC ischémiques et hémorragiques, urgence, dysphagie, textures IDDSI et nutrition entérale ; états végétatifs chroniques ; SLA, hypermétabolisme et gastrostomie ; questions éthiques de fin de vie.

Conclusion. L'alimentation accompagne chaque étape : horaires de la L-dopa sans réduction systématique des protéines, alimentation enrichie et accompagnée dans les démences, régime cétogène calculé au gramme près, dépistage de la dysphagie avant toute prise orale, textures adaptées, nutrition entérale anticipée et décisions partagées avec le patient et ses proches.

ABSTRACT

This review covers the diseases of the nervous system required by the French dietetics curriculum. Parkinson's disease results from the loss of dopaminergic neurons of the substantia nigra with Lewy bodies; motor signs appear when 50 to 70 % of these neurons are lost, and levodopa, with a plasma half-life of about 1.5 h, competes with dietary large neutral amino acids, so it is taken 30 to 60 minutes before meals while protein intake is not reduced. Alzheimer's disease associates amyloid plaques and neurofibrillary tangles starting in the hippocampus; dementia leads to eating disorders and malnutrition, diagnosed with the 2019 and 2021 French criteria. Epilepsy is defined according to the 2014 ILAE definition and the 2017 classification; drug-resistant epilepsy and GLUT1 deficiency are treated with ketogenic diets, whose ratio is expressed by weight. Stroke, ischaemic in about 80 % of cases, is an emergency (thrombolysis within 4.5 h, thrombectomy within 6 to

24 h); dysphagia is screened before any oral intake, textures follow the IDDSI framework, and enteral nutrition follows the 2018 ESPEN guideline. Chronic vegetative state and amyotrophic lateral sclerosis, with hypermetabolism and the timing of gastrostomy, raise ethical questions addressed by the 2016 French end-of-life law. Worked examples and exam-type exercises are included.

Points clés · Highlights

- La maladie de Parkinson est due à la perte des neurones dopaminergiques de la substance noire ; les signes moteurs (akinésie, rigidité, tremblement de repos) apparaissent quand 50 à 70 % ont disparu ; la L-dopa se prend 30 à 60 min avant le repas, sans réduire les protéines (≥ 1,0 g/kg/j).
- La maladie d'Alzheimer associe plaques amyloïdes et dégénérescences neurofibrillaires, d'abord dans l'hippocampe ; la dénutrition se diagnostique selon la HAS (2019 avant 70 ans, 2021 à partir de 70 ans) ; le sujet âgé dénutri a besoin de 30 à 40 kcal/kg/j et de 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j.
- L'épilepsie se définit par au moins deux crises non provoquées à plus de 24 h d'intervalle (ILAE 2014) ; le régime cétogène 4:1 apporte 90 % de l'énergie en lipides (unité de 40 kcal), le 3:1 87 % (31 kcal) ; il est le traitement de choix du déficit en GLUT1.
- L'AVC est ischémique dans environ 80 % des cas ; chaque minute coûte 1,9 million de neurones ; la thrombolyse est possible jusqu'à 4 h 30 ; la déglutition est dépistée avant toute prise orale et les textures suivent l'échelle IDDSI (0 à 7).
- Selon l'ESPEN 2018, la nutrition entérale par sonde nasogastrique débute dans les 72 h si la dysphagie sévère doit durer plus de 7 jours ; une gastrostomie est posée entre J14 et J28 si la nutrition entérale doit durer plus de 28 jours ; apports 25 à 30 kcal/kg/j et 1,2 g de protéines/kg/j.
- Dans la SLA, l'hypermétabolisme touche environ un patient sur deux ; une perte de 10 % est de mauvais pronostic ; la gastrostomie est proposée tôt, avant une capacité vitale < 50 % ; la nutrition artificielle est un traitement (loi du 2 février 2016) que le patient peut refuser.

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence et recommandations sont issues des sources citées en bibliographie.

Sommaire · *Contents*

37.1 Compétences mobilisées....5
37.2 Croisement référentiel × précisions × indications....6
37.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....7
37.3 Cours....8
37.3.1 Les maladies neuroévolutives : maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer et autres démences....8
37.3.2 L'épilepsie....19
37.3.3 Les accidents vasculaires cérébraux....24
37.3.4 Les états végétatifs chroniques....32
37.3.5 La sclérose latérale amyotrophique....34
Exercice de synthèse – une maladie de Parkinson, des blocages après le déjeuner et une perte de poids....38
Exercice de synthèse – une maladie d'Alzheimer et des repas qui ne se terminent plus....39
Exercice de synthèse – un régime cétogène pour une épilepsie pharmacorésistante....40
Exercice de synthèse – un AVC sylvien gauche et une nutrition entérale....41
Exercice de synthèse – une SLA et la question de la gastrostomie....42
37.4 Approfondissements....43
37.4.1 Les textures modifiées en restauration collective....43
37.4.2 Prévenir les démences par l'alimentation et le mode de vie....43
37.4.3 L'axe intestin-cerveau....44
37.4.4 L'hydratation du patient neurologique....44
37.4.5 Éthique : nutrition artificielle et fin de vie....44
37.4.6 Idées reçues sur l'alimentation et le cerveau....44
37.4.7 Les médicaments neurologiques et l'alimentation....45
37.4.8 Les autres maladies neurologiques à retentissement nutritionnel....46
37.4.9 Manger seul : aides techniques et environnement du repas....47
37.4.10 Mesurer et suivre l'état nutritionnel du patient neurologique....47
37.4.11 Le parcours de soins, les acteurs et les aidants....48
37.4.12 L'éducation thérapeutique en neurologie....49
37.4.13 La sarcopénie du patient neurologique....49
37.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....50
37.5.1 L'α-synucléine et la propagation des lésions....50
37.5.2 La cascade amyloïde et les anticorps anti-amyloïdes....50
37.5.3 Le métabolisme cérébral des corps cétoniques....51
37.5.4 L'excitotoxicité, de l'AVC à la SLA....51
37.5.5 La plasticité cérébrale et la récupération après un AVC....51
37.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....51
37.7 L'essentiel du chapitre....52
37.8 Fiches de synthèse....53
37.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....54
37.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....55
37.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....56
37.11.1 Schémas à réaliser et à légender....56
37.11.2 Applications d'entraînement corrigées....58
37.11.3 QCM....62
37.11.4 Questions de réflexion corrigées....64
37.11.5 Étude de cas – Mme A., 76 ans, une démence vasculaire et une dénutrition sévère....67
37.11.6 Étude de cas – Lucas, 9 ans, un déficit en GLUT1 et un régime cétogène 3:1....68
37.11.7 Étude de cas – Mme H., 69 ans, une SLA bulbaire....69
37.11.8 Sujet de synthèse 1 – La dysphagie neurologique : de la physiologie de la déglutition au plat mixé....70
37.11.9 Sujet de synthèse 2 – Le cerveau et ses carburants : glucose, corps cétoniques et épilepsie....71
37.11.10 Sujet de synthèse 3 – Nutrition artificielle et fin de vie en neurologie....73
37.11.11 Sujet de synthèse 4 – Prévenir l'AVC et la démence : un même combat vasculaire....74
37.12 Glossaire du chapitre....75
37.13 Bibliographie du chapitre....76

37.1 COMPÉTENCES MOBILISÉES

Les **maladies du système nerveux** occupent une place croissante dans le travail du diététicien, parce qu'elles sont **fréquentes**, **chroniques** et qu'elles touchent presque toujours, à un moment de leur évolution, la façon de **manger** et de **boire**. En France, environ **167 000 personnes** étaient traitées pour une **maladie de Parkinson** en 2015 (Santé publique France), et l'on estime à environ **1,2 million** le nombre de personnes vivant avec une **maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée** ; l'**épilepsie** touche environ **650 000 personnes** (près de 1 % de la population) ; on compte environ **140 000 accidents vasculaires cérébraux** (AVC) par an, soit **un toutes les quatre minutes**, première cause de **handicap acquis** de l'adulte ; la **sclérose latérale amyotrophique** (SLA, maladie de Charcot) concerne environ **7 000 malades**, et quelques centaines de personnes vivent en **état végétatif chronique**.

Ces maladies ont des causes très différentes – **dégénérescence** progressive de neurones (Parkinson, Alzheimer, SLA), **décharges électriques anormales** (épilepsie), **arrêt de la circulation** ou **hémorragie** (AVC), **lésion massive** du cerveau (état végétatif) – mais elles conduisent souvent aux mêmes problèmes nutritionnels : **difficultés à avaler** (dysphagie) avec **fausses routes** et pneumopathies, **apports insuffisants**, parfois **dépense énergétique augmentée**, perte d'autonomie pour les gestes du repas, interactions entre **médicaments et alimentation**, et au bout du chemin la **dénutrition**, qui aggrave le pronostic. À l'inverse, l'alimentation peut être un **traitement** : le **régime cétogène** réduit les crises de certaines épilepsies, la **répartition des protéines** améliore l'effet de la L-dopa, la **texture adaptée** évite les fausses routes, la **gastrostomie** au bon moment prolonge la vie dans la SLA.

Le chapitre suit le **référentiel 2024** (arrêté du 27 novembre 2024), qui inscrit les « pathologies du système nerveux » dans la partie **physiopathologie** : **maladies neuroévolutives** (maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer et démences apparentées), **épilepsie**, **AVC**, **état végétatif chronique**, **maladies du neurone moteur** ; et le **guide d'accompagnement pédagogique 2025** (p. 101-102), qui relie ces pathologies au **système neuromusculaire** (chapitre 14) et précise « SLA, maladie de Charcot ». Pour chaque pathologie, on suit la démarche demandée par le guide : **définition**, **épidémiologie**, **étiologie et facteurs de risque**, **mécanismes**, **diagnostic**, **complications**, **traitements** (les noms des médicaments peuvent être cités mais ne sont pas exigés), puis la **prise en charge nutritionnelle**. Ce qui dépasse l'exigible est signalé « Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ».

Compétence (référentiel 2024) · Ce que ce chapitre permet de faire

E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques — Définir maladie neuroévolutive, maladie de Parkinson, syndrome parkinsonien, corps de Lewy, fluctuations motrices, démence (trouble neurocognitif majeur), maladie d'Alzheimer, plaque amyloïde, dégénérescence neurofibrillaire, démence vasculaire, frontotemporale, à corps de Lewy, épilepsie, crise focale et généralisée, état de mal, pharmacorésistance, régime cétogène, AVC ischémique et hémorragique, AIT, pénombre, dysphagie, fausse route, coma, état végétatif, état de conscience minimale, locked-in syndrome, mort encéphalique, SLA, motoneurone central et périphérique, fasciculation, amyotrophie, hypermétabolisme ; expliquer leurs mécanismes

E2 – Analyser et interpréter des données — Interpréter une courbe de L-dopa plasmatique, un MMSE, un MNA, un calendrier de crises, une cétonémie, une échelle de déglutition, un test IDDSI, une courbe de poids et de capacité vitale, une calorimétrie indirecte ; calculer une perte de poids en %, un IMC, des besoins en énergie, en protéines et en eau, une ration cétogène (unités diététiques), un volume et un débit de nutrition entérale, la part d'eau apportée par un mélange

E2 – Argumenter, esprit critique — Critiquer « un parkinsonien doit manger peu de protéines », « la maladie d'Alzheimer se prévient avec un complément alimentaire », « le régime cétogène est un régime miracle pour tous », « après un AVC, on reprend l'alimentation dès que le patient est réveillé », « une personne en état végétatif ne ressent rien, la nourrir est inutile », « la sonde de gastrostomie empêche de manger »

E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique — Employer à bon escient : substance noire, striatum, noyaux gris centraux, dopamine, α-synucléine, dopa-décarboxylase, transporteur des grands acides aminés neutres, barrière hémato-encéphalique, hippocampe, acétylcholine, peptide β-amyloïde, protéine tau, glutamate, GABA, électroencéphalogramme, corps cétoniques, β-hydroxybutyrate, triglycérides à chaîne moyenne, artère cérébrale moyenne, thrombolyse, thrombectomie, excitotoxicité, déglutition, pénétration, aspiration, IDDSI, gastrostomie, faisceau pyramidal, corne antérieure, TDP-43, capacité vitale

C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques — Dépister la dénutrition (poids, IMC, perte de poids, MNA, albumine) et la dysphagie (toux, voix mouillée, durée du repas, EAT-10), évaluer les apports réels (feuille de surveillance alimentaire), repérer les troubles

praxiques, la déambulation, les horaires de la L-dopa par rapport aux repas, les effets des antiépileptiques, l'hydratation

C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé — Répartition des protéines et horaires des repas dans la maladie de Parkinson ; alimentation enrichie, manger-mains et aide au repas dans la démence ; régimes cétogènes (classique, TCM, Atkins modifié, faible index glycémique) ; textures IDDSI et boissons épaissies ; nutrition entérale par sonde ou gastrostomie (volume, débit, eau) ; alimentation enrichie et compléments dans la SLA

C1.5 – Éducation thérapeutique — Apprendre au patient et à l'aidant : horaires de la L-dopa, prévention de la constipation et des chutes ; adaptation du repas et de l'environnement dans la démence ; peser les aliments cétogènes, lire les étiquettes, gérer les maladies intercurrentes ; postures de sécurité, épaississement des boissons ; soins de gastrostomie

C2 / C3 – Alimentation des collectivités, santé publique — Textures modifiées en EHPAD et à l'hôpital (fiche IDDSI par résident, tests en cuisine, enrichissement), repas des unités Alzheimer, PAI de l'enfant sous régime cétogène, prévention des AVC (sel, alimentation méditerranéenne, alcool) et des démences (facteurs de risque modifiables), campagne « VITE »

Lien avec la diététique

Place du chapitre dans le BTS. La physiologie a été étudiée dans les volumes 1 et 2 et n'est pas reprise ici : **organisation du système nerveux**, encéphale, moelle épinière, **neurone**, potentiel d'action, **synapse** et neurotransmetteurs, **voies motrices** (faisceau pyramidal, motoneurones), **arc réflexe**, noyaux gris centraux au **chapitre 14** ; barrière hémato-encéphalique et liquide cérébrospinal au **chapitre 11** ; métabolisme énergétique du cerveau, **corps cétoniques** et β-oxydation au **chapitre 20** ; régulation de la glycémie au **chapitre 21** ; **déglutition** et appareil digestif au **chapitre 17** ; athérosclérose, hypertension et fibrillation atriale (causes d'AVC) au **chapitre 35** ; **dysphagie**, textures modifiées et **nutrition entérale** au **chapitre 32** ; **dénutrition** et syndrome de renutrition inappropriée au **chapitre 41** ; cancers du système nerveux au chapitre 31 ; terminologie et examens (EEG, IRM, scanner) aux chapitres 29 et 30.

37.2 CROISEMENT RÉFÉRENTIEL × PRÉCISIONS × INDICATIONS

Le tableau reprend la ligne « Pathologies du système nerveux » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau des liens entre savoirs associés du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 99, 101 et 102). Il indique, pour chaque attendu, la partie du cours où il est traité **au niveau demandé** (définition, mécanisme, calcul ou schéma).

Référentiel 2024 · Précisions du guide 2025 · Indications (objectifs pour l'apprenant) · Où dans ce cours

Maladies neuroévolutives : maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer et démences apparentées — *Précisions du guide 2025 :* Maladies neuroévolutives : Parkinson, Alzheimer et démences apparentées ; lien : système neuromusculaire ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Définir, connaître l'épidémiologie, expliquer la dégénérescence (substance noire et dopamine ; plaques amyloïdes, protéine tau, acétylcholine), les signes, le diagnostic, les traitements, les conséquences nutritionnelles et leur prise en charge ; *Où dans ce cours :* 37.3.1 : carte et planche de la maladie de Parkinson, trajet de la L-dopa et interaction avec les protéines (carte, courbes), carte et planche de la maladie d'Alzheimer, démences apparentées, dénutrition, aide au repas

Épilepsie — *Précisions du guide 2025 :* Épilepsie ; lien : système neuromusculaire (potentiel d'action, synapse) ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Définir (ILAE 2014), classer les crises (ILAE 2017), expliquer le déséquilibre excitation/inhibition, les causes, l'état de mal, les traitements dont le régime cétogène ; *Où dans ce cours :* 37.3.2 : carte de l'épilepsie, carte du régime cétogène, répartition énergétique des régimes (figure), calcul d'une ration, antiépileptiques et nutrition

AVC — *Précisions du guide 2025 :* AVC ; lien : système neuromusculaire, appareil cardio-vasculaire ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Définir, distinguer ischémique et hémorragique, expliquer la cascade ischémique, les signes, l'urgence, les séquelles, la dysphagie et sa prise en charge, la prévention ; *Où dans ce cours :* 37.3.3 : carte de l'AVC, planche de l'infarctus sylvien, fenêtre thérapeutique (figure), parcours de la dysphagie (carte), IDDSI (figure), nutrition entérale

État végétatif chronique — *Précisions du guide 2025 :* État végétatif chronique ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Définir les états de conscience altérée, distinguer EVC, état de conscience minimale, locked-in syndrome et mort encéphalique, connaître les besoins et le cadre éthique de la nutrition artificielle ; *Où dans ce cours :* 37.3.4 : carte des états de conscience, besoins, nutrition entérale par gastrostomie, loi Claeys-Leonetti

Maladies du neurone moteur — *Précisions du guide 2025 :* Maladies du neurone moteur (SLA, maladie de Charcot) ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Définir, expliquer l'atteinte des deux motoneurones, les formes spinale et bulbaire, l'évolution, la dénutrition et l'hypermétabolisme, la gastrostomie ; *Où dans ce cours :* 37.3.5 : carte et planche de la SLA, courbes de poids et de capacité vitale, autres maladies du neurone moteur, prise en charge nutritionnelle

(Démarche) — *Précisions du guide 2025 :* Définition, épidémiologie, étiologie, mécanismes, diagnostic, complications, traitements ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Appliquer la démarche à chaque pathologie ; *Où dans ce cours :* chaque pathologie de 37.3 suit cet ordre ; synthèse « maladie × mécanisme de dénutrition » (figure) ; fiches de synthèse 37.8

Méthode

Comment utiliser ce tableau. Avant l'examen, vérifiez pour chaque ligne que vous savez : (1) donner la définition en une phrase ; (2) citer les chiffres clés (fréquence, seuils, délais) ; (3) dérouler

le mécanisme en quatre ou cinq étapes à partir de la physiologie du chapitre 14 ; (4) relier chaque conséquence (dysphagie, apports, dépense, médicaments) à une mesure diététique chiffrée ; (5) savoir quand passer à la nutrition entérale. Les fiches de synthèse (37.8) reprennent ce plan pathologie par pathologie.

37.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le CNED ne consacre **pas de séquence spécifique** aux pathologies du système nerveux dans ses fascicules de « Bases physiopathologiques de la diététique » : les notions sont dispersées dans les cours de **physiologie du système nerveux** de deuxième année (4524 M3), dans la séquence sur l'**athérosclérose** (signes de l'AVC), dans le module des **pathologies digestives** (dysphagie, constipation) et dans le cours de biochimie sur le **stress oxydant** (maladies neurodégénératives). Le chapitre a été vérifié ligne par ligne avec ces cours ; il les complète par les recommandations en vigueur (HAS, ESPEN, ILAE, IDDSI), indispensables pour traiter le contenu officiel du référentiel 2024.

Séquence CNED · Contenu CNED · Où dans ce cours

4524 M3 S1 – Organisation générale du système nerveux — *Contenu CNED :* neurone, synapse, neurotransmetteurs, SNC et SNP, potentiel d'action ; *Où dans ce cours :* rappels de 37.3.1 à 37.3.5 (renvois au chapitre 14) ; mécanisme de l'épilepsie (37.3.2)

4524 M3 S2 – Moelle épinière — *Contenu CNED :* substance grise et blanche, cornes antérieures (motoneurones), voies descendantes ; *Où dans ce cours :* 37.3.5 (SLA : motoneurone périphérique, cordon latéral, planche de la voie motrice)

4524 M3 S3 – Tronc cérébral — *Contenu CNED :* mésencéphale, substance noire : « la dégénérescence des neurones de cette zone provoque la maladie de Parkinson » ; nerfs crâniens, centres de la déglutition ; *Où dans ce cours :* 37.3.1 (Parkinson, planche) ; 37.3.3 et 37.3.5 (dysphagie d'origine centrale, forme bulbaire de la SLA)

4524 M3 S4 – Sous-cortex et cortex — *Contenu CNED :* noyaux gris centraux, hippocampe et mémoire, aires motrices et du langage ; *Où dans ce cours :* 37.3.1 (striatum, hippocampe) ; 37.3.3 (aire motrice, aire de Broca : hémiplégie, aphasie)

3-2024 M2 S1 §3.1 – Athérosclérose : occlusion des artères carotides — *Contenu CNED :* AVC ischémique ou hémorragique, urgence absolue, signes (paralysie, asymétrie du visage, troubles de la parole, céphalée brutale), appel du 15 ; *Où dans ce cours :* 37.3.3 (carte, planche, signes « VITE », fenêtre thérapeutique)

3-4523 M4 S1 – Pathologies de l'œsophage — *Contenu CNED :* dysphagie, risque de dénutrition ; *Où dans ce cours :* 37.3.3 (dysphagie oropharyngée d'origine neurologique, parcours, IDDSI) ; renvoi au chapitre 32

3-4523 M4 – Constipation (étiologies) — *Contenu CNED :* pathologies neurologiques (maladie de Parkinson) parmi les causes ; *Où dans ce cours :* 37.3.1 (signes non moteurs, constipation, fibres et eau)

4423 M7 – Autres métabolismes (stress oxydant) — *Contenu CNED :* radicaux libres impliqués dans les pathologies neurodégénératives (Parkinson, Alzheimer, SLA) ; *Où dans ce cours :* 37.3.1 et 37.3.5 (mécanismes) ; 37.5 (Licence 3)

Attention

Données des fascicules CNED précisées ou actualisées dans ce cours (sources : HAS, ESPEN, ILAE, IDDSI, Santé publique France) :

1. **Maladies « neurodégénératives » ou « neuroévolutives »** : le référentiel 2024 emploie le terme **neuroévolutives**, retenu par le plan national 2014-2019 ; il désigne les mêmes maladies (Parkinson, Alzheimer, SLA…), caractérisées par une **perte progressive** de neurones.

2. **AVC ischémique et hémorragique** (3-2024 M2 S1 §3.1) : le fascicule ne cite que l'AVC dû à l'athérosclérose carotidienne ; il faut ajouter la **cardio-embolie** (fibrillation atriale), la **maladie des petites artères** (lacunes, hypertension) et les **hémorragies** (≈ 20 % des AVC), ainsi que l'**accident ischémique transitoire** (AIT), qui est une **urgence** au même titre que l'AVC.

3. **Signes d'alerte** : la HAS et les campagnes nationales utilisent le moyen mnémotechnique « **VITE** » (Visage paralysé, Inertie d'un membre, Trouble de la parole, En urgence le 15), adapté de l'anglais *FAST* ; les traitements de reperfusion (thrombolyse, thrombectomie), absents du fascicule, expliquent pourquoi chaque minute compte.

4. **Dysphagie** (3-4523 M4 S1) : le fascicule décrit surtout la dysphagie **œsophagienne** (blocage du bol) ; les maladies neurologiques donnent une dysphagie **oropharyngée** (fausse route, toux, voix mouillée) dont la prise en charge repose sur le **dépistage**, l'**orthophonie**, les **textures IDDSI** et, si besoin, la **nutrition entérale** (ESPEN 2018).

5. **Traitements médicamenteux de la maladie d'Alzheimer** : les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase et la mémantine **ne sont plus remboursés** en France depuis **août 2018** (service médical rendu jugé insuffisant par la HAS) ; des **anticorps anti-amyloïdes** ont été autorisés dans l'Union européenne en **2025** pour certaines formes débutantes, sous conditions strictes.

37.3 COURS

Définition

Maladie neuroévolutive (ou neurodégénérative) : maladie chronique, d'aggravation progressive, due à la **mort lente et sélective** de certaines populations de neurones, le plus souvent associée à l'accumulation de **protéines mal repliées** (α-synucléine, peptide β-amyloïde, protéine tau, TDP-43). Les principales sont la **maladie d'Alzheimer**, la **maladie de Parkinson**, les autres **démences** et la **sclérose latérale amyotrophique** ; elles sont regroupées dans le plan national « maladies neurodégénératives » 2014-2019.

Démence (ou, dans la classification américaine DSM-5, **trouble neurocognitif majeur**) : déclin **acquis** et **durable** de plusieurs fonctions cognitives (mémoire, langage, gestes, reconnaissance, fonctions exécutives), assez important pour retentir sur l'**autonomie** dans la vie quotidienne. La démence est un **syndrome** ; la maladie d'Alzheimer en est la cause la plus fréquente.

Ces maladies ont des points communs qui orientent toute la prise en charge nutritionnelle : elles touchent surtout des personnes **âgées**, déjà exposées à la **dénutrition** ; elles évoluent sur **des années**, avec une perte progressive d'**autonomie** (préparer, couper, porter à la bouche, avaler) ; elles s'accompagnent souvent de **dysphagie** aux stades évolués ; enfin, aucune n'est **guérie** par un traitement actuel. L'objectif du diététicien n'est donc pas de « traiter la maladie par l'alimentation » mais de **maintenir l'état nutritionnel**, le **plaisir** et la **sécurité** des repas, et de gérer les **interactions** entre médicaments et alimentation.

37.3.1 Les maladies neuroévolutives : maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer et autres démences

Module · *Référentiel : « maladies neuroévolutives » · Guide 2025 p. 101-102 : Parkinson, Alzheimer, démences ; lien avec la neurotransmission · CNED : 4524 M3 S1-S2, 3-4523 M4 S1 · HAS 2016 (Parkinson), HAS 2018 (Alzheimer), HAS 2019 et 2021 (dénutrition), ESPEN 2024 (démence), Lancet 2024 · renvois : chapitres 14, 32, 41*

Rappels utiles : neurones, synapses et dopamine

La maladie de Parkinson est une maladie du **contrôle du mouvement**. Pour la comprendre, il faut se rappeler (chapitre 14, 14.4.2 et 14.4.6) que la commande volontaire part du **cortex moteur** et descend par le **faisceau pyramidal** vers les motoneurones, mais qu'elle est en permanence **préparée et ajustée** par une boucle qui passe par les **noyaux gris centraux** (ou ganglions de la base). Le **striatum** (noyau caudé et putamen) en est l'entrée ; il reçoit une innervation **dopaminergique** venue de la **substance noire** (*substantia nigra*), un noyau pigmenté du **mésencéphale** dont les neurones contiennent de la **neuromélanine**.

Élément · Rôle normal · Dans la maladie de Parkinson
Substance noire (partie compacte), mésencéphale — *Rôle normal :* neurones **dopaminergiques** dont les axones forment la **voie nigrostriée** vers le striatum ; *Dans la maladie de Parkinson :* les neurones **meurent** : la substance noire se **dépigmente** (visible à l'autopsie)
Dopamine — *Rôle normal :* neurotransmetteur synthétisé à partir de la **tyrosine** (tyrosine hydroxylase → **L-dopa** → dopa-décarboxylase → dopamine) ; facilite le lancement du mouvement voulu et freine les mouvements parasites ; *Dans la maladie de Parkinson :* déficit en dopamine dans le striatum : le mouvement est **difficile à lancer**, lent, peu ample
Striatum et boucle des noyaux gris centraux — *Rôle normal :* filtre et ajuste la commande corticale (voies directe et indirecte), en équilibre avec des interneurones **cholinergiques** ; *Dans la maladie de Parkinson :* déséquilibre : le thalamus et le cortex moteur sont **trop freinés** ; l'**acétylcholine** est relativement en excès (tremblement)
Barrière hémato-encéphalique (chapitre 11) — *Rôle normal :* laisse passer les grands **acides aminés neutres** par un transporteur (LAT1) ; ne laisse pas passer la dopamine ; *Dans la maladie de Parkinson :* on ne peut pas donner la dopamine elle-même ; on donne son précurseur, la **L-dopa**, qui franchit la barrière par LAT1

Lien avec la diététique

Renvois utiles. Noyaux gris centraux, voies motrices et neurotransmetteurs au **chapitre 14** (14.4.2, 14.4.6 et 14.5.1, qui présente déjà la dopamine et la L-dopa) ; synthèse de la dopamine à partir de la phénylalanine et de la tyrosine au **chapitre 20** (catabolisme des acides aminés) ; constipation et motricité digestive au **chapitre 17** ; dysphagie et textures au **chapitre 32**.

La maladie de Parkinson : définition et épidémiologie

Définition

Maladie de Parkinson (ou maladie de Parkinson idiopathique) : maladie neuroévolutive due à la **dégénérescence des neurones dopaminergiques** de la **substance noire** (voie nigrostriée), avec des inclusions d'**α-synucléine** appelées **corps de Lewy**. Elle se manifeste par un **syndrome parkinsonien** (akinésie, rigidité, tremblement de repos) qui répond à la **L-dopa**, et par des **signes non moteurs**.

Syndrome parkinsonien : association d'une **akinésie** (ou bradykinésie) à une **rigidité** et/ou un **tremblement de repos**. Il peut être dû à la maladie de Parkinson (environ 3 cas sur 4) ou à d'autres causes : **médicaments** bloquant les récepteurs de la dopamine (neuroleptiques, certains antiémétiques comme le métoclopramide), autres maladies neuroévolutives (atrophie multisystématisée, paralysie supranucléaire progressive, démence à corps de Lewy), lésions vasculaires.

Épidémiologie. C'est la **deuxième maladie neuroévolutive** en fréquence, après la maladie d'Alzheimer. En France, environ **167 000 personnes** étaient traitées en **2015** et l'on compte environ **25 000 nouveaux cas par an** (Santé publique France) ; la fréquence augmente fortement avec l'**âge** (début moyen vers **60 ans** ; environ 1 personne sur 100 après 65 ans), avec une légère prédominance **masculine** (environ 1,5 homme pour 1 femme). Le vieillissement de la population augmente le nombre de malades. Les formes « jeunes » (avant 40 ans) sont plus souvent **génétiques**.

Causes et facteurs de risque. La cause exacte reste inconnue dans la grande majorité des cas ; on parle de maladie **multifactorielle** :

- **Âge** : principal facteur de risque ;
- **génétique** : environ **10 %** des cas sont liés à une mutation d'un gène connu (*SNCA* qui code l'α-synucléine, *LRRK2*, *PRKN* qui code la parkine, *PINK1*, *GBA*) ; ces gènes interviennent dans le repliement des protéines, la **mitochondrie** et l'élimination des déchets cellulaires ;
- **environnement** : exposition prolongée aux **pesticides** (la maladie de Parkinson est reconnue comme **maladie professionnelle** agricole en France depuis **2012**), à certains solvants ; la toxine MPTP, contaminant d'une drogue de synthèse, a reproduit un syndrome parkinsonien chez l'homme dans les années 1980 ;
- **facteurs associés à un risque plus faible** (associations observées, sans preuve de causalité) : tabagisme, consommation de **café** ; ils ne justifient évidemment aucun conseil de fumer ;
- **stress oxydant** : le métabolisme de la dopamine produit des radicaux libres, et les neurones de la substance noire, très riches en fer, y sont particulièrement sensibles (CNED, 4423 M7).

Les mécanismes : de la substance noire au striatum

Les neurones de la substance noire meurent lentement, pendant des années, avant que les signes moteurs n'apparaissent : on estime que ceux-ci surviennent quand **50 à 70 % des neurones dopaminergiques** ont disparu, les neurones restants compensant longtemps par une activité accrue. L'**α-synucléine**, protéine présynaptique normale, se replie mal, s'agrège et forme les **corps de Lewy** ; ces agrégats perturbent les **mitochondries** (production d'ATP, radicaux libres), le **protéasome** et l'**autophagie**, et pourraient se propager de neurone en neurone. Selon l'hypothèse de Braak, les lésions commencent souvent dans le **bulbe olfactif** et le **noyau dorsal du vague** (et peut-être dans le système nerveux de l'**intestin**) avant d'atteindre la substance noire, puis le cortex : cela explique que l'**anosmie** et la **constipation** puissent précéder de plusieurs années les signes moteurs.

Comprendre le schéma – figure 37.1

Bandeau : la cause est la mort des neurones dopaminergiques de la **substance noire** (mésencéphale), avec des agrégats d'α-synucléine (corps de Lewy) ; facteurs génétiques (≈ 10 %) et environnementaux (pesticides).

1. Voie nigrostriée : moins de dopamine dans le striatum → la boucle des noyaux gris centraux est déséquilibrée → mouvement difficile à initier et à ajuster ; l'acétylcholine devient relativement prédominante.

2. Triade motrice : **akinésie** (rareté et lenteur des mouvements, visage figé, écriture qui rapetisse ou micrographie), **rigidité** (résistance « en roue dentée » à la mobilisation), **tremblement de repos** (4 à 6 Hz), souvent **asymétriques** au début.

3. Signes non moteurs : constipation, perte de l'odorat, troubles du sommeil paradoxal, dépression, parfois des années avant les signes moteurs ; puis hypotension orthostatique, troubles urinaires, troubles cognitifs.

4. Traitements : remplacer la dopamine manquante (L-dopa, agonistes) ou réduire sa

dégradation (IMAO-B, ICOMT) ; stimulation cérébrale profonde ; rééducation.

5. Complications du traitement : après 5 à 10 ans, les effets de la L-dopa fluctuent ; le repas protéique peut en réduire l'effet (figures suivantes).

6. Conséquences nutritionnelles : perte de poids, dysphagie, constipation, ostéoporose et chutes : le risque de dénutrition (chapitre 41) doit être dépisté à chaque consultation.

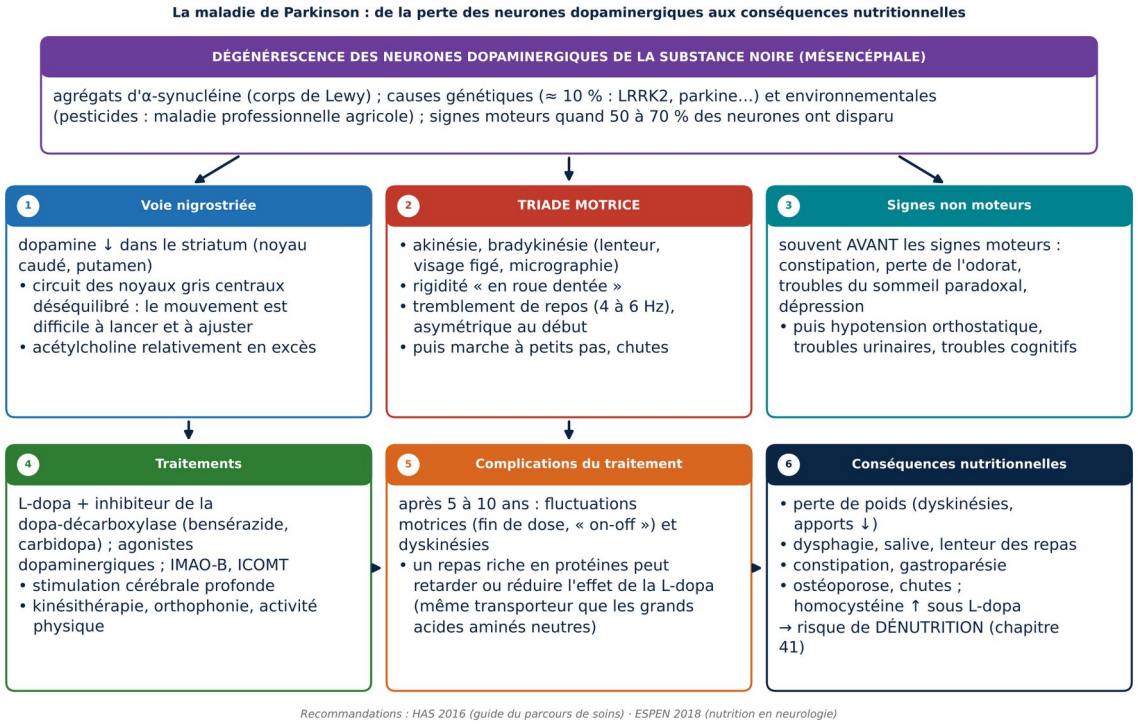


Fig. 37.1. La maladie de Parkinson : de la perte des neurones dopaminergiques aux signes moteurs et non moteurs, aux traitements et aux conséquences nutritionnelles

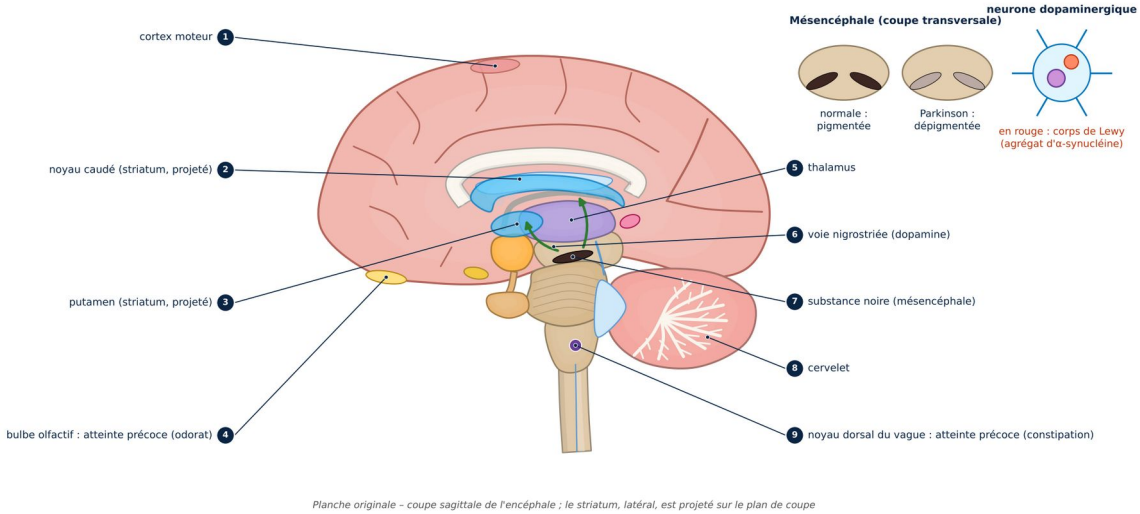


Fig. 37.2. Planche – coupe sagittale de l'encéphale : la substance noire du mésencéphale, la voie nigrostriée et le striatum (projeté) ; à droite, la substance noire normale et dépigmentée, et un neurone avec un corps de Lewy

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 37.2

1. Cortex moteur : point de départ de la commande volontaire ; il reçoit en retour, par le

thalamus, le signal ajusté par les noyaux gris centraux.

2 et 3. Noyau caudé et putamen (striatum) : ils sont **latéraux** et ne se voient pas sur une vraie coupe médiane ; ils sont **projetés** ici pour montrer où arrive la dopamine.

4. Bulbe olfactif : atteint tôt, d'où la perte de l'odorat (et une partie de la perte de goût) qui retentit sur l'appétit.

5. Thalamus : relais vers le cortex moteur, trop freiné en l'absence de dopamine.

6. Voie nigrostriée (flèches vertes) : les axones des neurones de la substance noire libèrent la **dopamine** dans le striatum.

7. Substance noire (mésencéphale) : noyau pigmenté (neuromélanine) dont les neurones dopaminergiques meurent ; en coupe transversale (encart), elle est noire chez le sujet sain et **dépigmentée** dans la maladie.

8. Cervelet : il n'est pas atteint dans la maladie de Parkinson (il coordonne le mouvement, mais ses lésions donnent un autre tableau, l'ataxie).

9. Noyau dorsal du vague (bulbe) : atteint tôt, il commande une partie de la motricité digestive : d'où la **constipation** et la **gastroparésie**.

Encart : le corps de Lewy est une inclusion arrondie d'α-synucléine agrégée dans le cytoplasme du neurone.

Les signes et l'évolution

Signes et évolution. Le début est **progressif** et **asymétrique** : un tremblement d'une main au repos, une lenteur, une écriture qui rapetisse, un bras qui ne balance plus à la marche. Le diagnostic est **clinique** (critères de la Movement Disorder Society, 2015) : syndrome parkinsonien, absence de signes d'une autre cause, **bonne réponse à la L-dopa**. L'imagerie (IRM) sert surtout à éliminer une autre maladie ; la scintigraphie des transporteurs de la dopamine (DaTscan) peut montrer la perte des terminaisons dopaminergiques en cas de doute. L'évolution se fait sur **10 à 20 ans** ou plus, en plusieurs phases : la « lune de miel » (quelques années où le traitement efficace masque presque les signes), puis les **complications motrices** (fluctuations, dyskinésies), puis les signes **axiaux** peu sensibles à la L-dopa (troubles de la marche, **chutes**, troubles de la parole et de la **déglutition**) et, chez une partie des patients, des **troubles cognitifs** voire une **démence**.

Groupe de signes · Exemples · Retentissement sur l'alimentation
Moteurs — *Exemples :* akinésie, rigidité, tremblement ; plus tard, blocages de la marche (« freezing »), chutes ; *Retentissement sur l'alimentation :* lenteur des repas (le plat refroidit, le patient se lasse), difficultés à couper, à porter à la bouche, à ouvrir les emballages ; perte des aliments par le tremblement
Dyskinésies (effet du traitement) — *Exemples :* mouvements involontaires amples quand la L-dopa est au maximum ; *Retentissement sur l'alimentation :* **dépense énergétique augmentée** ; difficultés à manger proprement
Oropharyngés — *Exemples :* hypomimie, salive qui s'écoule (déglutition spontanée moins fréquente), **dysphagie** (plus de la moitié des patients au cours de l'évolution), voix faible ; *Retentissement sur l'alimentation :* fausses routes, parfois silencieuses ; pneumopathies d'inhalation (première cause de décès) ; difficulté à avaler les comprimés
Digestifs — *Exemples :* **constipation** (très fréquente, parfois inaugurale), **gastroparésie** (vidange gastrique lente), nausées (médicaments) ; *Retentissement sur l'alimentation :* satiété précoce, ballonnements ; absorption de la L-dopa retardée et irrégulière
Sensoriels — *Exemples :* anosmie, troubles du goût ; *Retentissement sur l'alimentation :* appétit diminué, préférence pour le sucré ou le salé
Végétatifs — *Exemples :* **hypotension orthostatique**, troubles urinaires, sueurs ; *Retentissement sur l'alimentation :* malaises au lever et après les repas copieux ; parfois besoin de plus de sel et d'eau (sur avis médical)
Psychiques et cognitifs — *Exemples :* dépression, anxiété, apathie, troubles du sommeil ; démence chez une partie des patients après de nombreuses années ; troubles du contrôle des impulsions sous agonistes ; *Retentissement sur l'alimentation :* perte d'appétit ou au contraire **compulsions alimentaires** (grignotage de sucré) sous agonistes dopaminergiques
Osseux — *Exemples :* ostéoporose (immobilité, carence en vitamine D, faible poids), fractures du col du fémur après chute ; *Retentissement sur l'alimentation :* apports en calcium, vitamine D, protéines ; prévention des chutes

Les traitements

Traitements. Aucun traitement ne ralentit actuellement la perte neuronale ; les traitements sont **symptomatiques** et visent à **compenser le manque de dopamine** :

- **L-dopa** (lévodopa), précurseur de la dopamine, toujours associée à un **inhibiteur de la dopa-décarboxylase périphérique** (**bensérazide** ou **carbidopa**) qui ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique : il empêche la transformation de la L-dopa en dopamine **dans le sang** (ce qui provoquerait nausées et hypotension et gaspillerait le médicament) et laisse la conversion se faire **dans le cerveau**. C'est le traitement **le plus**

efficace ; sa **demi-vie plasmatique est courte (≈ 1,5 h)**, d'où 3 à 6 prises par jour aux stades avancés ;

- **agonistes dopaminergiques** (pramipexole, ropinirole, rotigotine en patch, apomorphine en injection ou en pompe) : ils stimulent directement les récepteurs ; effets indésirables : nausées, somnolence, œdèmes, **troubles du contrôle des impulsions** (jeu, achats, hyperphagie) ;
- **inhibiteurs de la MAO-B** (rasagiline, sélégiline, safinamide) et **inhibiteurs de la COMT** (entacapone, opicapone) : ils freinent la **dégradation** de la dopamine ou de la L-dopa et prolongent leur effet ; aux doses habituelles, les IMAO-B **sélectifs** n'imposent pas de régime pauvre en tyramine (contrairement aux anciens IMAO non sélectifs) ;
- **formes continues** aux stades avancés : gel de L-dopa administré dans le **jéjunum** par une sonde de **gastrostomie** (pompe portable), apomorphine sous-cutanée ou L-dopa sous-cutanée en continu ; **stimulation cérébrale profonde** (électrodes dans le noyau subthalamique) chez des patients sélectionnés ;
- **rééducation** : kinésithérapie, activité physique adaptée (elle améliore la marche et l'équilibre), **orthophonie** (voix, déglutition), ergothérapie (couverts adaptés) ; la prise en charge suit le **guide du parcours de soins** de la **HAS (2016)**.

Attention

Les médicaments qui aggravent ou provoquent un syndrome parkinsonien sont à connaître : neuroleptiques, et deux **antiémétiques** fréquemment prescrits, le **métoclopramide** et le **métopimazine** (le **dompéridone**, qui passe peu la barrière hémato-encéphalique, est utilisé à la place, avec précaution cardiaque). Si un patient parkinsonien a des nausées, ne jamais conseiller de « prendre un antinauséeux » sans avis médical.

Les complications motrices. Au début, la L-dopa a un effet **prolongé** bien au-delà de sa demi-vie, car les neurones restants la **stockent** sous forme de dopamine et la libèrent progressivement. Quand la maladie progresse, ce stockage diminue et l'effet devient **dépendant de la concentration plasmatique** de L-dopa : le patient alterne des périodes « **on** » (mouvements faciles) et « **off** » (blocage, tremblement), avec une **akinésie de fin de dose** avant chaque prise, et des **dyskinésies** au pic de concentration. Tout ce qui retarde ou réduit l'absorption de la L-dopa – **vidange gastrique lente**, **repas riche en protéines** – peut alors provoquer un « off » ou retarder le « on ».

La L-dopa, les protéines et les horaires

La **L-dopa** est un **acide aminé neutre à grande chaîne** : pour passer de l'intestin au sang puis du sang au cerveau, elle utilise les **mêmes transporteurs** que les acides aminés neutres de l'alimentation (leucine, isoleucine, valine, phénylalanine, tyrosine, tryptophane, méthionine…). Ces transporteurs sont **saturables** : quand un repas riche en protéines libère beaucoup d'acides aminés neutres, ils entrent en **compétition** avec la L-dopa. Le phénomène se produit à deux niveaux, l'**intestin grêle proximal** (où se fait l'absorption) et surtout la **barrière hémato-encéphalique** (transporteur **LAT1**).

Comprendre le schéma – figure 37.3

1. Estomac : la L-dopa n'est pas absorbée dans l'estomac ; une **vidange lente** (gastroparésie de la maladie, repas gras ou copieux) **retarde** son arrivée dans l'intestin ; le comprimé se prend avec un verre d'eau.

2. Duodénum et jéjunum proximal : absorption active par le transporteur des **grands acides aminés neutres** (LNAA), en compétition avec ceux du repas.

3. Sang : l'inhibiteur de la dopa-décarboxylase (bensérazide, carbidopa) évite la transformation précoce en dopamine ; la **demi-vie courte (≈ 1,5 h)** explique les prises répétées ; le **fer** (comprimés, sels ferreux) forme des complexes avec la L-dopa et diminue son absorption.

4. Barrière hémato-encéphalique : le transporteur **LAT1** est saturé par les acides aminés neutres d'un repas protéique : c'est le principal lieu de la compétition.

5. Neurone du striatum : la L-dopa entre dans les terminaisons restantes et devient dopamine ; c'est l'effet « on ».

6. Conseils : prendre la L-dopa **30 à 60 minutes avant le repas** (ou à distance d'un repas très protéique), à heures fixes ; **ne pas réduire les**

protéines totales ; redistribution des protéines seulement en cas de fluctuations et sur avis médical ; espacer le fer de 2 heures.

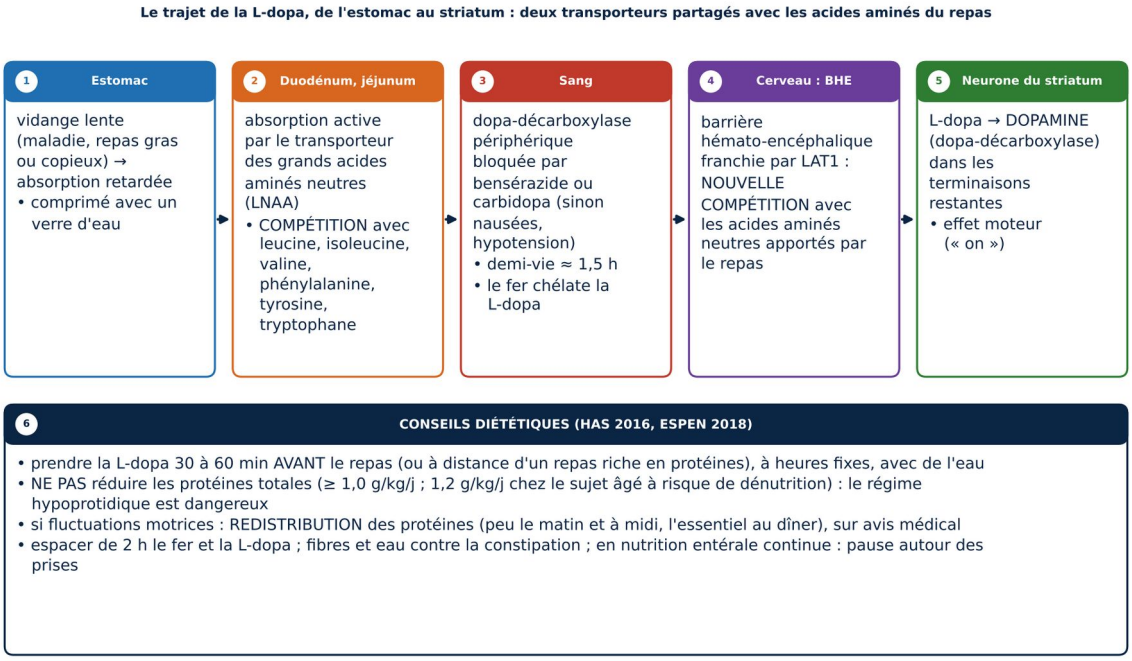


Fig. 37.3. Le trajet de la L-dopa, de l'estomac au striatum : deux transporteurs partagés avec les acides aminés neutres du repas, et les conseils diététiques qui en découlent

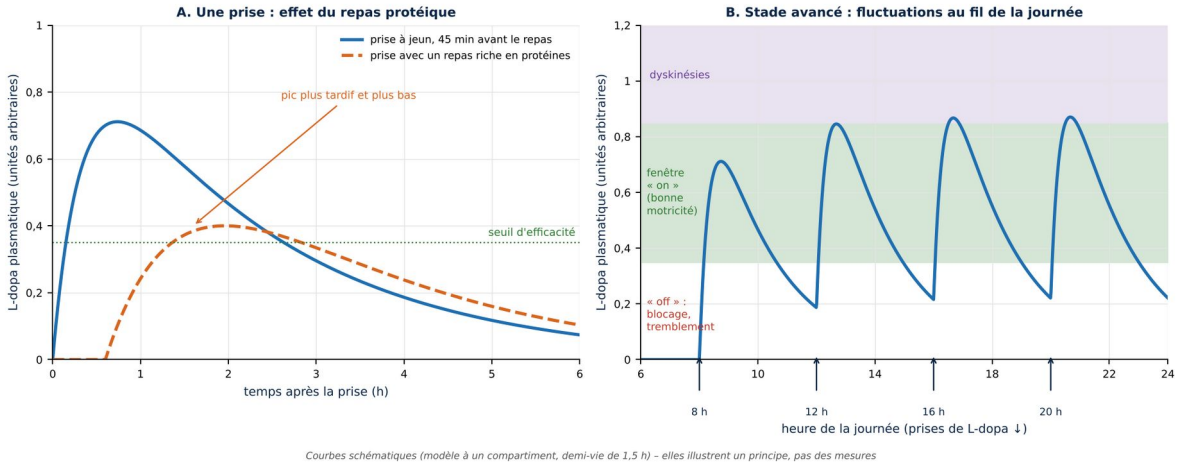


Fig. 37.4. Courbes schématiques de la L-dopa plasmatique : (A) une prise à jeun ou avec un repas riche en protéines ; (B) au stade avancé, quatre prises par jour et une fenêtre thérapeutique étroite (« on », « off », dyskinésies)

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 37.4

Panneau A : prise **à jeun** (45 minutes avant le repas), la concentration monte vite et dépasse longtemps le **seuil d'efficacité** ; prise **avec un repas riche en protéines**, le pic est **plus tardif** et **plus bas** (absorption retardée et réduite) : le patient attend son « on », parfois en vain.

Panneau B : au stade avancé, la **fenêtre thérapeutique** se resserre entre le seuil d'efficacité (en dessous : « off ») et le seuil des **dyskinésies** ; avec une demi-vie de 1,5 heure, chaque prise ne couvre que quelques heures : d'où des prises rapprochées (ici à 8 h, 12 h, 16 h et 20 h), parfois des formes à libération prolongée ou continues.

Les courbes sont un modèle (un compartiment, demi-vie de 1,5 h) : elles illustrent le principe, pas des mesures chez un patient.

Lien avec la diététique

Ce que le diététicien conseille (HAS 2016, ESPEN 2018).

1. **Horaires** : L-dopa **30 à 60 minutes avant** le repas ou **1 heure après** si elle provoque des nausées à jeun (dans ce cas, avec une collation pauvre en protéines : biscuit, compote) ; garder des horaires **réguliers**.

2. **Ne jamais réduire les protéines totales** : le régime « pauvre en protéines » expose à la **sarcopénie** et à la **dénutrition** chez des patients âgés qui perdent déjà du poids. Les apports restent ceux de l'adulte (**au moins 1,0 g/kg/j**) et montent à **1,2 à 1,5 g/kg/j** si le sujet est âgé ou dénutri (HAS 2021 ; chapitre 41).

3. **Redistribution des protéines**, seulement si le patient a des **fluctuations motrices** gênantes malgré l'ajustement des horaires et des médicaments : on place **peu de protéines le matin et à midi** (pour garder la journée « on ») et **l'essentiel au dîner**, en conservant le total quotidien. La redistribution demande un **suivi** (poids, apports) ; elle n'est pas indiquée sans fluctuations.

4. **Constipation** : fibres (fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses selon la tolérance), **eau** (au moins 1,5 L/j), activité physique ; elle améliore aussi l'absorption de la L-dopa.

5. **Hypotension orthostatique** : repas **fractionnés** et moins copieux (le repas abondant fait baisser la pression artérielle), eau, éviter l'alcool ; le sel n'est augmenté que sur prescription.

6. **Fer** : espacer de **2 heures** la prise d'un médicament à base de fer et la L-dopa. La vitamine B6 à forte dose accélère la décarboxylation périphérique : elle était déconseillée avec la L-dopa seule, ce n'est plus un problème avec les associations actuelles (bensérazide, carbidopa).

7. **Nutrition entérale** : si une sonde est nécessaire, la L-dopa est donnée par la sonde (formes dispersibles) avec une **pause** de la nutrition autour de la prise selon le protocole du service, pour éviter la compétition avec les protéines du mélange.

La prise en charge nutritionnelle du parkinsonien

Pourquoi le parkinsonien perd-il du poids ? La perte de poids touche une grande partie des patients, parfois avant le diagnostic, et elle est associée à une évolution plus défavorable. Ses causes s'additionnent : **apports diminués** (anosmie, dépression, lenteur des repas, dysphagie, nausées des médicaments, satiété précoce de la gastroparésie, constipation), **dépense augmentée** (rigidité, tremblement et surtout **dyskinésies**), parfois **malabsorption** liée à la constipation chronique et à une **prolifération bactérienne** de l'intestin grêle. À l'inverse, certains patients **prennent du poids** après une **stimulation cérébrale profonde** (dyskinésies diminuées, dépense plus faible) ou sous **agonistes** (compulsions alimentaires) : le suivi pondéral doit donc être régulier dans les deux sens.

À retenir

Prise en charge nutritionnelle du parkinsonien : (1) **dépister** la dénutrition à chaque consultation (poids, IMC, perte de poids, apports ; MNA chez le sujet âgé) ; (2) maintenir des apports suffisants en **énergie** (environ **30 à 35 kcal/kg/j** en cas de dénutrition, davantage si les dyskinésies sont importantes) et en **protéines** (≥ **1,0 g/kg/j**, **1,2 à 1,5 g/kg/j** si le sujet est âgé ou dénutri, HAS 2021), en les **répartissant** en fonction des prises de L-dopa ; (3) **enrichir** les plats et prescrire des **compléments nutritionnels oraux** si besoin, en tenant compte de leur teneur en protéines par rapport aux horaires de la L-dopa ; (4) prévenir la **constipation** et la **déshydratation** ; (5) **calcium**, **vitamine D** et protéines pour l'os ; vitamine B12, folates (l'**homocystéine** augmente sous L-dopa, car sa méthylation consomme des groupements méthyles) ; (6) dépister la **dysphagie** (toux au repas, voix mouillée, repas qui s'allonge) et adapter les **textures** (IDDSI, 37.3.3) avec l'orthophoniste ; (7) proposer des **aides techniques** (couverts à gros manche, assiette à rebord, verre à découpe nasale) et du **temps** : un repas tiède redevient chaud au micro-ondes, et il vaut mieux plusieurs petits repas qu'un plateau qui refroidit.

S'entraîner – application

M. G., 68 ans, 1,70 m, parkinsonien depuis 9 ans, pesait **68 kg** il y a 6 mois et pèse aujourd'hui **61 kg**. Calculez son IMC et sa perte de poids ; concluez selon les critères de la HAS (2019, adulte de moins de 70 ans).

Corrigé

IMC = 61 / 1,70² = 61 / 2,89 = **21,1 kg/m²** (normal : il ne suffit pas à affirmer la dénutrition).

Perte = 68 − 61 = 7 kg, soit 7 / 68 × 100 = **10,3 % en 6 mois** : critère **phénotypique** de dénutrition (≥ 10 % en 6 mois). Il faut un critère **étiologique** (apports réduits : lenteur des repas, dysphagie débutante ; ou dépense augmentée par les dyskinésies) : il est présent. **Dénutrition** confirmée ; elle est **modérée** (la perte reste inférieure à 15 % en 6 mois, l'IMC est supérieur à 17). La prise en charge est détaillée dans l'exercice de synthèse en fin de 37.3.

La maladie d'Alzheimer : définition et épidémiologie

Définition

Maladie d'Alzheimer : maladie neuroévolutive caractérisée par deux lésions cérébrales, les **plaques amyloïdes** (dépôts extracellulaires de **peptide β-amyloïde**) et les **dégénérescences neurofibrillaires** (agrégats intraneuronaux de **protéine tau** hyperphosphorylée), qui conduisent à la perte des **synapses** et des **neurones**, d'abord dans l'**hippocampe** (mémoire), puis dans le cortex associatif. Elle est la **première cause de démence** (environ 60 à 70 % des cas).

Maladies apparentées : autres causes de démence neuroévolutive ou vasculaire (démence à corps de Lewy, dégénérescences frontotemporales, démence vasculaire, démences mixtes) ; l'expression « maladie d'Alzheimer et maladies apparentées » est celle des plans nationaux et de la HAS.

Épidémiologie. On estime qu'environ **1,2 million** de personnes vivent en France avec une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée (estimation, une partie n'étant pas diagnostiquée), et l'OMS compte environ **57 millions** de personnes atteintes de démence dans le monde (2021). La fréquence **double environ tous les 5 ans** après 65 ans : quelques pour cent vers 70 ans, environ une personne sur quatre ou cinq après 85 ans. Les **femmes** sont plus touchées, surtout parce qu'elles vivent plus longtemps. La maladie est la principale cause d'**entrée en EHPAD** et de **dépendance** chez la personne âgée ; elle pèse lourdement sur les **aidants**, souvent un conjoint âgé ou un enfant.

Facteurs de risque.

- **âge** : le premier facteur, de loin ;
- **génétique** : l'allèle **ε4** du gène de l'**apolipoprotéine E** (APOE) augmente le risque (environ 3 fois pour une copie, bien plus pour deux) sans le rendre certain ; les **formes familiales monogéniques** (mutations des gènes *APP*, *PSEN1*, *PSEN2*, transmission autosomique dominante, début avant 60 à 65 ans) représentent **moins de 1 %** des cas ; la **trisomie 21** (trois copies du gène *APP*, sur le chromosome 21) expose à une maladie d'Alzheimer précoce ;
- **facteurs modifiables** : la commission du *Lancet* (2024) en retient **14** – faible niveau d'éducation, **perte auditive**, **LDL-cholestérol** élevé, **dépression**, **traumatismes crâniens**, **inactivité physique**, **diabète**, **tabagisme**, **hypertension artérielle**, **obésité**, **consommation excessive d'alcool**, **isolement social**, **pollution de l'air**, **perte de vision non corrigée** – qui expliqueraient ensemble environ **45 % des démences** ; beaucoup sont aussi des facteurs de risque **vasculaires** (chapitre 35), ce qui rapproche la prévention des démences de celle des AVC.

Les mécanismes et le diagnostic

Mécanismes. La **protéine précurseur de l'amyloïde** (APP) est une protéine membranaire des neurones. Normalement, elle est surtout coupée par une **α-sécrétase**, au milieu de la séquence amyloïde, ce qui empêche la formation du peptide toxique. Dans la voie « amyloïdogène », elle est coupée successivement par la **β-sécrétase** puis la **γ-sécrétase**, libérant des peptides **β-amyloïdes** de 40 ou **42 acides aminés** ; la forme **Aβ42**, plus hydrophobe, s'agrège en **oligomères** toxiques pour les synapses, puis en fibrilles riches en **feuillets β** qui forment les **plaques** (chapitre 4 : structure secondaire des protéines). Selon l'**hypothèse de la cascade amyloïde**, cette accumulation (par excès de production dans les formes familiales, par défaut d'élimination dans les formes communes) déclenche l'hyperphosphorylation de la **protéine tau**, qui se détache des **microtubules** de l'axone et forme des **enchevêtrements** dans le neurone : le transport axonal est bloqué, la synapse dépérit, le neurone meurt. L'**inflammation** (microglie, astrocytes), le **stress oxydant** et les lésions **vasculaires** associées aggravent le processus. Les

lésions apparaissent **15 à 20 ans** avant les premiers signes.

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 37.5

1. Plaques amyloïdes : hors des neurones, agrégats de peptide **Aβ42** issu du clivage de l'APP par les **β- et γ-sécrétases** ; structure en feuillets β.

2. Dégénérescences neurofibrillaires : dans les neurones, protéine **tau hyperphosphorylée** détachée des microtubules ; le transport le long de l'axone s'arrête.

3. Mort des synapses et des neurones : elle commence dans l'**hippocampe** et le **cortex entorhinal** (lobe temporal médian), indispensables à la mémorisation des faits récents, puis gagne le cortex associatif ; les neurones **cholinergiques** du noyau basal de Meynert disparaissent aussi (déficit en **acétylcholine**) ; le cerveau s'**atrophie**.

4. Signes : troubles de la **mémoire récente** d'abord, puis du **langage** (aphasie), des **gestes** (apraxie), de la **reconnaissance** (agnosie) et des **fonctions exécutives** (planifier, organiser) ; troubles du comportement ; les stades se repèrent avec le **MMSE** (sur 30 points).

5. Facteurs de risque : âge, APOE ε4, rares formes familiales (< 1 %) ; 14 facteurs modifiables expliquant environ 45 % des démences (*Lancet*, 2024).

6. Conséquences nutritionnelles : perte de poids (souvent dès le début), oubli des repas, incapacité à utiliser les couverts, déambulation (dépense accrue), altération du goût et de l'odorat, opposition, dysphagie au stade sévère.

7. Prise en charge : pas de traitement curatif ; accompagnement selon le parcours de soins de la HAS (2018) ; aide au repas, « manger-mains », enrichissement, compléments (ESPEN 2024).

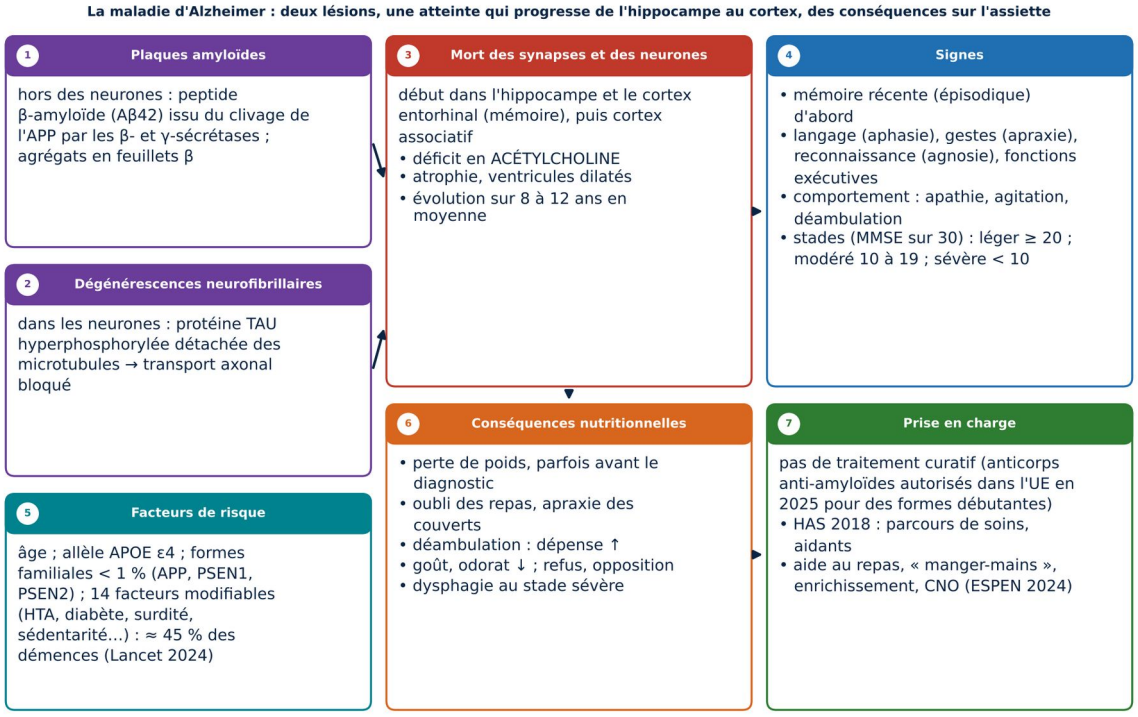


Fig. 37.5. La maladie d'Alzheimer : deux lésions, une atteinte qui progresse de l'hippocampe au cortex associatif, les facteurs de risque, les conséquences nutritionnelles et la prise en charge

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 37.6

1. Cortex (substance grise) : couche périphérique de corps cellulaires de neurones ; normalement épais, avec des sillons étroits.

2. Substance blanche : axones myélinisés qui relient les régions du cerveau.

3. Scissure latérale (de Sylvius) : elle sépare le lobe temporal, en bas, des lobes frontal et pariétal.

4. Hippocampe normal : structure du lobe temporal médian, au bord de la corne temporale du ventricule latéral ; indispensable à la mémoire récente.

5. Dégénérescence neurofibrillaire : enchevêtrement de protéine **tau** dans le corps cellulaire du neurone.

6. Axone d'un neurone cortical : il se termine par des synapses, perdues tôt dans la maladie.

7. Cortex aminci, sillons élargis : l'atrophie corticale élargit les sillons, qui se remplissent de liquide cérébrospinal.

8. Ventricule latéral dilaté : la perte de tissu agrandit les cavités (« hydrocéphalie *ex vacuo* »), sans hypertension.

9. Hippocampe atrophié : signe précoce visible à l'IRM, qui oriente le diagnostic.

10. Plaque amyloïde : dépôt extracellulaire de peptide Aβ, au contact des terminaisons nerveuses et de cellules gliales activées.

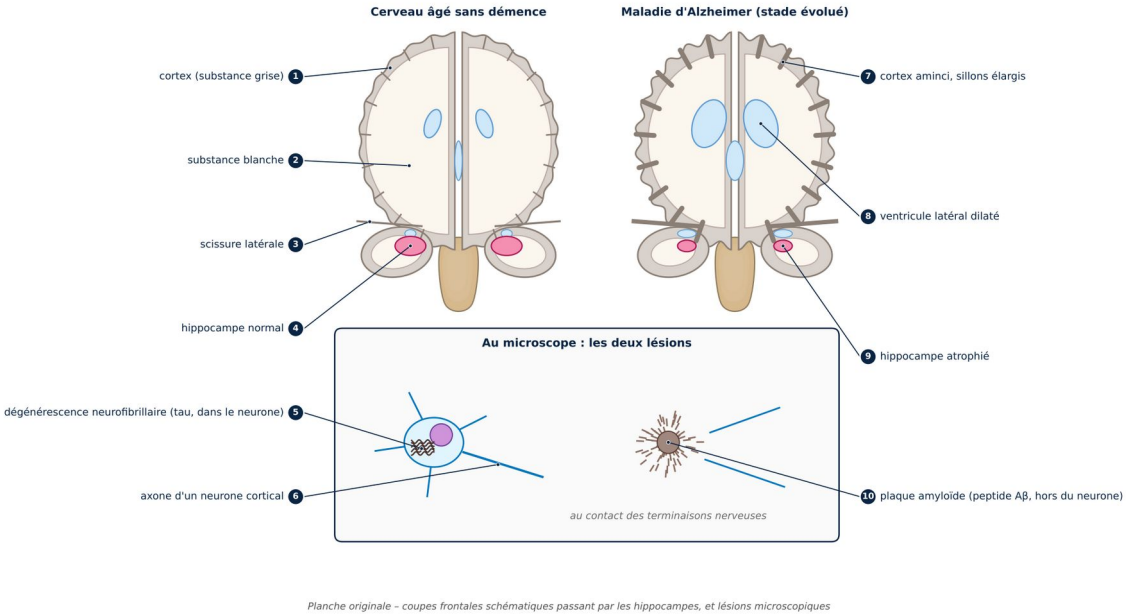


Fig. 37.6. Planche – coupes frontales schématiques passant par les hippocampes, chez un sujet âgé sans démence et au stade évolué de la maladie d'Alzheimer, et les deux lésions microscopiques

Diagnostic. Il repose sur une **consultation spécialisée** (consultation mémoire) : entretien avec le patient et un proche, **tests cognitifs** (le **MMSE**, *Mini-Mental State Examination*, noté sur **30** ; test des 5 mots, test de l'horloge), évaluation de l'**autonomie** ; **bilan biologique** pour éliminer une cause curable (carence en **vitamine B12**, hypothyroïdie, hyponatrémie, hypercalcémie, dépression, médicaments) ; **IRM** (atrophie hippocampique, lésions vasculaires) ; dans les cas difficiles, **biomarqueurs** dans le liquide cérébrospinal (Aβ42 diminué, tau et phospho-tau augmentées) ou en imagerie (TEP amyloïde) ; des dosages sanguins de biomarqueurs se développent. On distingue des **stades** selon le MMSE : **léger** (MMSE **≥ 20**), **modéré** (**10 à 19**), **sévère** (**< 10**).

Attention

Le MMSE dépend du niveau d'études, de l'audition, de la vision et de l'humeur : un score isolé ne fait pas le diagnostic, et un score de 27 sur 30 peut être anormal chez un ancien enseignant. Le diététicien ne fait pas passer le test mais il en **utilise** le résultat pour adapter son éducation (consignes simples, écrites, adressées aussi à l'aidant).

Les autres démences

Les démences apparentées. Le terme désigne les autres causes fréquentes de démence, dont la distinction a des conséquences pratiques (médicaments, comportement à table) :

Démence · Mécanisme · Signes particuliers · Points utiles pour l'alimentation
Démence vasculaire — *Mécanisme :* infarctus cérébraux multiples ou lésions diffuses des petites artères (hypertension, diabète) ; *Signes particuliers :* évolution « en marches d'escalier » après chaque accident, ralentissement, troubles de la marche ; *Points utiles pour l'alimentation :* prévention des récidives (sel, alimentation

méditerranéenne, contrôle de la pression artérielle et du diabète) ; dysphagie fréquente

Démence mixte — *Mécanisme :* lésions d'Alzheimer + lésions vasculaires ; *Signes particuliers :* très fréquente chez le sujet très âgé ; *Points utiles pour l'alimentation :* idem

Démence à corps de Lewy — *Mécanisme :* corps de Lewy (α-synucléine) dans le cortex ; *Signes particuliers :* fluctuations de la vigilance, **hallucinations visuelles**, syndrome parkinsonien, chutes ; **hypersensibilité aux neuroleptiques** (danger) ; *Points utiles pour l'alimentation :* dysphagie, constipation, hypotension comme dans la maladie de Parkinson

Dégénérescences frontotemporales — *Mécanisme :* atteinte des lobes frontaux et temporaux (protéines tau ou TDP-43) ; *Signes particuliers :* début souvent avant 65 ans ; troubles du **comportement** au premier plan (désinhibition, apathie) ; parfois associées à une SLA ; *Points utiles pour l'alimentation :* **hyperphagie**, attirance pour le **sucré**, consommation compulsive, tendance à porter à la bouche des objets non comestibles : surveiller les placards, les portions et le poids

Démence de la maladie de Parkinson — *Mécanisme :* extension des corps de Lewy au cortex après de nombreuses années de maladie ; *Signes particuliers :* troubles de l'attention, ralentissement, hallucinations ; *Points utiles pour l'alimentation :* cumul des problèmes moteurs et cognitifs au repas

Causes curables à éliminer — *Mécanisme :* carence en **vitamine B12**, hypothyroïdie, hydrocéphalie à pression normale, hématome sous-dural, alcool (syndrome de Korsakoff par carence en **vitamine B1**) ; *Signes particuliers :* troubles cognitifs potentiellement réversibles ; *Points utiles pour l'alimentation :* rechercher et corriger les carences (B12, B1, folates) ; l'alcoolisme chronique impose une supplémentation en thiamine (chapitre 40)

Les traitements et l'accompagnement

Traitements. Il n'existe **aucun traitement curatif**. Les médicaments **symptomatiques** (inhibiteurs de l'acétylcholinestérase : donépézil, galantamine, rivastigmine ; mémantine, antagoniste des récepteurs NMDA du glutamate) ont un effet modeste et ne sont **plus remboursés en France depuis août 2018** ; leurs effets indésirables digestifs (nausées, **anorexie**, perte de poids, diarrhée) sont à connaître. Des **anticorps monoclonaux anti-amyloïdes** (lécanémab, donanémab), qui éliminent une partie des plaques et ralentissent modérément le déclin au stade très précoce, ont été **autorisés dans l'Union européenne en 2025** pour des patients sélectionnés (porteurs de zéro ou une copie d'APOE ε4), avec une surveillance par IRM des œdèmes et micro-hémorragies. L'essentiel de la prise en charge est **non médicamenteux** et suit le **guide du parcours de soins** de la **HAS (2018)** : annonce du diagnostic, stimulation cognitive, orthophonie, activité physique, prise en charge des troubles du comportement sans neuroleptiques autant que possible, **aide aux aidants** (plateformes de répit, accueil de jour), adaptation du domicile, puis, si besoin, entrée en **unité spécialisée** d'EHPAD.

La prise en charge nutritionnelle des démences

La perte de poids est une caractéristique de la maladie : elle peut **précéder** le diagnostic de plusieurs années, et elle s'aggrave avec les stades. Ses mécanismes changent au fil de l'évolution :

Stade · Problèmes au repas · Réponses pratiques

Léger — *Problèmes au repas :* oubli des courses et des repas, repas sautés ou répétés, réfrigérateur vide ou plein de produits périmés, alimentation monotone ; troubles du goût et de l'odorat ; dépression ; *Réponses pratiques :* portage de repas, aide à domicile, liste de courses et menu affichés, repas pris en compagnie, pesée mensuelle, éducation de l'aidant

Modéré — *Problèmes au repas :* apraxie (ne sait plus utiliser les couverts), agnosie (ne reconnaît plus l'aliment), troubles de l'attention (se lève, part), **déambulation** (dépense pouvant dépasser 1 000 kcal/j de plus), rythme jour-nuit perturbé ; *Réponses pratiques :* **« manger-mains »** (aliments faciles à prendre avec les doigts : bouchées, quiches, légumes en bâtonnets), un seul plat à la fois, assiette contrastée, environnement calme, collations nocturnes, enrichissement, compléments nutritionnels oraux

Sévère — *Problèmes au repas :* refus alimentaire, opposition (bouche fermée), garde les aliments en bouche, **dysphagie**, fausses routes, dépendance totale pour le repas ; *Réponses pratiques :* **aide au repas** individuelle (soignant formé, assis à hauteur du patient), textures adaptées (IDDSI), boissons épaissies ou eau gélifiée, soins de bouche ; réflexion éthique sur la nutrition artificielle

À RETENIR

Recommandations ESPEN sur la nutrition et l'hydratation dans la démence (2015, mise à jour 2024) :

1. **Dépister** systématiquement la dénutrition et **peser** régulièrement chaque personne atteinte de démence ; documenter les apports.

2. Assurer une **alimentation adaptée** : repas dans une ambiance **agréable**, en compagnie, aliments **préférés**, **aide** appropriée, suppression des **régimes restrictifs** inutiles (le régime sans sel ou « diabétique » strict est rarement justifié chez le sujet âgé dément).

3. **Compléments nutritionnels oraux** en cas de dénutrition ou de risque ; ils améliorent l'état nutritionnel (mais pas les fonctions cognitives).

4. **Pas de supplément** (oméga-3, vitamine E, sélénium, vitamines B, *ginkgo*, mélanges « médicaux » comme le Souvenaid®) dans le but de **ralentir le déclin cognitif** : leur efficacité n'est

pas démontrée ; on corrige seulement une carence avérée (B12, folates, vitamine D).

5. **Pas de nutrition entérale par sonde** (ni d'hydratation parentérale systématique) au stade **sévère** de la démence : elle ne prolonge pas la vie, n'améliore pas le confort et ne prévient pas les pneumopathies ; une nutrition artificielle **temporaire** peut se discuter au stade léger ou modéré en cas de problème aigu potentiellement réversible. La décision est toujours **individuelle**, collégiale, et tient compte des souhaits connus de la personne.

Définition

MNA (*Mini Nutritional Assessment*) : outil de dépistage et d'évaluation nutritionnelle validé chez la **personne âgée**. La forme courte (**MNA-SF**, 6 questions : baisse des apports, perte de poids, motricité, stress ou maladie aiguë, problèmes neuropsychologiques, IMC ou tour de mollet) est notée sur **14** : **12 à 14** = état nutritionnel normal ; **8 à 11** = risque de dénutrition ; **0 à 7** = dénutrition. La forme complète est notée sur 30 (≥ 24 normal ; 17 à 23,5 risque ; < 17 dénutrition). Le diagnostic de dénutrition repose ensuite sur les critères de la **HAS (2021)** pour les personnes de **70 ans et plus** (chapitre 41).

S'entraîner – application

Mme F., 81 ans, 1,58 m, atteinte d'une maladie d'Alzheimer au stade **modéré** (MMSE **16**), vit chez sa fille. Elle pèse **52 kg** contre **58 kg** il y a 6 mois ; albumine **33 g/L** ; MNA-SF **6**. (a) Calculez l'IMC et la perte de poids. (b) Posez le diagnostic nutritionnel selon la HAS (2021). (c) Calculez ses besoins en énergie (35 kcal/kg/j) et en protéines (1,3 g/kg/j).

Corrigé

(a) IMC = 52 / 1,58² = 52 / 2,4964 = **20,8 kg/m²** ; perte = 6 / 58 × 100 = **10,3 % en 6 mois**.

(b) MNA-SF 6 : **dénutrition** probable (0 à 7). Critères HAS 2021 (≥ 70 ans) : **phénotypiques** présents (perte ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 22) ; **étiologique** présent (apports réduits par les troubles cognitifs). Sévérité : IMC entre 20 et 22, perte entre 10 et 15 % en 6 mois, albumine entre 30 et 35 g/L → **dénutrition modérée** (aucun critère de sévérité : IMC < 20, perte ≥ 15 % en 6 mois, albumine < 30 g/L).

(c) Énergie : 52 × 35 = **1 820 kcal/j** (dans l'intervalle 30 à 40 kcal/kg/j) ; protéines : 52 × 1,3 = 67,6 ≈ **68 g/j** (dans l'intervalle 1,2 à 1,5 g/kg/j). Ces valeurs sont reprises dans l'exercice de synthèse de fin de 37.3.

37.3.2 L'épilepsie

Module · *Référentiel : « épilepsie » · Guide 2025 p. 101-102 : épilepsie, régime cétogène · CNED : 4524 M3 S3 · ILAE 2014 (définition), ILAE 2017 (classification), ILAE 2010 (pharmacorésistance), HAS 2020, consensus international 2018 (régime cétogène) · renvois : chapitres 14, 20 (corps cétoniques)*

Rappels utiles : l'excitabilité neuronale

L'épilepsie est une maladie de l'**excitabilité** des neurones. Il faut se rappeler (chapitre 14, 14.3.3 et 14.3.4) que le neurone au repos a un **potentiel de membrane** d'environ **− 70 mV** ; quand une dépolarisation atteint le **seuil** (environ − 55 mV), les canaux **sodium** voltage-dépendants s'ouvrent et un **potentiel d'action** naît, puis la repolarisation par les canaux **potassium** ramène la membrane au repos. Chaque neurone reçoit en permanence des **synapses excitatrices** (le plus souvent à **glutamate**, qui ouvre des canaux laissant entrer Na^+ et Ca^{2+}) et des **synapses inhibitrices** (à **GABA**, qui ouvre des canaux à **chlorure** : entrée de Cl^-, hyperpolarisation). Le fonctionnement normal du cerveau repose sur un **équilibre** entre excitation et inhibition, et sur une activité **désynchronisée** des neurones : chacun décharge à son rythme.

Définitions et classification

Définition

Crise épileptique : survenue transitoire de signes ou de symptômes dus à une **activité neuronale excessive ou synchrone anormale** dans le cerveau (ILAE 2005). Une crise peut être **provoquée** (symptomatique aiguë : hypoglycémie, hyponatrémie, sevrage alcoolique, fièvre chez le jeune enfant, AVC à la phase aiguë) sans qu'il s'agisse d'une épilepsie.

Épilepsie (définition pratique de l'ILAE, **2014**) : maladie cérébrale définie par l'une des situations suivantes : (1) au moins **deux crises non provoquées** survenant à **plus de 24 heures** d'intervalle ; (2) **une crise non provoquée** et une probabilité de récidive d'au moins **60 %** dans les 10 ans (par exemple une lésion cérébrale ou un EEG

typique) ; (3) le diagnostic d'un **syndrome épileptique**.

État de mal épileptique : crise qui **dure** ou crises qui se **répètent** sans retour à l'état normal entre elles ; pour une crise tonico-clonique, le traitement d'urgence doit être donné dès **5 minutes** (ILAE 2015), car au-delà de **30 minutes** des lésions neuronales durables apparaissent.

Épilepsie pharmacorésistante : persistance des crises malgré **deux médicaments** antiépileptiques bien choisis, bien tolérés et bien pris, seuls ou associés (ILAE 2010) ; elle concerne environ **30 %** des patients.

Épidémiologie. L'épilepsie touche environ **650 000 personnes** en France (près de **1 %** de la population) et environ **50 millions** dans le monde (OMS) ; elle débute surtout chez l'**enfant** et après **65 ans** (AVC, maladies neuroévolutives). Environ **deux patients sur trois** deviennent **libres de crises** avec un traitement adapté. La maladie a un retentissement social important (scolarité, emploi, permis de conduire, grossesse) et s'accompagne d'une **surmortalité** (état de mal, accidents, mort subite inattendue).

Les mécanismes

Mécanismes. Une crise naît quand un groupe de neurones devient **hyperexcitable** (excès d'excitation glutamatergique, défaut d'inhibition GABAergique, anomalie d'un canal ionique) et se met à décharger de façon **hypersynchrone** : les potentiels d'action se déclenchent en même temps, en salves, et la décharge peut **se propager**. Ce qu'on voit dépend de la **région** atteinte : secousses d'un membre si c'est l'aire motrice, sensation étrange (odeur, « déjà-vu ») si c'est le lobe temporal, perte de contact si les deux hémisphères sont pris. Les **canalopathies** (mutations de canaux sodium, potassium, calcium ou de récepteurs du GABA) expliquent de nombreuses épilepsies génétiques de l'enfant.



Fig. 37.7. L'épilepsie : une rupture de l'équilibre entre excitation et inhibition, les types de crises, les causes, les traitements et les liens avec la nutrition

Comprendre le schéma – figure 37.7

1. Excitation augmentée : le **glutamate** et les canaux sodium et calcium dépolarisent trop facilement les neurones (lésion cicatricielle, mutation d'un canal).

2. Inhibition diminuée : le **GABA**, qui hyperpolarise le neurone par l'entrée de chlorure, ne suffit plus à freiner le réseau.

3. Décharge hypersynchrone : un réseau de neurones décharge ensemble ;

l'**électroencéphalogramme** (EEG) enregistre des **pointes** et des **pointes-ondes** ; définition de l'épilepsie selon l'ILAE (2014).

4. Crises focales : elles débutent dans un réseau limité à **un hémisphère** ; la **conscience** peut être conservée ou altérée ; la crise peut s'étendre aux deux hémisphères (crise focale évoluant vers une crise **bilatérale tonico-clonique**).

5. Crises généralisées : elles intéressent d'emblée les deux hémisphères : **tonico-cloniques** (raidissement puis secousses, perte de conscience, morsure latérale de langue), **absences** (rupture de contact de quelques secondes, surtout chez l'enfant), **myoclonies**, crises **atoniques** (chute).

6. Causes selon l'ILAE (2017) : **structurelles**, **génétiques**, **infectieuses**, **métaboliques** (dont le **déficit en GLUT1**, qui prive le cerveau de glucose), **immunes**, **inconnues** ; facteurs déclenchants des crises.

7. Traitements : antiépileptiques ; en cas de pharmacorésistance, chirurgie, stimulation du nerf vague, **régime cétogène** ; l'état de mal (≥ 5 minutes) est une urgence (appel du 15).

8. Liens avec la nutrition : effets des antiépileptiques sur le poids, les vitamines et l'os ; le régime cétogène est un **traitement** à part entière.

Cause (ILAE 2017) · Exemples · Lien avec la nutrition

Structurelle — *Exemples :* cicatrice d'AVC, tumeur, traumatisme crânien, malformation du cortex, sclérose de l'hippocampe ; *Lien avec la nutrition :* l'AVC est la première cause d'épilepsie après 65 ans (37.3.3)

Génétique — *Exemples :* épilepsie-absences de l'enfant, syndrome de Dravet (canal sodium *SCN1A*) ; *Lien avec la nutrition :* le syndrome de Dravet est une indication reconnue du régime cétogène

Infectieuse — *Exemples :* méningo-encéphalite, **neurocysticercose** (larve du ver solitaire du porc *Taenia solium* : première cause d'épilepsie acquise dans les pays à faible revenu), paludisme cérébral ; *Lien avec la nutrition :* hygiène alimentaire et cuisson de la viande de porc, lavage des légumes (chapitre 9)

Métabolique — *Exemples :* **déficit en GLUT1** (transport du glucose à travers la barrière hémato-encéphalique), déficit en pyruvate déshydrogénase, maladies héréditaires du métabolisme ; **crises provoquées** par hypoglycémie, hyponatrémie, hypocalcémie, hypomagnésémie, carence en **vitamine B6** du nouveau-né ; *Lien avec la nutrition :* régime cétogène = traitement de choix du déficit en GLUT1 ; correction des troubles ioniques

Immune — *Exemples :* encéphalites auto-immunes ; *Lien avec la nutrition :* —

Inconnue — *Exemples :* environ la moitié des épilepsies ; *Lien avec la nutrition :* —

Facteurs déclenchants des crises chez un épileptique : **manque de sommeil**, **oubli** ou arrêt brutal du traitement, **alcool** (surtout le sevrage), stimulation lumineuse intermittente (épilepsies photosensibles), fièvre, certains médicaments ; le **jeûne prolongé** et l'**hypoglycémie** peuvent aussi abaisser le seuil épileptique. Les **mesures d'hygiène de vie** (sommeil régulier, alcool limité, prise régulière du traitement) font partie du traitement.

Diagnostic. Il est d'abord **clinique** (récit du patient et surtout des témoins, éventuelle vidéo) ; l'**EEG** confirme et classe (anomalies entre les crises, enregistrement prolongé ou vidéo-EEG) ; l'**IRM** recherche une cause structurelle ; le bilan biologique cherche une cause provoquée (glycémie, natrémie, calcémie, alcool, toxiques). La prise en charge suit la recommandation de la **HAS** « Épilepsies : prise en charge des enfants et des adultes » (**2020**).

Attention

Conduite à tenir devant une crise tonico-clonique (à enseigner aux proches et aux professionnels de la restauration collective) : noter l'heure ; protéger la tête, éloigner ce qui peut blesser ; **ne rien mettre dans la bouche** (ni doigt, ni objet, ni boisson) ; ne pas maintenir les membres ; à la fin des secousses, mettre en **position latérale de sécurité** ; rester présent jusqu'au réveil complet ; **appeler le 15** si la crise dure **plus de 5 minutes**, se répète, survient chez une femme enceinte, après un traumatisme ou dans l'eau, ou s'il s'agit d'une première crise. Ne rien donner à boire ni à manger avant le retour complet de la conscience (risque de fausse route).

Les traitements

Traitements médicamenteux. Les **antiépileptiques** agissent sur l'excitabilité : blocage des **canaux sodium** (carbamazépine, oxcarbazépine, lamotrigine, phénytoïne, lacosamide), renforcement du **GABA** (benzodiazépines, phénobarbital, valproate en partie), action sur la libération des neurotransmetteurs (lévétiracétam), sur les canaux calcium (éthosuximide pour les absences). Le choix dépend du **type** de crise et du **syndrome**, de l'âge, du sexe et d'un projet de grossesse. Ils se prennent

régulièrement, souvent à vie ou pendant des années, et ne doivent **jamais être arrêtés brutalement**. En cas de pharmacorésistance, on recourt à la **chirurgie** (exérèse du foyer quand il est unique et accessible), à la **stimulation du nerf vague**, et au **régime cétogène**.

Médicament · Effet nutritionnel ou interaction · Conduite diététique
Valproate — *Effet nutritionnel ou interaction :* prise de poids (appétit ↑, insulinorésistance), nausées ; hépatotoxicité rare ; déplétion en **carnitine** ; **tératogène** (malformations, troubles du neurodéveloppement) ; *Conduite diététique :* surveillance du poids, alimentation équilibrée ; chez la fille et la femme en âge de procréer, il n'est prescrit qu'en dernier recours, avec un programme de prévention des grossesses (ANSM 2018)
Inducteurs enzymatiques (carbamazépine, phénytoïne, phénobarbital) — *Effet nutritionnel ou interaction :* accélèrent le catabolisme hépatique de la **vitamine D** (ostéomalacie, ostéoporose), des **folates** (anémie macrocytaire), de la vitamine K (chez le nouveau-né) ; interactions avec de nombreux médicaments (contraceptifs) ; *Conduite diététique :* apports de calcium et de vitamine D, supplémentation selon le dosage ; folates (alimentation et supplémentation prescrite)
Topiramate, **zonisamide** — *Effet nutritionnel ou interaction :* perte d'appétit et de **poids** ; **lithiases rénales**, acidose ; *Conduite diététique :* hydratation abondante ; prudence associée au régime cétogène (lithiases)
Lévétiracétam, **lamotrigine** — *Effet nutritionnel ou interaction :* peu d'effets nutritionnels ; *Conduite diététique :* —
Phénytoïne en suspension par sonde — *Effet nutritionnel ou interaction :* liaison aux protéines des mélanges de nutrition entérale (absorption réduite) ; *Conduite diététique :* pause de la nutrition entérale autour de la prise, selon le protocole

Lien avec la diététique

Grossesse et épilepsie. La grossesse d'une femme épileptique se **prépare** : choix d'un antiépileptique compatible (le valproate est à éviter), **acide folique** avant la conception et au premier trimestre (0,4 mg/j en population générale, une dose plus forte pouvant être prescrite sur avis médical chez la femme traitée), suivi rapproché ; l'allaitement est le plus souvent possible (chapitre 27).

Les régimes cétogènes

Le régime cétogène est un traitement **médical** connu depuis les années **1920** : on avait observé que le **jeûne** réduisait les crises, et le régime cétogène reproduit l'état métabolique du jeûne tout en apportant assez d'énergie. Il apporte très peu de **glucides**, juste assez de **protéines** pour la croissance, et l'essentiel de l'énergie sous forme de **lipides** : la **cétogenèse** hépatique s'active et les **corps cétoniques** deviennent un carburant majeur du cerveau (chapitre 20, 20.4.6). Il est encadré par le **consensus international** du *International Ketogenic Diet Study Group* (Kossoff et coll., **2018**) et ne se pratique que dans un **centre spécialisé**, avec un **diététicien** formé.

Définition

Rapport cétogène (*ratio*) : rapport en **masse** entre les **lipides** et la somme **protéines + glucides** de la ration. Un régime « **4:1** » apporte 4 g de lipides pour 1 g de protéines et de glucides réunis.

Unité diététique : ensemble « n g de lipides + 1 g de protéines et glucides ». Pour 4:1 : 4 × 9 + 1 × 4 = **40 kcal** ; pour 3:1 : 3 × 9 + 1 × 4 = **31 kcal**. Le nombre d'unités = énergie prescrite / énergie d'une unité.

Part des lipides dans l'énergie : 4:1 → 36 / 40 = **90 %** ; 3:1 → 27 / 31 = **87 %** (87,1 %).

Comprendre le schéma – figure 37.8

1. Assiette : ratio 4:1 = 90 % de l'énergie sous forme de lipides ; glucides très faibles (de l'ordre de 10 à 20 g/j selon l'énergie).

2. Hormones : la baisse de l'**insuline** et la hausse du **glucagon** déclenchent la **lipolyse** ; les acides gras gagnent le foie.

3. Foie : la **β-oxydation** produit un excès d'**acétyl-CoA**, qui forme l'**HMG-CoA** puis l'**acétoacétate** et le **β-hydroxybutyrate** (l'acétone, volatile, est éliminée par la respiration).

4. Sang : la cétonémie (β-hydroxybutyrate capillaire) est maintenue entre **2 et 5 mmol/L** ; les **triglycérides à chaîne moyenne** (TCM) sont absorbés directement vers le foie et entrent dans la mitochondrie **sans carnitine** : ils sont très cétogènes.

5. Neurone : les corps cétoniques franchissent la barrière hémato-encéphalique par les transporteurs **MCT1** et redonnent de l'acétyl-CoA, oxydé dans le cycle de Krebs ; les mécanismes antiépileptiques sont **multiples** (plus de GABA, moins de glutamate, ouverture de canaux potassiques sensibles à l'ATP, moins de glycolyse, effets sur le microbiote) et encore discutés.

6. Efficacité : chez l'enfant, environ **1 sur 2** a au moins **50 %** de crises en moins, **10 à 15 %** n'ont plus de crise ; on juge l'efficacité après **3 mois** ; le

régime est souvent maintenu 2 ans puis arrêté progressivement s'il a réussi.

7. Surveillance : croissance, bilan lipidique, calcium et os, **lithiases** rénales (prévenues par le citrate de potassium et l'eau), constipation, acidose ; supplémentation systématique en vitamines et minéraux (le régime est carencé).

8. Indications et contre-indications : traitement de choix du **déficit en GLUT1** et du **déficit en pyruvate déshydrogénase** ; épilepsies pharmacorésistantes ; contre-indiqué dans les déficits de la **β-oxydation** (MCAD…), le déficit primaire en **carnitine**, le déficit en **pyruvate carboxylase** et la **porphyrie** (chapitre 20).

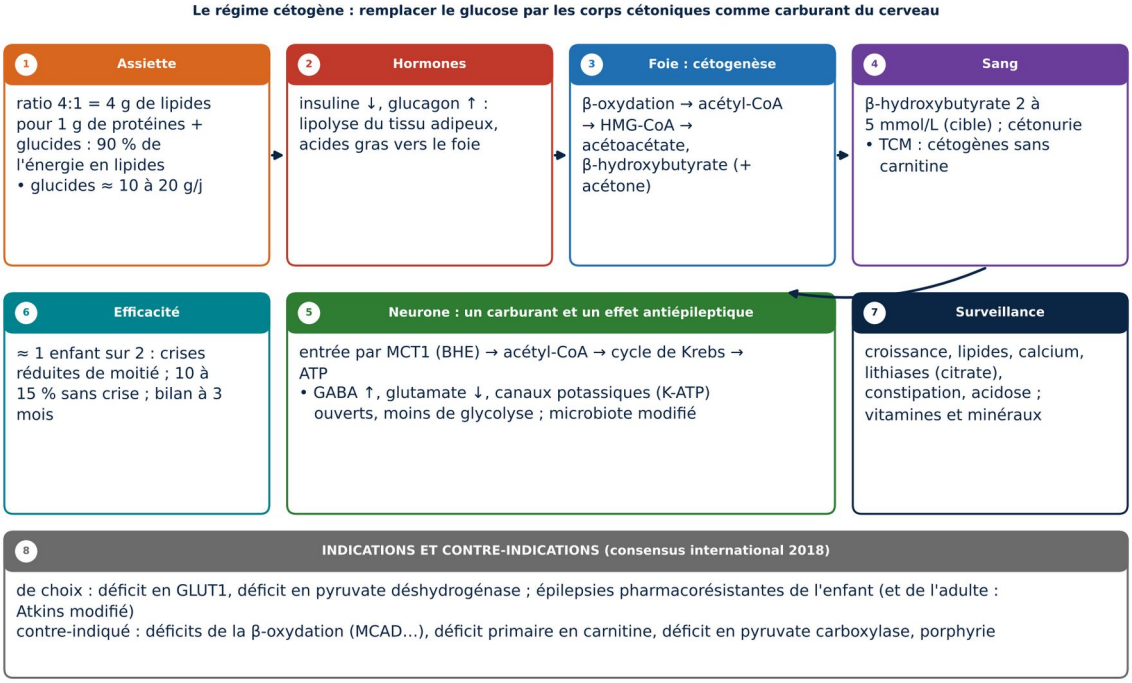


Fig. 37.8. Le régime cétogène : de l'assiette au neurone, la cétogenèse remplace le glucose par les corps cétoniques ; efficacité, surveillance, indications et contre-indications

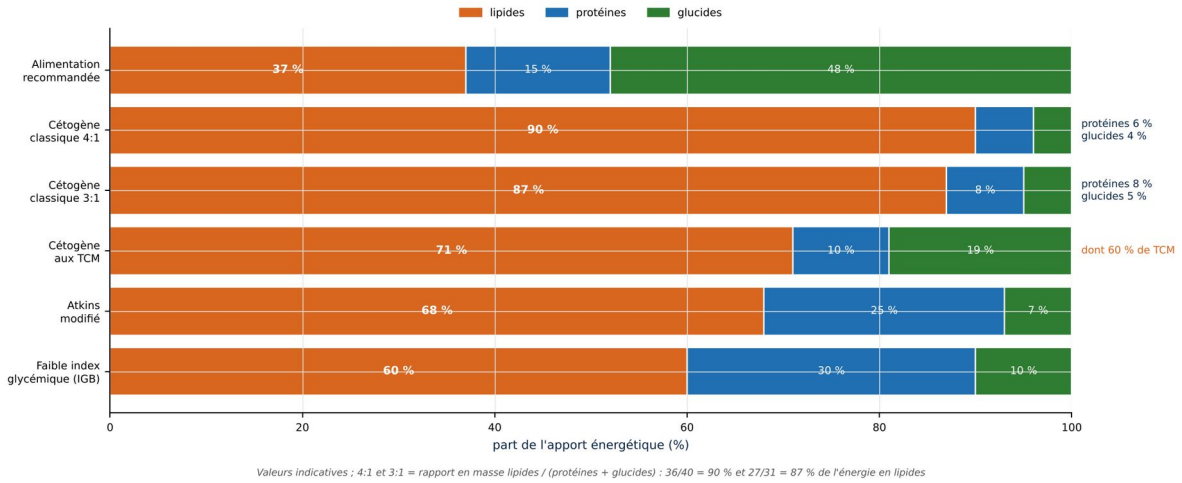


Fig. 37.9. Répartition de l'énergie (en %) entre lipides, protéines et glucides dans l'alimentation recommandée et dans les différents régimes cétogènes (valeurs indicatives)

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 37.9

Alimentation recommandée (ANSES 2016) : lipides 35 à 40 %, protéines 10 à 20 %, glucides 40 à 55 % (ici 37 / 15 / 48).

Cétogène classique 4:1 : **90 %** de lipides ; 3:1 : **87 %** ; le reste est partagé entre protéines (selon les besoins de croissance) et très peu de glucides.

Cétogène aux TCM (régime de Huttenlocher) : environ **60 %** de l'énergie en TCM, qui produisent plus de corps cétoniques par gramme ; il laisse plus de glucides et de protéines (meilleure palatabilité) mais donne plus de troubles digestifs (diarrhée, crampes) si les TCM sont introduits trop vite.

Atkins modifié : glucides limités à **10 à 20 g/j**, lipides encouragés, protéines et énergie non pesées ; plus simple, il est surtout proposé aux **adolescents et adultes**.

Régime à faible index glycémique (IGB, *low glycaemic index treatment*) : **40 à 60 g/j** de glucides d'**IG inférieur à 50** ; il ne produit qu'une cétose légère mais réduit les variations de glycémie.

Étape · Ce que fait l'équipe (neurologue, diététicien, infirmier)

Avant — confirmer l'indication et l'absence de contre-indication (profil des acylcarnitines, chromatographie des acides organiques) ; bilan nutritionnel, lipides, calcium, échographie rénale ; enquête alimentaire et préférences ; éducation de la famille (pesée au gramme, recettes, lecture d'étiquettes, médicaments « sans sucre »)

Début — souvent à l'hôpital ou en ambulatoire progressif (ratio augmenté par paliers 1:1 → 2:1 → 3:1 → 4:1 sans jeûne initial, selon le consensus 2018) ; surveillance de la glycémie (hypoglycémie), de la cétonémie, de l'acidose, des vomissements

Calcul — énergie selon l'âge et l'état nutritionnel ; protéines au minimum selon les références (environ 1 g/kg/j chez le jeune enfant) ; glucides = reste ; répartition en 3 repas et 1 à 2 collations au même ratio

Suivi — cétonémie à domicile, calendrier des crises, poids et taille, bilan tous les 3 mois (lipides, calcium, vitamine D, sélénium, carnitine, fonction rénale), supplémentation (multivitamines, calcium, vitamine D, oligoéléments ; citrate de potassium), gestion des maladies intercurrentes (risque d'hypoglycémie, de déshydratation)

Collectivités — projet d'accueil individualisé (PAI) à l'école : repas fourni par la famille, aucun aliment « en plus » (bonbons, goûters d'anniversaire), conduite à tenir en cas de crise

S'entraîner – application

Inès, 6 ans, **20 kg**, a une épilepsie pharmacorésistante. Le neurologue prescrit un régime cétogène **4:1** apportant **1 300 kcal/j** et **1 g de protéines/kg/j**. Calculez les quantités journalières de lipides, de protéines et de glucides, et vérifiez la part de l'énergie apportée par les lipides.

Corrigé

Énergie d'une unité diététique 4:1 : 4 × 9 + 1 × 4 = **40 kcal**. Nombre d'unités : 1 300 / 40 = **32,5 unités**.

Lipides : 32,5 × 4 = **130 g** ; protéines + glucides : 32,5 × 1 = **32,5 g**.

Protéines : 20 kg × 1 g/kg = **20 g** ; glucides : 32,5 − 20 = **12,5 g**.

Vérification : 130 × 9 = 1 170 kcal ; (20 + 12,5) × 4 = 130 kcal ; total = **1 300 kcal**. Part des lipides : 1 170 / 1 300 = **90 %**. Ratio : 130 / 32,5 = **4,0**.

Attention

Le régime cétogène n'est pas un régime d'amaigrissement à la mode : le régime « céto » des magazines n'a ni le même ratio, ni le même encadrement, ni les mêmes objectifs. Chez l'enfant épileptique, toute erreur (un jus de fruits, un sirop sucré, un dentifrice sucré) peut faire **chuter la cétose** et déclencher des crises ; un excès de cétose ou un jeûne peut provoquer **acidose** et **hypoglycémie**. Il ne doit jamais être commencé sans prescription médicale ni chez un patient ayant un déficit de la β-oxydation (risque vital).

37.3.3 Les accidents vasculaires cérébraux

Module · *Référentiel : « AVC » · Guide 2025 p. 101-102 : AVC, troubles de la déglutition, textures · CNED : 4524 M3 S4, 3-2024 M2 S1 §3.1 · HAS 2009 (prise en charge précoce), HAS 2022 (rééducation), ESPEN 2018 (neurologie), IDDSI 2019 · renvois : chapitres 14, 32, 35, 41*

Définitions et épidémiologie

Le cerveau représente environ **2 %** du poids du corps mais reçoit environ **15 %** du débit cardiaque et consomme environ **20 %** de l'oxygène au repos ; il n'a presque **aucune réserve** d'énergie (pas de stock notable de glycogène ni d'oxygène) et dépend d'un apport **continu** de sang, donc d'**oxygène** et de **glucose** (chapitres 11 et 21). Il est irrigué par deux **artères carotides internes** (en avant) et deux **artères vertébrales** réunies en **tronc basilaire** (en arrière), reliées à la base du cerveau par le **polygone de Willis** ; chaque hémisphère est irrigué surtout par l'**artère cérébrale moyenne** (ou sylvienne), la plus souvent touchée. Quelques secondes d'arrêt circulatoire font perdre connaissance ; quelques minutes suffisent pour que des neurones meurent.

Définition

Accident vasculaire cérébral (AVC) : survenue **brutale** d'un **déficit neurologique focal** (perte d'une fonction : motricité, sensibilité, langage, vision) dû à une **lésion vasculaire** cérébrale : soit l'**occlusion** d'une artère (AVC **ischémique** ou infarctus cérébral), soit la **rupture** d'une artère (AVC **hémorragique**).

Accident ischémique transitoire (AIT) : épisode bref de déficit neurologique dû à une ischémie, **sans lésion** visible à l'IRM (les signes durent en général moins d'une heure). C'est une **urgence** : le risque d'AVC constitué est élevé dans les jours qui suivent, et il diminue fortement si la cause est traitée rapidement.

Pénombre ischémique : zone autour du **cœur de l'infarctus** où les neurones ne fonctionnent plus mais sont encore **vivants** ; elle peut être sauvée si la circulation est rétablie à temps.

Épidémiologie. En France, on compte environ **140 000 AVC par an**, soit **un toutes les quatre minutes**, et plus de **110 000 hospitalisations** (Santé publique France). L'AVC est la **première cause de handicap acquis** de l'adulte, la **deuxième cause de démence** (après la maladie d'Alzheimer) et l'une des **premières causes de décès** (la première chez la femme). Environ **un quart** des AVC surviennent avant 65 ans. Un tiers des survivants garde un handicap important à un an ; le risque de **récidive** est élevé, d'où l'importance de la prévention secondaire.

Exemple

Calcul : une année compte 365 × 24 × 60 = **525 600 minutes** ; 525 600 / 140 000 ≈ **3,75 minutes**, soit environ un AVC **toutes les 4 minutes**.

Les mécanismes

Les deux grands types. Tous les AVC ont en commun un début brutal et un déficit neurologique focal ; seule l'**imagerie** (scanner ou IRM) permet de distinguer l'infarctus, où l'artère est bouchée, de l'hémorragie, où elle s'est rompue. Cette distinction commande le traitement en urgence : un médicament qui dissout le caillot sauve le tissu dans le premier cas mais aggraverait le saignement dans le second. Le tableau suivant compare les deux types.

Type · Fréquence · Mécanismes et causes · Facteurs de risque principaux
AVC ischémique (infarctus cérébral) — *Fréquence :* ≈ **80 %** ; *Mécanismes et causes :* **athérosclérose** des grosses artères (plaque de la carotide ou des artères vertébrales qui se rompt : thrombose sur place ou **embole** qui migre) ; **cardio-embolie** (caillot formé dans l'oreillette en cas de **fibrillation atriale**, après un infarctus, sur une valve) ; **maladie des petites artères** (lacunes, liées à l'hypertension et au diabète) ; dissection artérielle (sujet jeune) ; causes rares ; *Facteurs de risque principaux :* hypertension, tabac, LDL-cholestérol, diabète, fibrillation atriale, âge, sédentarité, obésité, alcool
AVC hémorragique — *Fréquence :* ≈ **20 %** ; *Mécanismes et causes :* **hématome intracérébral** (≈ 15 % : rupture d'une petite artère fragilisée par l'**hypertension**, angiopathie amyloïde du sujet âgé, anticoagulants, malformation) ; **hémorragie méningée** (≈ 5 % : rupture d'un **anévrisme**, céphalée brutale « en coup de tonnerre ») ; *Facteurs de risque principaux :* **hypertension artérielle** (au premier plan), alcool, anticoagulants

La cascade ischémique. Quand le débit sanguin chute, l'apport d'oxygène et de glucose ne suffit plus : la **phosphorylation oxydative** s'arrête, l'**ATP** s'effondre (le neurone bascule vers une glycolyse anaérobie qui produit du lactate et une acidose locale). La **pompe Na^+/K^+-ATPase** ne fonctionne plus : le sodium entre, la membrane se **dépolarise**, l'eau suit (**œdème cytotoxique**). La dépolarisation libère massivement du **glutamate**, qui active les récepteurs NMDA : le **calcium** entre en excès et active des enzymes destructrices (protéases, lipases, NO synthase), produit des **radicaux libres** et déclenche la mort cellulaire : c'est l'**excitotoxicité**. Au centre de la zone privée de sang, les neurones meurent en quelques minutes (**cœur de l'infarctus**) ; autour, dans la **pénombre**, ils survivent quelques heures grâce à une circulation de suppléance, puis meurent si rien n'est fait. On estime qu'un AVC ischémique d'une grosse artère non traité détruit environ **1,9 million de neurones par minute** (Saver, 2006) : « **le temps, c'est du cerveau** ».

Comprendre le schéma – figure 37.10

1. AVC ischémique (≈ 80 %) : une artère se bouche (athérosclérose, cardio-embolie de la fibrillation atriale, petites artères, dissection) ; l'**AIT** est une ischémie brève sans lésion.

2. AVC hémorragique (≈ 20 %) : une artère se rompt : hématome intracérébral (≈ 15 %) ou hémorragie méningée par rupture d'anévrisme (≈ 5 %).

3. Cascade ischémique : de la baisse du débit à l'effondrement de l'ATP, à la dépolarisation, au glutamate et au calcium ; cœur (mort) et pénombre (sauvable) ; 1,9 million de neurones perdus par minute.

4. Urgence : reconnaître les signes avec **VITE** et appeler le **15** ; imagerie cérébrale ; traitements de reperfusion dans les délais.

5. Séquelles : déficit moteur du côté **opposé** à la lésion (les voies motrices croisent), **aphasie** si l'hémisphère **gauche** est touché (chez la plupart des droitiers), négligence de l'espace gauche si l'hémisphère droit est touché, **dysphagie**, dépression.

6. Prévention : contrôle de la pression artérielle (le facteur le plus important), arrêt du tabac, LDL-cholestérol, diabète, anticoagulant en cas de fibrillation atriale ; alimentation moins salée de type méditerranéen, activité physique, alcool limité.

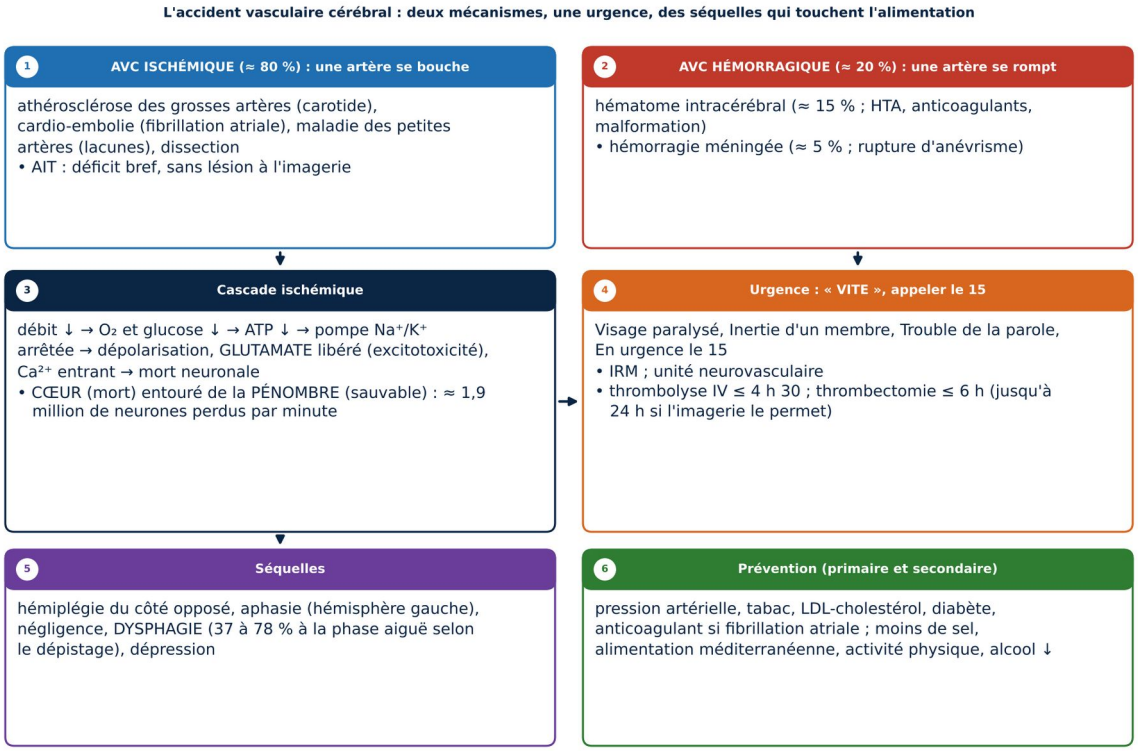


Fig. 37.10. L'accident vasculaire cérébral : les deux mécanismes (ischémique et hémorragique), la cascade ischémique, l'urgence, les séquelles et la prévention

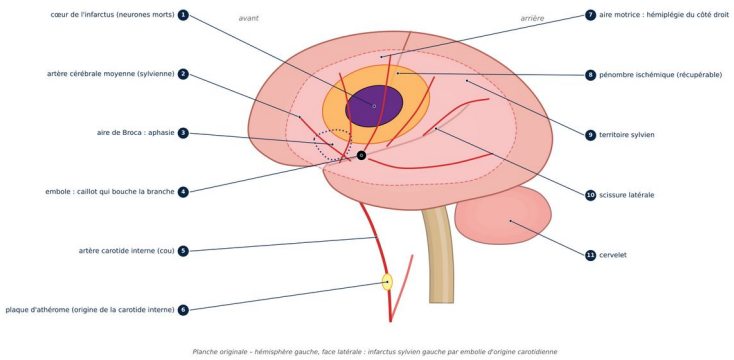


Fig. 37.11. Planche – hémisphère gauche, face latérale : infarctus sylvien gauche par embolie d'origine carotidienne (cœur de l'infarctus, pénombre, territoire de l'artère cérébrale moyenne et aires fonctionnelles touchées)

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 37.11

1. Cœur de l'infarctus : neurones morts en quelques minutes ; zone qui deviendra une cicatrice (cavité).

2. Artère cérébrale moyenne (sylvienne) : ses branches sortent de la scissure latérale et irriguent la plus grande partie de la face latérale de l'hémisphère.

3. Aire de Broca (pied de la troisième circonvolution frontale, hémisphère gauche) : sa lésion donne une **aphasie** (difficulté à produire le langage) ; elle complique l'éducation nutritionnelle et l'expression de la faim, de la soif, de la douleur.

4. Embole : fragment de caillot ou de plaque parti de la carotide, qui bouche une branche de l'artère cérébrale moyenne.

5. Artère carotide interne (au cou) : elle monte vers la base du crâne et donne l'artère cérébrale moyenne.

6. Plaque d'athérome à l'origine de la carotide interne : la rupture de la plaque crée un caillot qui peut emboliser (chapitre 35).

7. Aire motrice (gyrus précentral) : sa lésion à gauche donne une **hémiplégie droite** (face et membre supérieur surtout dans l'infarctus sylvien), avec une paralysie faciale qui gêne la mastication et la déglutition.

8. Pénombre ischémique : neurones silencieux mais vivants, qu'une **reperfusion** rapide peut sauver.

9. Territoire sylvien (pointillés) : zone irriguée par l'artère cérébrale moyenne.

10. Scissure latérale : repère anatomique ; l'artère cérébrale moyenne y chemine.

11. Cervelet : irrigué par le système vertébro-basilaire, il n'est pas touché ici.

L'urgence et les traitements

Signes et urgence. Les signes surviennent **brutalement** et dépendent du territoire : paralysie d'une moitié du visage, d'un bras, d'une jambe (**hémiplégie**), perte de sensibilité, trouble du langage (**aphasie**) ou de l'articulation (**dysarthrie**), perte de la vision d'un œil ou d'une moitié du champ visuel, troubles de l'équilibre ; dans l'hémorragie méningée, **céphalée brutale** et intense. La campagne nationale utilise **VITE** : **V**isage paralysé, **I**nertie (faiblesse) d'un membre, **T**rouble de la parole, **E**n urgence, appeler le **15**. Le patient est orienté vers une **unité neurovasculaire** (UNV), où une **IRM** (ou un scanner) distingue ischémie et hémorragie : ce choix conditionne tout le traitement (on ne donne jamais un médicament qui dissout le caillot à un patient qui saigne).

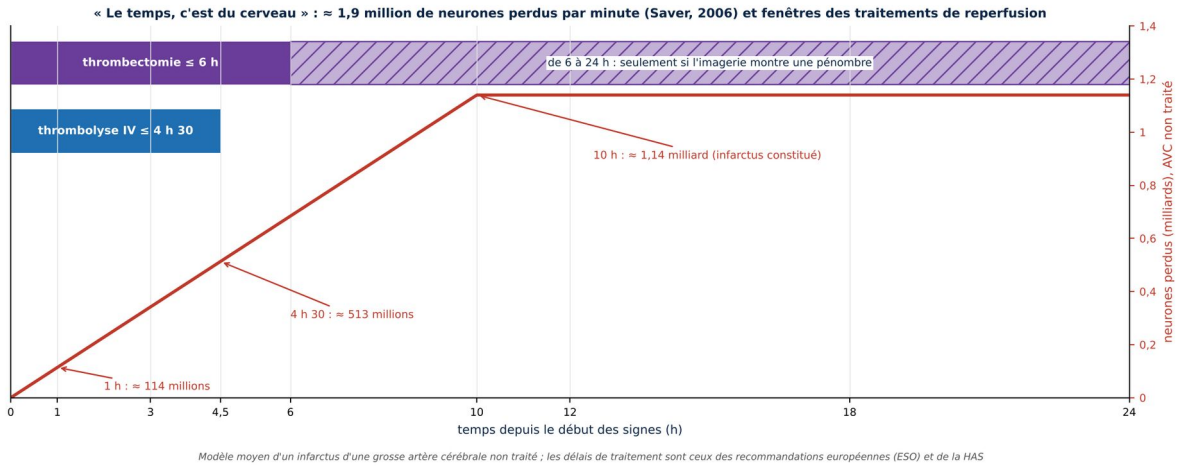


Fig. 37.12. « Le temps, c'est du cerveau » : neurones perdus en fonction du temps dans un AVC ischémique d'une grosse artère non traité, et fenêtres des traitements de reperfusion

Comprendre le schéma – figure 37.12

Courbe rouge (échelle de droite) : à raison d'environ **1,9 million** de neurones par minute, un AVC non traité en détruit environ **114 millions** en 1 heure (1,9 × 60), environ **513 millions** en 4 h 30 (1,9 × 270) et environ **1,14 milliard** en 10 heures (1,9 × 600), quand l'infarctus est constitué.

Thrombolyse intraveineuse (altéplase ou ténectéplase, qui dissolvent le caillot) : jusqu'à **4 h 30** après le début des signes.

Thrombectomie mécanique (retrait du caillot par un cathéter, pour l'occlusion d'une grosse artère) : jusqu'à **6 heures**, et jusqu'à **24 heures** chez des patients sélectionnés par l'imagerie (pénombre encore étendue).

Le message : plus la reperfusion est précoce, plus la pénombre est sauvée ; d'où l'appel immédiat au 15 et l'organisation en filière (HAS 2009 pour la prise en charge précoce ; recommandations européennes de l'ESO).

Autres traitements de la phase aiguë : surveillance en unité neurovasculaire (pression artérielle, **glycémie** – l'hyperglycémie aggrave l'infarctus –, température, oxygène), **aspirine** dans l'AVC ischémique non thrombolysé, contrôle de la pression artérielle dans l'hémorragie, chirurgie dans certains hématomes et anévrismes, **mobilisation précoce** et **dépistage des troubles de la déglutition** avant toute alimentation. Puis vient la **rééducation** (kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie), en service de soins médicaux et de réadaptation (SMR), selon les recommandations de la **HAS (2022)** sur la rééducation et la réadaptation après un AVC, et la **prévention secondaire** (antiagrégant ou anticoagulant, statine, contrôle de la pression artérielle, mode de vie).

Séquelle · Fréquence et mécanisme · Retentissement nutritionnel

Hémiplégie — *Fréquence et mécanisme :* atteinte de la voie motrice (aire motrice, capsule interne) du côté opposé ; *Retentissement nutritionnel :* impossibilité de couper, d'ouvrir, de porter à la bouche avec la main dominante ; chutes ; perte musculaire du côté paralysé

Paralysie faciale, dysarthrie — *Fréquence et mécanisme :* atteinte de la commande des muscles de la face et de la langue ; *Retentissement nutritionnel :* perte des aliments et de la salive par la bouche, stase alimentaire dans la joue du côté paralysé

Dysphagie oropharyngée — *Fréquence et mécanisme :* **37 à 78 %** des patients à la phase aiguë selon la méthode de dépistage ; atteinte des centres et des voies de la déglutition ; *Retentissement nutritionnel :* **fausses routes**, souvent **silencieuses** (sans toux), **pneumopathie d'inhalation** (risque multiplié), déshydratation, dénutrition

Aphasie — *Fréquence et mécanisme :* lésion de l'hémisphère gauche (Broca, Wernicke) ; *Retentissement nutritionnel :* difficulté à exprimer la faim, la soif, les préférences ; éducation adaptée (images, consignes courtes)

Négligence spatiale — *Fréquence et mécanisme :* lésion de l'hémisphère droit ; *Retentissement nutritionnel :* le patient ne mange que la moitié droite de l'assiette

Troubles cognitifs, dépression — *Fréquence et mécanisme :* fréquents, parfois démence vasculaire ; *Retentissement nutritionnel :* perte d'appétit, apathie

Épilepsie séquellaire — *Fréquence et mécanisme :* cicatrice corticale ; *Retentissement nutritionnel :* traitement antiépileptique (37.3.2)

La dysphagie et les textures adaptées

La déglutition (chapitre 17) comporte une phase **orale** volontaire (mastication, formation et propulsion du bol par la langue) puis une phase **pharyngée réflexe**, commandée par les **centres du tronc cérébral** (bulbe) et les nerfs crâniens **V, VII, IX, X et XII** : le voile du palais ferme le nasopharynx, le **larynx** monte et l'**épiglotte** le recouvre, les cordes vocales se ferment, la respiration s'arrête un instant, le sphincter supérieur de l'œsophage s'ouvre. Un AVC (comme les maladies de Parkinson, d'Alzheimer ou la SLA) peut ralentir le **déclenchement du réflexe**, affaiblir la langue et le pharynx, diminuer la **sensibilité** du larynx : le bol ou les liquides pénètrent dans les voies aériennes (**pénétration** au-dessus des cordes vocales, **aspiration** en dessous). Les **liquides fins** (eau) sont les plus dangereux, car ils s'écoulent vite, avant que le réflexe ne soit déclenché ; les **aliments à textures mixtes** (soupe avec morceaux, fruits juteux) et les **aliments secs ou friables** sont aussi à risque.

Définition

Dysphagie oropharyngée : difficulté à faire passer les aliments ou les liquides de la bouche vers l'œsophage, avec un risque de **fausse route** (passage dans les voies aériennes). Elle se distingue de la dysphagie **œsophagienne** (sensation de blocage plus bas, chapitre 32).

Fausse route silencieuse : aspiration **sans toux** réflexe, fréquente après un AVC ; elle explique que l'absence de toux au repas ne prouve pas que la déglutition est sûre.

Signe d'alerte · Ce qu'il évoque

toux ou raclement de gorge pendant **ou juste après la déglutition** — fausse route (pénétration ou aspiration)

voix mouillée (« gargouillante ») après avoir bu — liquide stagnant sur les cordes vocales

bavage, aliments qui ressortent par le nez — défaut de fermeture des lèvres ou du voile

aliments qui restent dans la bouche, déglutitions multiples pour une bouchée — faiblesse de la langue et du pharynx

repas qui s'allonge, refus de certains aliments, perte de poids — adaptation spontanée à une dysphagie

fièvre, encombrement bronchique, pneumopathies répétées — aspirations répétées

Le parcours nutritionnel après un AVC. Les recommandations de l'**ESPEN** sur la nutrition clinique en neurologie (**2018**) et de la HAS posent une règle simple : **rien par la bouche** (ni aliment, ni boisson, ni médicament) tant que la **déglutition n'a pas été dépistée** par un professionnel formé, dans les premières heures, puis une prise en charge **graduée**.

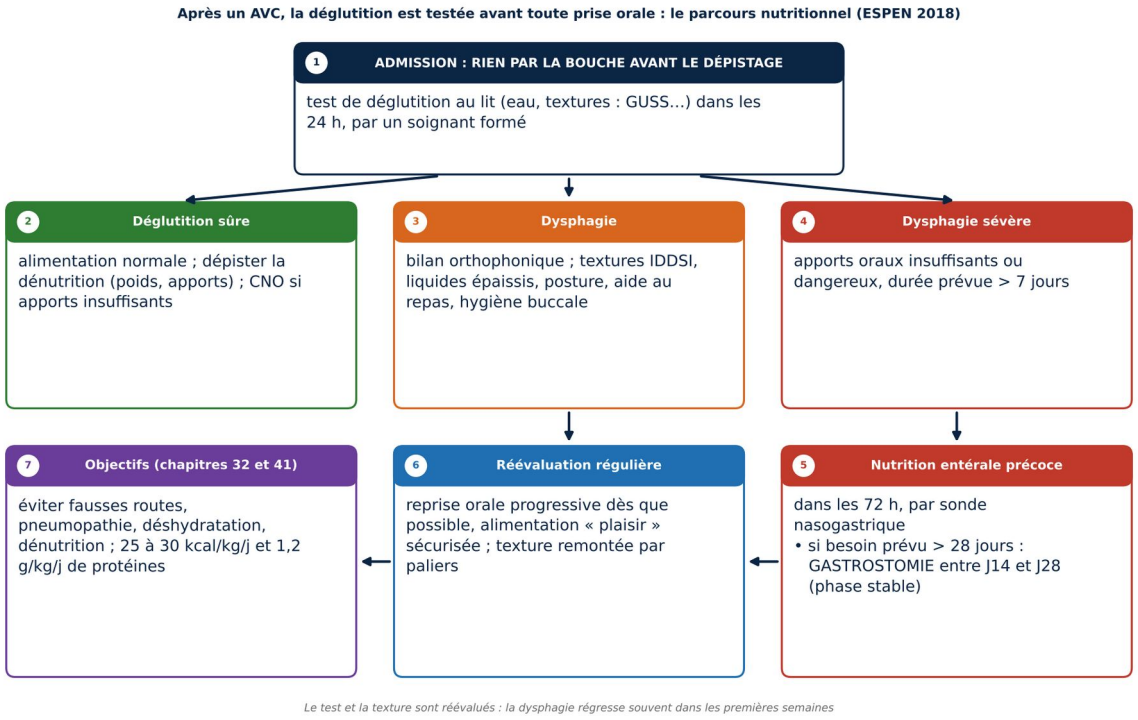


Fig. 37.13. Après un AVC, la déglutition est testée avant toute prise orale : le parcours nutritionnel, du dépistage aux textures adaptées et à la nutrition entérale (ESPEN 2018)

Comprendre le schéma – figure 37.13

1. Admission : aucune prise orale avant le **test de déglutition** au lit (par exemple test à l'eau, ou test progressif de textures comme le *Gugging Swallowing Screen*, GUSS), dans les 24 heures, par un soignant formé.

2. Déglutition sûre : alimentation **normale** ; dépistage de la dénutrition (poids, apports) ; compléments nutritionnels oraux si les apports sont insuffisants.

3. Dysphagie : bilan par l'**orthophoniste** (et si besoin vidéofluoroscopie ou nasofibroscopie de déglutition) ; **textures IDDSI** prescrites, **liquides épaissis**, posture (assis droit, menton rentré), aide au repas, **hygiène buccale** (elle réduit les pneumopathies).

4. Dysphagie sévère : apports oraux insuffisants ou dangereux, avec une durée prévisible de plus de **7 jours**.

5. Nutrition entérale précoce : débutée dans les **72 heures** par **sonde nasogastrique** ; si elle doit durer plus de **28 jours** (4 semaines), **gastrostomie** (posée par endoscopie, en phase stable, entre le 14e et le 28e jour).

6. Réévaluation régulière : reprise orale progressive dès que possible, textures remontées par paliers, alimentation « plaisir » sécurisée même sous nutrition entérale.

7. Objectifs : prévenir fausses routes, pneumopathie, déshydratation et dénutrition (chapitres 32 et 41) ; environ **25 à 30 kcal/kg/j** et **1,2 g de protéines/kg/j**.

Les textures : le cadre IDDSI. Pour que le médecin, l'orthophoniste, l'infirmier, le cuisinier et le diététicien parlent le même langage, l'**IDDSI** (*International Dysphagia Diet Standardisation Initiative*) a défini en **2016** (version 2.0 en **2019**) un cadre **international** de **8 niveaux** numérotés de **0 à 7**, avec des noms, des couleurs et surtout des **tests** simples, présentés en détail au **chapitre 32**. Les boissons occupent les niveaux 0 à 4, les aliments les niveaux 3 à 7.

Comprendre le schéma – figure 37.14

Boissons : **0 liquide** (eau) ; **1 très légèrement épais** ; **2 légèrement épais** ; **3 modérément épais** ; **4 très épais**. Elles se classent par le **test de la seringue** : on remplit une seringue de **10 mL**, on la laisse s'écouler **10 secondes** et on mesure ce qui reste : **moins de 1 mL** (niveau 0), **1 à 4 mL** (1), **4 à 8 mL** (2), **plus de 8 mL** (3, à confirmer par le **test d'égouttement à la fourchette** : il s'écoule lentement entre les dents) ; le niveau 4 ne coule pas, **tient sur la cuillère** et se vérifie par le **test de pression et d'égouttement à la fourchette**.

Aliments : **3 purée fluide** (liquidisé) ; **4 purée lisse** (sans grumeaux, tient sur la cuillère ; test de pression et d'égouttement à la fourchette) ; **5 haché lubrifié** (particules de **4 mm** au plus, humides) ; **6 petits morceaux tendres** (morceaux de **1,5 cm** au plus chez l'adulte, écrasables à la fourchette) ; **7 normal** ou facile à mâcher.

Les niveaux 3 et 4 sont communs aux boissons et aux aliments (une boisson très épaisse a la même consistance qu'une purée lisse).

Le niveau est une prescription issue du bilan de la déglutition ; il figure sur la **fiche** du patient, partagée par les soignants et la cuisine, et il est **réévalué**.

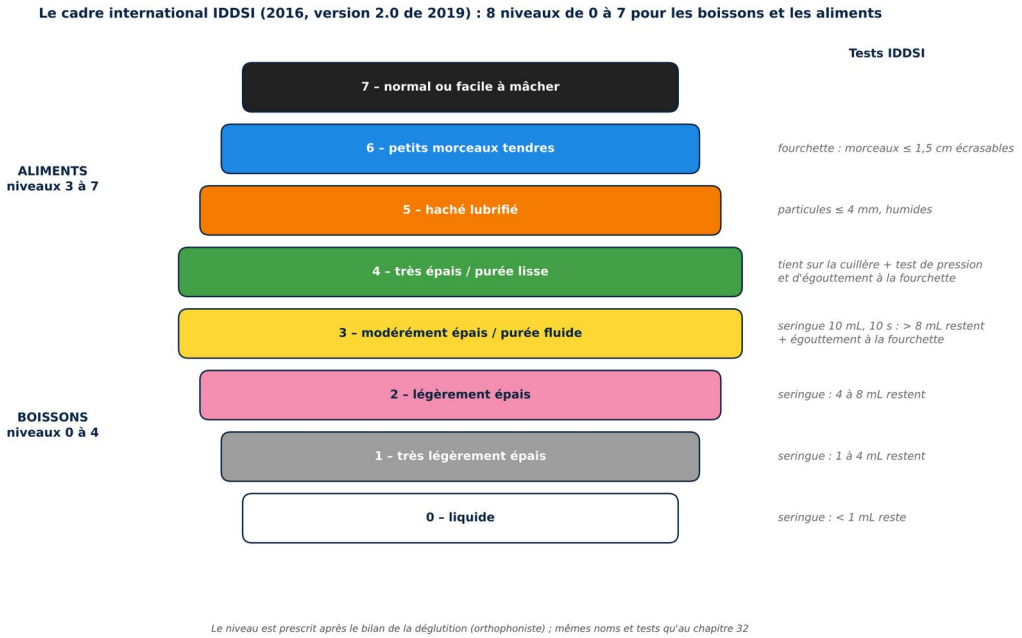


Fig. 37.14. Le cadre international IDDSI : huit niveaux de 0 à 7 pour les boissons (0 à 4) et les aliments (3 à 7), avec les tests qui permettent de vérifier chaque niveau

Lien avec la diététique

Ce que fait le diététicien en cas de dysphagie neurologique. (1) Traduire la prescription IDDSI en **menus** et en **fiches techniques** (épaississants à base de gomme xanthane, stables dans le temps ; tests en cuisine) ; (2) **enrichir** les plats mixés, qui sont dilués et perdent de l'énergie et des protéines par portion (poudre de lait, protéines en poudre, œufs, fromage fondu, crème, beurre) ; (3) **présenter** les textures modifiées de façon appétissante (purées moulées, couleurs séparées) ; (4) assurer l'**hydratation** (eau gélifiée, boissons épaissies, aliments riches en eau, 1,5 L/j environ chez l'adulte âgé, à adapter) ; (5) éviter les **textures à risque** (aliments à double texture, riz, semoule sèche, biscottes, fruits secs, viandes filandreuses) ; (6) adapter la **galénique** des médicaments avec le pharmacien (certains comprimés ne s'écrasent pas) ; (7) **peser** et suivre les apports.

La nutrition entérale après un AVC. Elle est indiquée quand la déglutition est trop dangereuse ou les apports insuffisants, en commençant tôt (dans les 72 heures) chez le patient dont la dysphagie sévère devrait durer plus d'une semaine. La **sonde nasogastrique** est mal tolérée par certains patients (arrachage) ; si la nutrition entérale doit se prolonger, la **gastrostomie** endoscopique (GPE) est préférable. La sonde ne **protège pas** totalement des pneumopathies (reflux, salive) : on garde la tête surélevée à **30-45°** pendant et après l'administration et on poursuit les **soins de bouche**. Les mélanges et les complications sont décrits au chapitre 32 (32.4.1).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. R., 72 ans, 1,72 m, **80 kg**, est hospitalisé pour un **AVC ischémique sylvien gauche** (hémiplégie droite, aphasie). Le test de déglutition révèle une **dysphagie sévère** ; on prévoit une nutrition entérale par sonde nasogastrique avec **25 kcal/kg/j** et **1,2 g de protéines/kg/j**, à l'aide d'un mélange à **1,5 kcal/mL** et **7,5 g de protéines/100 mL**, sur **20 heures**. Calculez l'IMC, les besoins, le volume, l'apport en protéines et le débit.

CORRIGÉ

IMC = 80 / 1,72² = 80 / 2,9584 = **27,0 kg/m²** (surpoids ; il n'empêche ni la dénutrition ni la fonte musculaire du côté paralysé).

Énergie : 80 × 25 = **2 000 kcal/j** ; protéines : 80 × 1,2 = **96 g/j**.

Volume : 2 000 / 1,5 = **1 333 mL/j** ; protéines apportées : 1 333 × 7,5 / 100 = **100 g** (≥ 96 g : objectif atteint).

Débit : 1 333 / 20 = **67 mL/h** (66,7) ; en pratique, on commence plus bas et on augmente sur 2 à 3 jours selon la tolérance.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Pour M. R., les besoins en eau sont estimés à **30 mL/kg/j**. Le mélange contient environ **76 %** d'eau. Quelle quantité d'eau faut-il ajouter par la sonde ?

CORRIGÉ

Besoins : 80 × 30 = **2 400 mL/j**. Eau apportée par le mélange : 1 333 × 0,76 ≈ **1 010 mL**. Eau à ajouter : 2 400 − 1 010 ≈ **1 390 mL/j**, en rinçages de sonde et bolus d'eau répartis dans la journée (hors fièvre, pertes digestives ou insuffisance cardiaque, qui modifient les besoins).

La prévention secondaire

Prévention. La prévention primaire (avant le premier AVC) et secondaire (après un AVC ou un AIT) reposent sur les mêmes leviers, qui sont ceux de la prévention cardio-vasculaire (chapitre 35) :

- **pression artérielle** : facteur de risque n° 1 de l'AVC, ischémique comme hémorragique ; la baisse de la pression artérielle réduit fortement le risque ; **réduire le sel** (objectif de l'OMS : moins de **5 g/j**), alimentation riche en fruits et légumes, en potassium et en produits laitiers peu gras (type DASH), perte de poids si nécessaire ;
- **alimentation de type méditerranéen** : poisson, huile d'olive ou de colza, fruits, légumes, légumineuses, fruits à coque, céréales complètes ; elle réduit le risque d'événements cardio-vasculaires, dont les AVC ;
- **arrêt du tabac**, **alcool** limité (au plus 2 verres par jour et pas tous les jours, repères de Santé publique France), **activité physique** régulière ;
- **LDL-cholestérol** (statine), **diabète**, **fibrillation atriale** (anticoagulant : avec les antivitamines K, l'apport en **vitamine K** doit être **régulier**, sans exclusion des légumes verts ; les anticoagulants oraux directs n'ont pas cette contrainte) ;
- après un AVC, **traitement de la cause** : chirurgie ou stent d'une sténose carotidienne serrée, antiagrégant plaquettaire, anticoagulant en cas de cardio-embolie.

ATTENTION

Vitamine K et anticoagulants : un patient sous **antivitamine K** (warfarine, fluindione) ne doit pas **supprimer** les légumes verts : ce sont les **variations brutales** d'apport en vitamine K qui déséquilibrent l'INR. On conseille des apports **réguliers** d'un jour à l'autre. Les compléments nutritionnels et les mélanges de nutrition entérale contiennent de la vitamine K : tout changement est signalé au médecin.

37.3.4 Les états végétatifs chroniques

Module · *Référentiel : « états végétatifs chroniques » · Guide 2025 p. 101-102 · CNED : 4524 M3 S4 · Multi-Society Task Force 1994, circulaire du 3 mai 2002, loi du 2 février 2016, ESPEN 2018 · renvois : chapitres 14, 32, 41*

Définitions et mécanismes

La **conscience** a deux composantes : l'**éveil** (ouvrir les yeux, alterner veille et sommeil), assuré par la **formation réticulée** du tronc cérébral et le thalamus, et le **contenu** de la conscience (se percevoir soi-même et percevoir son environnement, répondre volontairement), qui dépend du **cortex** et de ses connexions avec le thalamus (chapitre 14). Une lésion **massive** et **diffuse** du cerveau – arrêt cardiaque prolongé (**anoxie**), **traumatisme crânien** grave, AVC étendu, encéphalite – peut détruire le contenu de la conscience tout en laissant fonctionner le tronc cérébral : la respiration, la régulation cardiaque et les cycles veille-sommeil persistent.

Définition

Coma : absence d'éveil et de conscience ; les yeux restent fermés, même à la stimulation douloureuse. Il dure rarement plus de **2 à 4 semaines** : le patient se réveille, meurt, ou évolue vers un état végétatif.

État végétatif (aujourd'hui aussi appelé **état d'éveil non répondant**) : **éveil sans conscience** ; le patient ouvre les yeux, a des cycles veille-sommeil, des réflexes (déglutition réflexe parfois, grimaces, mouvements non orientés), mais **aucune réponse volontaire** reproductible et aucune communication.

État végétatif chronique (EVC) : état végétatif **durable**, considéré comme **chronique** au-delà de **3 mois** après une lésion **non traumatique** (anoxie) et de **12 mois** après un **traumatisme** (*Multi-Society Task Force*, 1994) ; au-delà, la probabilité de récupérer la conscience devient très faible, sans être nulle.

État de conscience minimale (ou **état pauci-relationnel**, EPR) : la conscience est présente mais **fluctuante** ; le patient a des réponses volontaires reproductibles mais inconstantes (suivre du regard, serrer la main sur demande, sourire adapté).

Épidémiologie et organisation. On estime à environ **1 500** le nombre de personnes en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel en France. Depuis la **circulaire du 3 mai 2002**, elles sont accueillies dans des **unités dédiées EVC-EPR** (petites unités de quelques lits, rattachées à un établissement de soins de longue durée ou de rééducation), avec un projet de soins et de vie incluant les familles. Le diagnostic repose sur des **examens cliniques répétés** avec des échelles standardisées (*Coma Recovery Scale – Revised*), complétés par l'EEG, l'IRM et des examens fonctionnels : les erreurs de diagnostic entre état végétatif et état de conscience minimale sont fréquentes (jusqu'à un tiers des cas), ce qui impose la prudence.

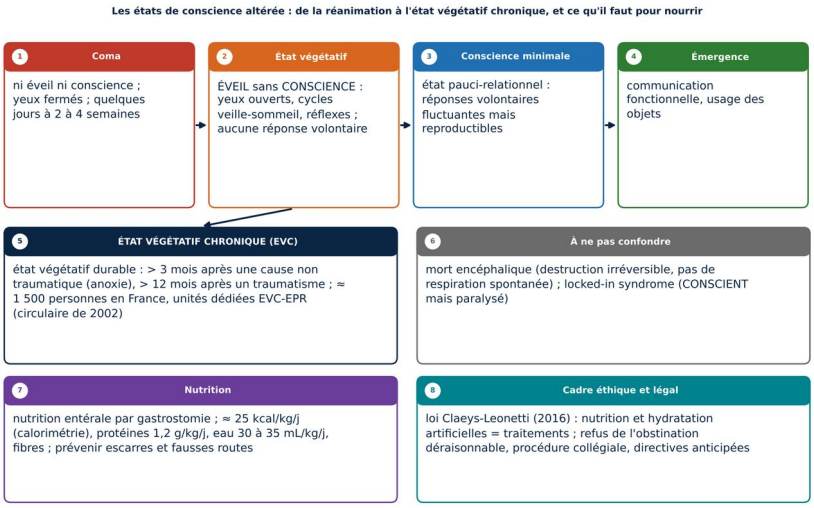


Fig. 37.15. Les états de conscience altérée : coma, état végétatif, état de conscience minimale, émergence ; l'état végétatif chronique, les diagnostics différentiels, la nutrition et le cadre éthique et légal

Comprendre le schéma – figure 37.15

1. Coma : ni éveil ni conscience ; il dure quelques jours à 2 à 4 semaines.

2. État végétatif : éveil sans conscience ; yeux ouverts, cycles veille-sommeil, réflexes, mais aucune réponse volontaire.

3. Conscience minimale (état pauci-relationnel) : réponses volontaires fluctuantes mais reproductibles.

4. Émergence : communication fonctionnelle et usage adapté des objets ; c'est la sortie de l'état de conscience minimale.

5. État végétatif chronique : au-delà de 3 mois (cause non traumatique) ou 12 mois (traumatisme) ; environ 1 500 personnes en France, accueillies en unités EVC-EPR.

6. À ne pas confondre : la **mort encéphalique** (destruction irréversible de tout l'encéphale, y compris du tronc cérébral : plus de respiration spontanée ; c'est la mort légale, permettant le prélèvement d'organes) et le **locked-in syndrome** (lésion du pont : le patient est **conscient** mais paralysé, communiquant par les mouvements des yeux).

7. Nutrition : nutrition entérale par **gastrostomie**, environ **25 kcal/kg/j** (idéalement selon la calorimétrie indirecte), protéines **1,2 g/kg/j**, eau **30 à 35 mL/kg/j**, fibres ; prévention des escarres et des fausses routes.

8. Cadre éthique et légal : la loi **Claeys-Leonetti (2016)** considère la nutrition et l'hydratation artificielles comme des **traitements**, qui peuvent être arrêtés en cas d'**obstination déraisonnable**, après une **procédure collégiale**, en tenant compte des **directives anticipées** et de l'avis de la **personne de confiance** et des proches.

La nutrition entérale au long cours

Les besoins nutritionnels d'une personne en état végétatif chronique sont souvent **plus faibles** que ceux d'un adulte du même poids, en raison de l'immobilité, mais ils peuvent **augmenter** avec la **spasticité**, les mouvements anormaux, la fièvre, les infections et les **escarres**. Les équations prédictives les estiment mal : la **calorimétrie indirecte**, quand elle est disponible, est la référence ; à défaut, on part d'environ **25 kcal/kg/j** et on ajuste selon l'évolution du **poids** (pesée au fauteuil ou au lève-personne), de la **composition corporelle** et des **escarres**. La surnutrition est un risque réel (stéatose, hyperglycémie, prise de masse grasse) autant que la dénutrition.

Besoin ou problème · Repère · Mise en œuvre

Énergie — *Repère :* ≈ **25 kcal/kg/j** (calorimétrie : DER mesurée × 1,1 à 1,3) ; *Mise en œuvre :* mélange **polymérique** standard ou enrichi en **fibres**, par gastrostomie, en continu (pompe) ou en discontinu

Protéines — *Repère :* **1,2 g/kg/j** ; **1,2 à 1,5 g/kg/j** en cas d'escarres ; *Mise en œuvre :* mélange hyperprotéiné si besoin ; arginine, zinc et vitamine C à discuter dans les escarres

Eau — *Repère :* **30 à 35 mL/kg/j** (plus si fièvre, sueurs, diarrhée) ; *Mise en œuvre :* eau du mélange (≈ 80 à 85 % pour un mélange à 1 kcal/mL) + rinçages et bolus d'eau

Transit — *Repère :* constipation fréquente (immobilité, médicaments) ; *Mise en œuvre :* mélange avec fibres, eau, surveillance des selles

Fausses routes, reflux — *Repère :* salive, reflux du mélange ; *Mise en œuvre :* tête du lit à 30-45°, soins de bouche, débit adapté

Os — *Repère :* ostéoporose d'immobilisation, fractures ; *Mise en œuvre :* calcium, vitamine D, mobilisation passive

Suivi — *Repère :* poids mensuel, état cutané, glycémie, ionogramme, albumine et CRP selon le contexte ; *Mise en œuvre :* réévaluation régulière de la prescription

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. T., 35 ans, 1,78 m, **70 kg**, est en état végétatif chronique depuis **14 mois** après un traumatisme crânien. La calorimétrie indirecte mesure une dépense énergétique de repos de **1 450 kcal/j**. On retient un coefficient de **1,2** (spasticité), **1,2 g de protéines/kg/j** et un mélange à **1,0 kcal/mL**, **5 g de protéines/100 mL**, avec fibres, contenant environ **84 %** d'eau. (a) Pourquoi parle-t-on d'état végétatif chronique ? (b) Calculez l'énergie, le volume de mélange, l'apport en protéines et en eau. (c) Quelle quantité d'eau ajouter pour couvrir 30 à 35 mL/kg/j ?

CORRIGÉ

(a) Après un **traumatisme**, l'état végétatif est dit chronique au-delà de **12 mois** : c'est le cas à 14 mois.

(b) Énergie : 1 450 × 1,2 = 1 740 kcal, arrondie à **1 750 kcal/j**, soit 1 750 / 70 = **25 kcal/kg/j**. Volume : 1 750 / 1,0 = **1 750 mL/j**. Protéines : 1 750 × 5 / 100 = **87,5 g/j** ≥ 70 × 1,2 = **84 g/j**. Eau du mélange : 1 750 × 0,84 = **1 470 mL**.

(c) Besoins : 70 × 30 = **2 100 mL** à 70 × 35 = **2 450 mL**. Avec **700 mL** d'eau ajoutée (rinçages et bolus), l'apport total est de 1 470 + 700 = **2 170 mL/j**, dans l'intervalle.

Lien avec la diététique

Le cadre éthique. En France, la **loi Leonetti** (2005) puis la **loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016** posent que la **nutrition et l'hydratation artificielles** sont des **traitements** (et non de simples soins) : elles peuvent être **limitées ou arrêtées** lorsqu'elles relèvent d'une **obstination déraisonnable** (traitements inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie). Quand le patient ne peut pas exprimer sa volonté, la décision appartient au médecin à l'issue d'une **procédure collégiale**, en tenant compte des **directives anticipées**, du témoignage de la **personne de confiance** ou, à défaut, de la famille. En cas d'arrêt, les **soins de confort** (soins de bouche, traitement de la douleur et de l'inconfort, sédation si nécessaire) sont toujours assurés. Le **Conseil d'État** (2014, affaire Vincent Lambert) a confirmé que ces règles s'appliquent aux patients en état végétatif ou pauci-relationnel. Le diététicien participe à la réflexion en apportant l'**évaluation nutritionnelle** ; il n'est jamais seul décideur.

37.3.5 La sclérose latérale amyotrophique

Module · *Référentiel : « SLA » · Guide 2025 p. 101-102 · CNED : 4524 M3 S4 · HAS 2005 (conférence de consensus), PNDS 2020, ESPEN 2018 · renvois : chapitres 14, 32, 41*

Définition, mécanismes et signes

La **motricité volontaire** utilise deux neurones successifs (chapitre 14, 14.4.6) : le **motoneurone central** (premier neurone, ou neurone moteur supérieur), dont le corps cellulaire est dans l'**aire motrice primaire** du cortex et dont l'axone descend dans le **faisceau pyramidal** (corticospinal pour la moelle, corticobulbaire pour les noyaux des nerfs crâniens) ; et le **motoneurone périphérique** (second neurone, ou neurone moteur inférieur), dont le corps cellulaire est dans la **corne antérieure** de la moelle ou dans les **noyaux moteurs du tronc cérébral**, et dont l'axone gagne le muscle par un nerf. Chaque motoneurone périphérique commande une **unité motrice** ; privées de leur nerf, les fibres musculaires s'**atrophient**.

Définition

Maladies du neurone moteur : maladies dans lesquelles les **motoneurones** dégénèrent ; la plus fréquente chez l'adulte est la **sclérose latérale amyotrophique** ; d'autres atteignent seulement le motoneurone périphérique (amyotrophies spinales, dont l'**amyotrophie spinale infantile**, maladie de Kennedy) ou seulement le motoneurone central (sclérose latérale primitive).

Sclérose latérale amyotrophique (SLA), ou **maladie de Charcot** : maladie neuroévolutive de l'adulte due à la **dégénérescence** à la fois du **motoneurone central** et du **motoneurone périphérique**, qui entraîne une **paralysie progressive** de tous les muscles volontaires, y compris ceux de la **déglutition** et de la **respiration**. Son nom décrit les lésions : « sclérose **latérale** » = cicatrice des **cordons latéraux** de la moelle, où passe le faisceau pyramidal ; « **amyotrophique** » = fonte des muscles privés de leur nerf.

Épidémiologie. Environ **7 000 personnes** vivent avec une SLA en France et environ **3 nouveaux diagnostics** sont posés chaque jour ; la maladie débute le plus souvent entre **55 et 65 ans**, avec une légère prédominance masculine. Environ **90 %** des formes sont **sporadiques** et environ **10 % familiales** ; les gènes les plus souvent en cause sont *C9orf72*, *SOD1* (superoxyde dismutase 1), *TARDBP* (qui code la protéine **TDP-43**) et *FUS*. La **survie médiane** est de **3 à 5 ans** après les premiers signes, avec une grande variabilité (environ 10 % des patients vivent plus de 10 ans).

Mécanismes. Ils sont multiples et encore mal connus : agrégats de la protéine **TDP-43** dans le cytoplasme des motoneurones (dans la grande majorité des cas), **excitotoxicité** du **glutamate** (défaut de recapture par les astrocytes : le **riluzole** freine la libération du glutamate), **stress oxydant** (les mutations de *SOD1*, enzyme antioxydante, rendent la protéine toxique), dysfonction des **mitochondries** et du transport axonal, inflammation par la microglie. La maladie se **propage** de proche en proche, d'une région de la moelle à l'autre.

Comprendre le schéma – figure 37.16

1. Motoneurone central : signes « pyramidaux » : **spasticité** (raideur), réflexes ostéotendineux **vifs**, **signe de Babinski**, rire et pleurer spasmodiques (forme bulbaire).

2. Causes et mécanismes : 90 % sporadiques, 10 % familiales ; agrégats de TDP-43, excitotoxicité du glutamate, stress oxydant.

3. Motoneurone périphérique : **amyotrophie**, **fasciculations** (contractions spontanées et visibles de petites parties d'un muscle), **crampes**, faiblesse ; l'association de signes centraux et périphériques dans un même territoire est très évocatrice.

4. Forme spinale (≈ 2/3) : début asymétrique par un membre (main maladroite, pied qui « accroche »).

5. Fonctions épargnées : **sensibilité**, **mouvements des yeux**, **sphincters** et le plus souvent l'**intellect** ; une **démence frontotemporale** est associée chez 10 à 15 % des patients (et des troubles plus discrets du comportement chez beaucoup plus).

6. Forme bulbaire (≈ 1/3, plus fréquente chez la femme âgée) : **dysarthrie**, **dysphagie**, langue atrophiée et fasciculante, salive qui stagne (stase salivaire) ; le pronostic est plus sombre.

7. Dénutrition multifactorielle : dysphagie, fatigue et durée des repas, mains faibles, **hypermétabolisme** (≈ 1 patient sur 2), dépression ; une perte de poids **≥ 10 %** est un facteur de mauvais pronostic ; l'insuffisance respiratoire est la principale cause de décès.

8. Prise en charge en **centre SLA** : riluzole, tofersen pour les mutations *SOD1*, ventilation non invasive ; environ **30 kcal/kg/j** (ESPEN 2018), textures IDDSI, compléments ; **gastrostomie précoce** (perte ≥ 10 % ou dysphagie, avant que la capacité vitale ne tombe sous 50 %).

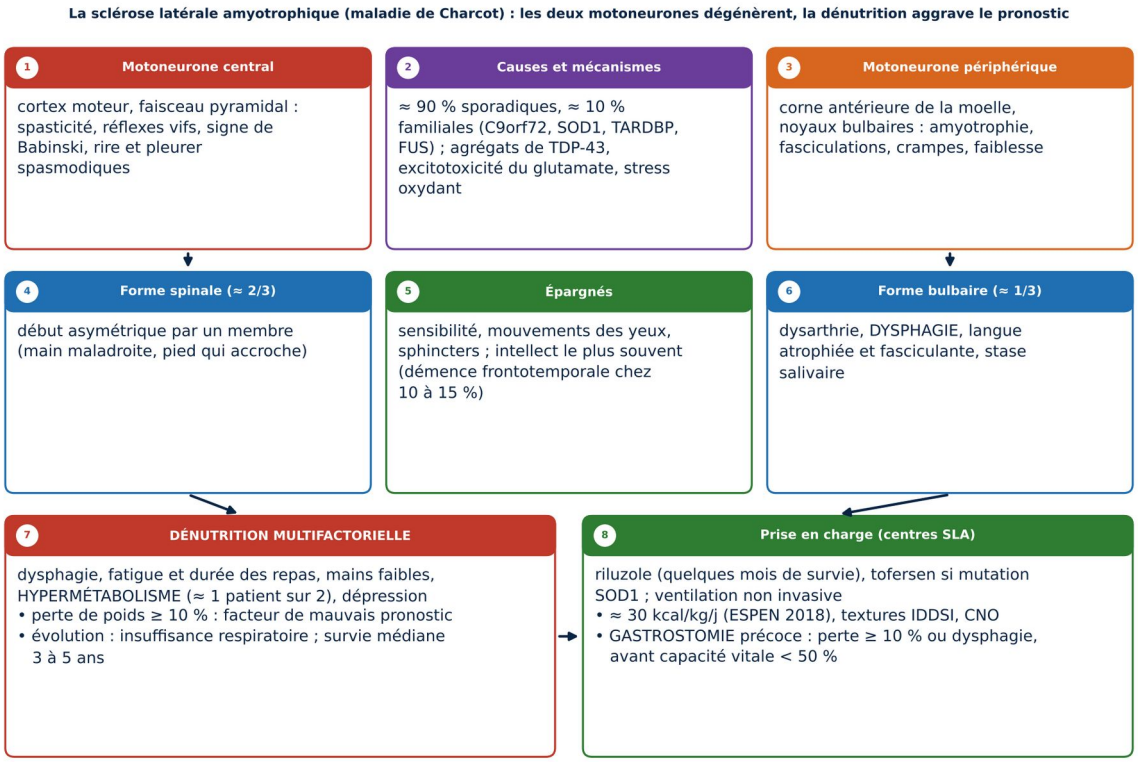


Fig. 37.16. La sclérose latérale amyotrophique (maladie de Charcot) : atteinte des deux motoneurones, formes spinale et bulbaire, fonctions épargnées, dénutrition multifactorielle et prise en charge

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 37.17

1. Motoneurone central : corps cellulaire dans le cortex moteur de l'hémisphère gauche (ici).

2. Faisceau pyramidal : il descend dans la capsule interne et le tronc cérébral (tirets rouges : axones qui dégénèrent).

3. Noyau moteur bulbaire : motoneurones périphériques des nerfs **IX, X** (pharynx, larynx) et **XII** (langue) : leur atteinte donne la **forme bulbaire** et la **dysphagie**.

4. Langue atrophiée et fasciculante : signe typique de l'atteinte du motoneurone périphérique du nerf XII.

5. Décussation des pyramides : dans le bas du bulbe, la plupart des fibres croisent la ligne médiane.

6. Cordon latéral de la moelle : il contient le faisceau corticospinal croisé ; sa cicatrice (gliose) a donné son nom à la maladie.

7. Motoneurone périphérique dans la **corne antérieure** de la moelle.

8. Racine antérieure et nerf moteur : axone du motoneurone périphérique.

9. Jonction neuromusculaire (chapitre 14) : lieu de libération de l'acétylcholine.

10. Muscle amyotrophié : plus petit que le muscle normal (comparaison), avec des **fasciculations**.

La sensibilité reste normale : les voies sensitives ne sont pas touchées, contrairement à la plupart des autres maladies neurologiques qui donnent une faiblesse.

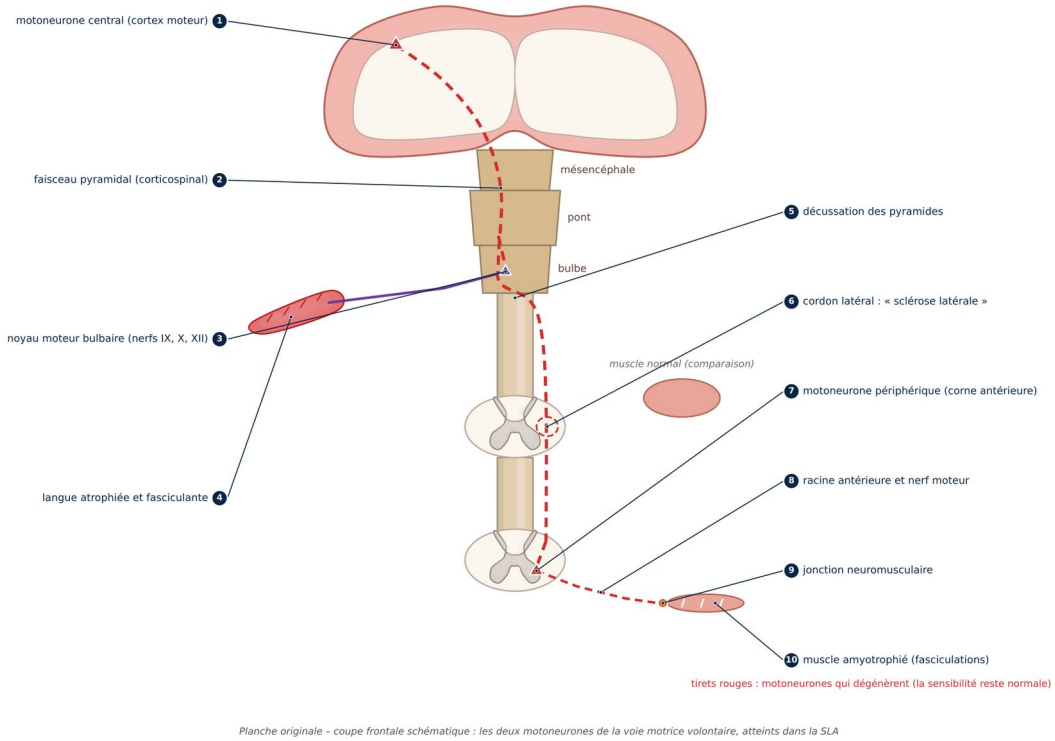


Fig. 37.17. Planche – coupe frontale schématique de la voie motrice volontaire : motoneurone central (cortex, faisceau pyramidal) et motoneurone périphérique (noyau bulbaire, corne antérieure, nerf, muscle), atteints dans la SLA

Diagnostic et évolution. Le diagnostic est **clinique** (critères d'El Escorial révisés, puis de Gold Coast 2020), confirmé par l'**électroneuromyogramme** (signes de dénervation dans plusieurs territoires, conduction sensitive normale) et par l'élimination des maladies qui peuvent l'imiter (IRM, bilan biologique). Il est souvent posé avec un **retard** de 9 à 12 mois. L'évolution est suivie par l'**échelle ALSFRS-R** (fonctionnelle, sur 48 points), la **capacité vitale** (mesure du souffle, en pourcentage de la valeur théorique), le **poids** et l'**IMC**. La prise en charge est **multidisciplinaire** dans l'un des **centres de référence SLA** ; elle suit la conférence de consensus de la **HAS (2005)** et, pour les formes génétiques, le **protocole national de diagnostic et de soins** (PNDS, 2020).

Traitement · Effet · Lien avec la nutrition

Riluzole (1996) — *Effet :* freine la libération du glutamate ; prolonge la survie de **quelques mois** ; *Lien avec la nutrition :* nausées, anorexie possibles ; surveillance hépatique

Tofersen (autorisé dans l'UE en 2024) — *Effet :* oligonucléotide antisens qui réduit la production de SOD1 mutée ; réservé aux SLA avec mutation *SOD1* ; *Lien avec la nutrition :* —

Ventilation non invasive (VNI) — *Effet :* traite l'insuffisance respiratoire nocturne puis diurne ; améliore la survie et la qualité de vie ; *Lien avec la nutrition :* masque gênant aux repas ; aérophagie ; dépense respiratoire diminuée

Kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie — *Effet :* maintien de la mobilité, communication (synthèse vocale, commande oculaire), aides techniques ; *Lien avec la nutrition :* couverts adaptés, techniques de déglutition

Traitements des symptômes — *Effet :* crampes, spasticité, **hypersalivation** (anticholinergiques, toxine botulique), douleurs, dépression ; *Lien avec la nutrition :* une salive trop épaisse (anticholinergiques) gêne la déglutition : hydratation

Gastrostomie — *Effet :* assure les apports, l'hydratation et les médicaments ; stabilise le poids ; *Lien avec la nutrition :* voir ci-dessous

La prise en charge nutritionnelle

La dénutrition dans la SLA touche une grande partie des patients au cours de l'évolution et c'est un **facteur pronostique indépendant** : une perte de poids de **10 %** ou plus par rapport au poids habituel, ou une baisse rapide de l'IMC, est associée à une survie plus courte, alors qu'un IMC un peu plus élevé et un poids stable sont associés à une survie plus longue. Ses causes sont multiples :

- **apports diminués** : dysphagie (forme bulbaire ou évolution), fatigue et **allongement des repas** (plus de 45 minutes), faiblesse des mains et des bras (porter à la bouche), dépendance pour le repas, anorexie, dépression, salive épaisse, constipation, peur des fausses routes ;
- **dépense augmentée** : **hypermétabolisme** chez environ **un patient sur deux** (dépense énergétique de repos supérieure de **plus de 10 %** à la valeur prédite), dont le mécanisme est discuté (fasciculations, travail respiratoire accru, anomalies mitochondriales) ;
- **fonte musculaire** due à la dénervation, qui fait perdre du poids indépendamment des apports (la perte de masse maigre est donc inévitable en partie, mais la perte de masse grasse doit être évitée).

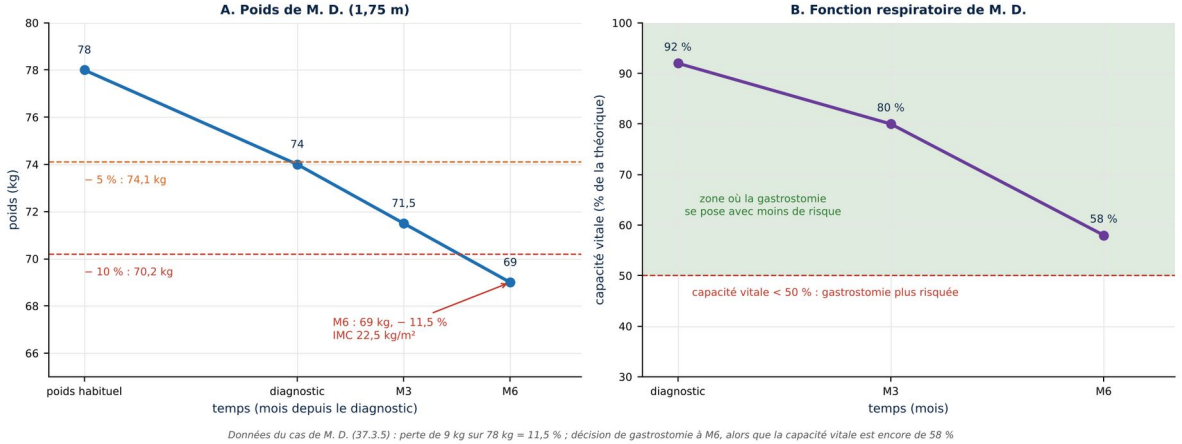


Fig. 37.18. Suivi de M. D., 64 ans, atteint de SLA : (A) poids depuis le poids habituel, avec les seuils de perte de 5 % et 10 % ; (B) capacité vitale en pourcentage de la théorique, et zone où la gastrostomie se pose avec moins de risque

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 37.18

Panneau A : M. D. (1,75 m) pesait **78 kg** (poids habituel), **74 kg** au diagnostic (perte de 5,1 %), **71,5 kg** à 3 mois et **69 kg** à 6 mois : perte de **9 kg**, soit 9 / 78 = **11,5 %** ; IMC 69 / 1,75² = **22,5 kg/m²**. Le seuil de **10 %** (70,2 kg) est franchi entre le 3e et le 6e mois.

Panneau B : la **capacité vitale** passe de **92 %** à **80 %** puis **58 %** de la valeur théorique. Sous **50 %**, la pose d'une gastrostomie (sédation, position allongée) devient plus risquée.

Conclusion : à 6 mois, la gastrostomie est **indiquée** (perte ≥ 10 %) et doit être posée **sans attendre**, tant que la capacité vitale est encore de 58 %.

À RETENIR

Prise en charge nutritionnelle de la SLA (HAS 2005, ESPEN 2018) :

1. **Évaluer dès le diagnostic** puis à chaque consultation (tous les 3 mois au moins) : poids, IMC, perte de poids, apports, déglutition, capacité vitale ; si possible composition corporelle et calorimétrie indirecte.

2. **Énergie** : environ **30 kcal/kg/j** chez le patient non ventilé (ESPEN 2018), à **augmenter** en cas d'hypermétabolisme mesuré ou de perte de poids ; un peu moins chez le patient sous ventilation invasive. **Protéines** : au moins **1,2 g/kg/j** en cas de dénutrition (HAS 2019).

3. **Alimentation orale adaptée** : alimentation **enrichie**, **fractionnée**, textures **IDDSI** adaptées à

la déglutition (les liquides fins sont souvent les premiers à poser problème : boissons épaissies, eau gélifiée), **compléments nutritionnels oraux** hyperénergétiques ; on lève les régimes restrictifs.

4. **Gastrostomie précoce** : proposée quand la perte de poids atteint **10 %** du poids habituel, ou en cas de **dysphagie** avec fausses routes ou repas épuisants, et de préférence **avant** que la **capacité vitale** ne tombe sous **50 %** de la théorique (au-delà, la pose par voie endoscopique ou radiologique est plus risquée). Elle **n'interdit pas** de continuer à manger par la bouche pour le plaisir, tant que c'est sûr.

5. **Hydratation**, **constipation**, gestion de la **salive** ; adaptation à la ventilation non invasive (pauses aux repas).

6. **En fin de vie** : l'objectif devient le **confort** ; les apports sont adaptés aux souhaits du patient (directives anticipées), sans obstination.

S'entraîner – application

Pour M. D. (64 ans, 1,75 m, 69 kg), la calorimétrie indirecte mesure une dépense énergétique de repos de **1 680 kcal/j** ; l'équation de Harris et Benedict prédit **1 458 kcal/j**. (a) Vérifiez la valeur prédite. (b) Le patient est-il hypermétabolique ? (c) Calculez ses besoins selon l'ESPEN (30 kcal/kg/j) et ses besoins en protéines (1,2 g/kg/j).

Corrigé

(a) Harris et Benedict (homme) : 66,5 + 13,75 × 69 + 5,003 × 175 − 6,755 × 64 = 66,5 + 948,75 + 875,5 − 432,3 = **1 458 kcal/j** (1 458,4).

(b) 1 680 / 1 458 = 1,152 : la dépense mesurée dépasse la valeur prédite de **15 %** (> 10 %) : M. D. est **hypermétabolique**.

(c) Énergie : 69 × 30 = **2 070 kcal/j** (soit 2 070 / 1 680 ≈ 1,23 fois la dépense de repos) ; protéines : 69 × 1,2 = 82,8 ≈ **83 g/j**. Si le poids continue de baisser, on augmente les apports.

Les autres maladies du neurone moteur posent les mêmes questions nutritionnelles. L'**amyotrophie spinale** (SMA) est une maladie génétique autosomique récessive (gène *SMN1*) qui atteint les motoneurones périphériques de la corne antérieure ; sa forme la plus sévère débute chez le **nourrisson** (hypotonie, troubles de la succion et de la déglutition, insuffisance respiratoire). Des traitements récents (nusinersen, thérapie génique, risdiplam) ont transformé son pronostic, et un **dépistage néonatal** est en cours de déploiement en France. La **maladie de Kennedy** (amyotrophie bulbospinale liée à l'X) atteint l'homme adulte, avec dysphagie et faiblesse lentement progressive.

Exercice de synthèse – une maladie de Parkinson, des blocages après le déjeuner et une perte de poids

Exercice type examen 37.1

M. G., 68 ans : une maladie de Parkinson, des « blocages » après le déjeuner et une perte de poids – 10 points · durée conseillée : 50 min

M. G., 68 ans, 1,70 m, a une **maladie de Parkinson** depuis 9 ans. Il prend de la **L-dopa associée au bensérazide** à **8 h, 12 h, 16 h et 20 h**. Depuis un an, il décrit des périodes de **blocage** (« off ») en début d'après-midi, alors qu'il prend son comprimé de 12 h **au milieu du déjeuner**, souvent copieux et riche en viande. Il pesait **68 kg** il y a 6 mois et pèse aujourd'hui **61 kg**. Il se plaint de **constipation**, met près d'une heure à manger et tousse parfois en buvant.

Document 1 – journal alimentaire d'une journée type

Petit déjeuner (7 h 30) : café au lait (200 mL de lait demi-écrémé), 2 tranches de pain beurrées. **Déjeuner (12 h)** : steak de 150 g, purée, fromage, compote. **Goûter** : rien. **Dîner (19 h)** : soupe, une tranche de jambon, yaourt. Boissons : environ **800 mL** d'eau et de café par jour.

Teneurs approximatives en protéines : 200 mL de lait = 7 g ; 2 tranches de pain = 6 g ; steak 150 g = 30 g ; fromage 30 g = 7 g ; jambon 1 tranche = 9 g ; yaourt = 4 g ; purée et soupe = 5 g.

Travail à faire

1. Rappelez l'origine des signes moteurs de la maladie de Parkinson et le rôle de la L-dopa et du bensérazide. *(2 pts)*

2. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de M. G. ; concluez sur son état nutritionnel (HAS 2019). *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi le comprimé pris au milieu du déjeuner peut provoquer les blocages de l'après-midi. *(2 pts)*

4. Estimez ses apports en protéines et comparez-les à un objectif de 1,2 g/kg/j. *(1,5 pts)*

5. Proposez une organisation de la journée (horaires des prises et répartition des protéines) et trois autres conseils adaptés à sa situation. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 37.1

Question 1

Dégénérescence des neurones **dopaminergiques** de la **substance noire** (mésencéphale) → déficit en **dopamine** dans le **striatum** → la boucle des noyaux gris centraux freine trop le thalamus et le cortex moteur → **akinésie**, **rigidité**, **tremblement de repos**.

La **L-dopa**, précurseur de la dopamine, franchit la barrière hémato-encéphalique (transporteur LAT1) et est transformée en dopamine dans le cerveau ; le **bensérazide** inhibe la dopa-décarboxylase **périphérique** (il ne passe pas la barrière), ce qui évite la formation de dopamine dans le sang (nausées, hypotension) et augmente la quantité de L-dopa disponible pour le cerveau.

Question 2

IMC = 61 / 1,70² = 61 / 2,89 = **21,1 kg/m²**. Perte = (68 − 61) / 68 × 100 = **10,3 % en 6 mois**.

Critère phénotypique (perte ≥ 10 % en 6 mois) + critère étiologique (apports réduits : lenteur, fausses routes ; dépense augmentée) → **dénutrition modérée** (pas de critère de sévérité : perte < 15 % en 6 mois, IMC > 17).

Question 3

La L-dopa est un **acide aminé neutre** ; elle est absorbée dans le duodénum et le jéjunum et franchit la barrière hémato-encéphalique par les **transporteurs des grands acides aminés neutres**, partagés avec ceux du repas. Le steak (30 g de protéines) et le fromage libèrent beaucoup d'acides aminés neutres qui **entrent en compétition** avec la L-dopa ; de plus, un repas copieux **ralentit la vidange gastrique**. Le pic plasmatique est retardé et abaissé (figure de 37.3.1) : au stade de fluctuations, où l'effet suit la concentration plasmatique (demi-vie ≈ 1,5 h), cela produit un « off ».

Question 4

Total : 7 + 6 + 30 + 7 + 9 + 4 + 5 = **68 g/j**. Objectif : 61 × 1,2 = **73 g/j** ; l'apport est **insuffisant** de 5 g et, surtout, **mal réparti** : 37 g (54 %) sont concentrés au déjeuner, au moment d'une prise de L-dopa.

Question 5

Horaires : garder les prises de **8 h, 12 h, 16 h et 20 h** avec un verre d'eau, et décaler les repas pour que la L-dopa soit prise **30 à 60 minutes avant** : petit déjeuner vers **8 h 45**, déjeuner vers **12 h 45**, collation vers **16 h 45** ; le dîner riche en protéines (19 h) précède la prise de 20 h, ce qui est acceptable le soir ; repas à heures régulières.

Redistribution des protéines (fluctuations gênantes ; avec l'accord du neurologue), en gardant le total de **73 g** : petit déjeuner **≈ 10 g**, déjeuner **≈ 15 g** (portion de viande réduite, féculents, légumes), collation **≈ 8 g**, dîner **≈ 40 g** (viande ou poisson, fromage, laitage) : 10 + 15 + 8 + 40 = **73 g**.

Énergie : environ 35 kcal/kg/j (dénutrition, dyskinésies) = 61 × 35 = **2 135 kcal/j**, avec enrichissement et collation.

Autres conseils : (1) **constipation** : fibres, **1,5 L d'eau** par jour au moins (il n'en boit que 800 mL), activité physique ; (2) **toux en buvant** : signaler au médecin, bilan orthophonique de la déglutition, boissons épaissies si nécessaire (IDDSI) ; (3) **lenteur des repas** : assiette chauffante ou repas fractionnés, couverts adaptés ; (4) suivi du **poids** tous les mois ; calcium, vitamine D.

Exercice de synthèse – une maladie d'Alzheimer et des repas qui ne se terminent plus

EXERCICE TYPE EXAMEN 37.2

Mme F., 81 ans : une maladie d'Alzheimer au stade modéré et des repas qui ne se terminent plus – 10 points · durée conseillée : 45 min

Mme F., 81 ans, 1,58 m, atteinte d'une **maladie d'Alzheimer** (MMSE **16**), vit chez sa fille, qui travaille. Elle pèse **52 kg** contre **58 kg** il y a 6 mois ; albumine **33 g/L** ; MNA-SF **6**. Sa fille raconte : « Elle se lève sans arrêt pendant le repas, joue avec sa fourchette, laisse la moitié de l'assiette, mais elle mange les biscuits qu'elle trouve. Elle marche dans l'appartement toute la journée. »

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez les deux lésions de la maladie d'Alzheimer et la région du cerveau atteinte en premier. *(2 pts)*

2. Calculez l'IMC et la perte de poids ; posez le diagnostic nutritionnel (HAS 2021). *(2 pts)*

3. Expliquez les causes de la perte de poids de Mme F. à partir de la situation. *(2 pts)*

4. Calculez ses besoins en énergie (35 kcal/kg/j) et en protéines (1,3 g/kg/j). *(1 pt)*

5. Proposez des mesures concrètes pour améliorer ses apports, en justifiant chacune. *(3 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 37.2

Question 1

Plaques amyloïdes : dépôts extracellulaires de peptide **β-amyloïde** (Aβ42), issu du clivage de l'APP par les β- et γ-sécrétases. **Dégénérescences neurofibrillaires** : agrégats intraneuronaux de **protéine tau** hyperphosphorylée, qui ne stabilise plus les microtubules. Les lésions commencent dans l'**hippocampe** et le cortex entorhinal (mémoire récente), puis gagnent le cortex associatif.

Question 2

IMC = 52 / 1,58² = **20,8 kg/m²** ; perte = 6 / 58 = **10,3 % en 6 mois**.

Critères phénotypiques (perte ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 22) et étiologique (apports réduits) → **dénutrition** ; sévérité **modérée** (IMC 20 à 22, perte 10 à 15 % en 6 mois, albumine 30 à 35 g/L), cohérente avec le MNA-SF (6 : dénutrition).

Question 3

Apports réduits : troubles de l'attention (elle se lève), **apraxie** (ne sait plus utiliser la fourchette), oubli, distraction ; repas pris seule le midi probablement. **Dépense augmentée** : **déambulation** toute la journée. Les biscuits, faciles à prendre avec les doigts, sont consommés : signe que la **présentation** est en cause plus que l'appétit.

Question 4

Énergie : 52 × 35 = **1 820 kcal/j** ; protéines : 52 × 1,3 = **68 g/j** (67,6).

Question 5

(1) **« Manger-mains »** : bouchées salées (quiche, croquettes, légumes en bâtonnets, morceaux de fromage), sandwichs, fruits en morceaux : elle peut manger en marchant, ce qui compense la déambulation. (2) **Fractionner** : collations riches (laitages, gâteaux enrichis) disponibles en libre accès, y compris en soirée. (3) **Enrichir** les plats (poudre de lait, fromage râpé, œufs, crème) pour augmenter la densité énergétique et protéique sans augmenter le volume. (4) **Environnement** : repas au calme, un plat à la fois, assiette de couleur contrastée, présence et aide verbale ou gestuelle d'un proche. (5) **Compléments nutritionnels oraux** (2 par jour par exemple) si les mesures ne suffisent pas. (6) **Portage de repas** ou accueil de jour le midi, aide aux aidants ; **pesée mensuelle** ; pas de supplément « pour la mémoire ».

Exercice de synthèse – un régime cétogène pour une épilepsie pharmacorésistante

Exercice type examen 37.3

Inès, 6 ans : un régime cétogène pour une épilepsie pharmacorésistante – 10 points · durée conseillée : 45 min

Inès, 6 ans, **20 kg**, a une épilepsie avec plusieurs crises par jour malgré **trois médicaments** successifs. L'équipe de neurologie pédiatrique propose un **régime cétogène classique 4:1** apportant **1 300 kcal/j** et **1 g de protéines/kg/j**. Le bilan préalable (profil des acylcarnitines) est normal.

Travail à faire

1. Définissez une épilepsie pharmacorésistante et justifiez l'indication du régime. *(1,5 pts)*

2. Expliquez, à l'aide d'un schéma fléché, comment le régime produit des corps cétoniques et comment le cerveau les utilise. *(2,5 pts)*

3. Calculez la ration journalière (lipides, protéines, glucides) et vérifiez la part des lipides dans l'énergie. *(2 pts)*

4. Pourquoi a-t-on vérifié le profil des acylcarnitines avant de commencer ? *(1 pt)*

5. Citez quatre éléments de surveillance et quatre consignes pour l'école. *(3 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 37.3

Question 1

Pharmacorésistance : persistance des crises malgré **deux médicaments** bien choisis, bien tolérés et bien pris (ILAE 2010). Inès en a essayé

trois : le régime cétogène, traitement reconnu des épilepsies pharmacorésistantes de l'enfant, est indiqué ; environ un enfant sur deux voit ses crises diminuer de moitié.

Question 2

Glucides très faibles → **insuline ↓, glucagon ↑** → **lipolyse** → acides gras → foie : **β-oxydation** → acétyl-CoA en excès → **HMG-CoA** → **acétoacétate** et **β-hydroxybutyrate** (acétone) → sang (cétonémie 2 à 5 mmol/L) → barrière hémato-encéphalique (transporteurs **MCT1**) → neurone : acétyl-CoA → **cycle de Krebs** → ATP ; effets antiépileptiques (GABA ↑, glutamate ↓, canaux potassiques).

Question 3

Unité 4:1 = 4 × 9 + 4 = **40 kcal** ; 1 300 / 40 = **32,5 unités** → lipides **130 g** ; protéines + glucides **32,5 g** ; protéines **20 g** ; glucides **12,5 g**.

Vérification : 1 170 + 130 = 1 300 kcal ; lipides = 1 170 / 1 300 = **90 %**.

Question 4

Le régime oblige à **oxyder massivement les acides gras** ; un **déficit de la β-oxydation** (par exemple MCAD) ou du transport par la carnitine, révélé par un profil anormal des acylcarnitines, provoquerait une **hypoglycémie** sans cétose, une atteinte hépatique et musculaire, potentiellement mortelle : c'est une **contre-indication absolue**.

Question 5

Surveillance : cétonémie (2 à 5 mmol/L), calendrier des crises, poids et taille (croissance), bilan lipidique, calcium et vitamine D, fonction rénale et lithiases (citrate de potassium, hydratation), constipation, glycémie au début.

École (PAI) : repas et goûter fournis par la famille, **aucun aliment extérieur** (bonbons, gâteaux d'anniversaire, récompenses), boissons **sans sucre**, informer les enseignants et le personnel de restauration, conduite à tenir en cas de crise (protéger, ne rien mettre dans la bouche, PLS, 15 si plus de 5 minutes) et en cas de maladie (vomissements : appeler la famille).

Exercice de synthèse – un AVC sylvien gauche et une nutrition entérale

Exercice type examen 37.4

M. R., 72 ans : un AVC sylvien gauche, une dysphagie sévère et une nutrition entérale – 10 points · durée conseillée : 50 min

M. R., 72 ans, 1,72 m, **80 kg**, hypertendu et fumeur, arrive aux urgences 2 heures après l'apparition brutale d'une **paralysie du bras et de la jambe droits**, d'une **déviation de la bouche** et d'une **impossibilité de parler**. L'IRM montre un **infarctus sylvien gauche** ; une sténose de la carotide interne gauche est retrouvée. Il est thrombolysé. Le lendemain, le test de déglutition montre une **toux** et une **voix mouillée** dès 5 mL d'eau ; l'orthophoniste conclut à une **dysphagie sévère**, dont la récupération n'est pas attendue avant plusieurs semaines.

Travail à faire

1. Expliquez les signes de M. R. à partir de la localisation de l'infarctus. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi le traitement a été possible et pourquoi il fallait aller vite. *(1,5 pts)*

3. Justifiez la décision nutritionnelle (voie, délai) selon l'ESPEN 2018. *(2 pts)*

4. Calculez les besoins (25 kcal/kg/j ; 1,2 g/kg/j), le volume de mélange (1,5 kcal/mL ; 7,5 g/100 mL), le débit sur 20 h et l'eau à ajouter (30 mL/kg/j ; 76 % d'eau dans le mélange). *(2,5 pts)*

5. Que prévoir si la dysphagie persiste au-delà de 4 semaines, puis lors de la reprise orale ? Citez deux mesures de prévention secondaire liées à l'alimentation. *(2 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 37.4

Question 1

L'artère cérébrale moyenne gauche irrigue la face latérale de l'hémisphère gauche : l'**aire motrice** (gyrus précentral) → **hémiplégie droite** et paralysie faciale (les voies motrices croisent) ; l'**aire de Broca** (hémisphère gauche, dominant pour le langage) → **aphasie**. La dysphagie s'explique par l'atteinte de la commande corticale de la déglutition, de la face et de la langue.

Question 2

AVC **ischémique** (l'IRM a éliminé une hémorragie) vu à **2 heures**, dans le délai de la **thrombolyse** (≤ 4 h 30). La **pénombre** (neurones vivants mais silencieux) se réduit au fil des minutes (≈ 1,9

million de neurones perdus par minute) : plus la reperfusion est précoce, plus on sauve de cerveau.

Question 3

Dysphagie **sévère**, prise orale dangereuse et durée prévisible de **plus de 7 jours → nutrition entérale précoce**, dans les **72 heures**, par **sonde nasogastrique** (voie entérale, puisque le tube digestif fonctionne), avec tête surélevée et soins de bouche ; aucune prise orale tant que la déglutition n'est pas sûre (pas même l'eau ni les comprimés).

Question 4

Énergie : 80 × 25 = **2 000 kcal/j** ; protéines : 80 × 1,2 = **96 g/j**. Volume : 2 000 / 1,5 = **1 333 mL/j** ; protéines apportées : **100 g**. Débit : 1 333 / 20 = **67 mL/h**.

Eau : 80 × 30 = **2 400 mL** ; eau du mélange : 1 333 × 0,76 ≈ **1 010 mL** ; à ajouter ≈ **1 390 mL/j**.

Question 5

Au-delà de **28 jours** de nutrition entérale prévisible : **gastrostomie** endoscopique (posée en phase stable, entre J14 et J28). Reprise orale : réévaluation orthophonique, textures **IDDSI** progressives (par exemple purée lisse niveau 4 et boissons épaissies, puis haché lubrifié niveau 5…), posture, aide au repas, réduction progressive de la nutrition entérale selon les apports oraux mesurés.

Prévention secondaire : **réduire le sel** (< 5 g/j) pour contrôler la pression artérielle ; **alimentation méditerranéenne** (poisson, huiles de colza et d'olive, fruits et légumes) ; arrêt du tabac, alcool limité, activité physique adaptée.

Exercice de synthèse – une SLA et la question de la gastrostomie

Exercice type examen 37.5

M. D., 64 ans : une SLA, 9 kilos perdus et la question de la gastrostomie – 10 points · durée conseillée : 50 min

M. D., 64 ans, 1,75 m, a une **sclérose latérale amyotrophique** diagnostiquée il y a 6 mois, débutée par une faiblesse de la main droite. Son poids habituel était de **78 kg** ; il pesait **74 kg** au diagnostic, **71,5 kg** à 3 mois et pèse **69 kg** aujourd'hui. Sa **capacité vitale** est passée de **92 %** à **80 %** puis **58 %** de la théorique. Il commence à tousser en buvant et met plus d'une heure à manger. La calorimétrie indirecte mesure une dépense de repos de **1 680 kcal/j** (Harris et Benedict : **1 458 kcal/j**).

Travail à faire

1. Expliquez ce qu'est la SLA en précisant les deux neurones atteints et les signes correspondants. *(2 pts)*

2. Calculez l'IMC et la perte de poids ; interprétez la dépense énergétique mesurée. *(2 pts)*

3. Expliquez les causes de la perte de poids de M. D. *(2 pts)*

4. Faut-il proposer une gastrostomie maintenant ? Argumentez. *(2 pts)*

5. Calculez ses besoins en énergie et en protéines et indiquez les adaptations de l'alimentation orale en attendant la gastrostomie. *(2 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 37.5

Question 1

Maladie neuroévolutive avec dégénérescence du **motoneurone central** (cortex moteur, faisceau pyramidal : spasticité, réflexes vifs, signe de Babinski) et du **motoneurone périphérique** (corne antérieure de la moelle, noyaux bulbaires : amyotrophie, fasciculations, crampes, faiblesse) ; sensibilité, oculomotricité et sphincters épargnés ; évolution vers la paralysie, la dysphagie et l'insuffisance respiratoire.

Question 2

IMC = 69 / 1,75² = 69 / 3,0625 = **22,5 kg/m²** ; perte = (78 − 69) / 78 = 9 / 78 = **11,5 %** du poids habituel (critère de dénutrition ; facteur de mauvais pronostic dans la SLA).

1 680 / 1 458 = 1,15 : dépense de repos supérieure de **15 %** à la valeur prédite → **hypermétabolisme** (> 10 %).

Question 3

Apports insuffisants : dysphagie débutante (toux en buvant), repas épuisants (> 1 h), faiblesse de la main droite. **Dépense augmentée** : hypermétabolisme (+ 15 %), travail respiratoire. **Amyotrophie** : perte de masse musculaire par dénervation.

Question 4

Oui : perte de poids **≥ 10 %**, dysphagie avec fausses routes, repas épuisants ; la **capacité vitale** est encore de **58 %**, au-dessus du seuil de **50 %** sous lequel la pose devient plus risquée ; elle a perdu 22 points en 3 mois, il ne faut donc **pas attendre**. La gastrostomie stabilise le poids, assure l'hydratation et les médicaments, et n'empêche pas de manger par plaisir. La décision est prise **avec le patient**, informé.

Question 5

Énergie : 69 × 30 = **2 070 kcal/j** (ESPEN 2018 ; à augmenter si le poids baisse encore) ; protéines : 69 × 1,2 = **83 g/j**.

En attendant : alimentation **enrichie** et **fractionnée** (5 à 6 prises), **compléments nutritionnels oraux** hyperénergétiques, textures adaptées après bilan orthophonique (boissons épaissies niveau 2 ou 3 de l'IDDSI, eau gélifiée), aliments faciles à prendre avec la main gauche ou couverts adaptés, repas plus courts mais plus denses, hydratation suffisante.

37.4 APPROFONDISSEMENTS

37.4.1 Les textures modifiées en restauration collective

Module · *IDDSI 2019 · GEMRCN 2015 · application des compétences C1.5 et C2*

Les **textures modifiées** concernent une grande partie des résidents d'EHPAD, dont beaucoup ont une maladie neurologique (démence, séquelles d'AVC, maladie de Parkinson). Leur mise en place en **restauration collective** est un travail d'équipe que le diététicien coordonne souvent.

Étape · Bonnes pratiques

Prescription — le niveau IDDSI des aliments et des boissons est fixé après le bilan de la déglutition (médecin, orthophoniste) et inscrit sur une **fiche** par résident, connue des soignants et de la cuisine ; il est **réévalué** (amélioration après un AVC, aggravation dans une maladie neuroévolutive)

Production — fiches techniques par niveau, grammages adaptés, **tests IDDSI** en cuisine (seringue, fourchette, cuillère), épaississants à base de **gomme xanthane** (stables, ne continuent pas à épaissir, peu sensibles à l'amylase salivaire) plutôt qu'à base d'amidon

Hygiène — les préparations mixées sont plus exposées aux contaminations (manipulations, surface de contact) : maîtrise des températures, des délais, du nettoyage des mixeurs (chapitre 9, plan de maîtrise sanitaire)

Valeur nutritionnelle — le mixage ajoute de l'eau ou du bouillon : la portion apporte moins d'énergie et de protéines ; on **enrichit** systématiquement et on vérifie par le calcul ou l'analyse

Présentation — purées de couleurs séparées, moulages (« manger-main » mixé), assiettes contrastées ; un plat appétissant augmente la consommation

Service et aide — posture assise, menton légèrement rentré, petites cuillerées, rythme lent, vérification que la bouche est vide, pas de paille ni de verre à bec sans avis orthophonique, soins de bouche après le repas

Hydratation — eau gélifiée, boissons épaissies au niveau prescrit, aliments riches en eau, plan d'hydratation (le résident dysphagique boit souvent moins de 1 L/j)

Exemple

Calcul d'enrichissement. Une purée de légumes mixée (200 g) apporte 90 kcal et 3 g de protéines. On ajoute 20 g de poudre de lait écrémé (≈ 72 kcal, 7 g de protéines) et 10 g de beurre (≈ 75 kcal). La portion enrichie apporte 90 + 72 + 75 = **237 kcal** et 3 + 7 = **10 g de protéines**, sans presque augmenter le volume.

37.4.2 Prévenir les démences par l'alimentation et le mode de vie

Module · *Lancet 2024 · régime MIND · esprit critique (E2)*

Peut-on prévenir les démences par l'alimentation ? Aucun aliment ni complément ne « protège la mémoire » de façon démontrée. En revanche, les **facteurs de risque modifiables** identifiés par la commission du *Lancet* (2024) – hypertension, diabète, LDL-cholestérol, obésité, sédentarité, tabac, alcool, isolement, dépression, perte auditive et visuelle, faible niveau d'éducation, traumatismes crâniens, pollution – sont pour beaucoup accessibles à la prévention, et l'alimentation agit sur plusieurs d'entre eux.

- Les régimes de type **méditerranéen** ou **MIND** (hybride méditerranéen-DASH riche en légumes à feuilles, baies, fruits à coque, poisson, huile d'olive, légumineuses) sont associés dans les études d'observation à un déclin cognitif plus lent ; les essais d'intervention sont moins nets. Le message de santé publique reste celui du **PNNS** et de la prévention cardio-vasculaire.
- Les **suppléments** (oméga-3, vitamine E, *ginkgo biloba*, vitamines B) n'ont pas montré d'efficacité dans la prévention ou le traitement de la démence chez les personnes sans carence ; on corrige en revanche les carences en **vitamine B12** (fréquente chez le sujet âgé, sous metformine ou inhibiteurs de

la pompe à protons), en **folates** et en **vitamine D**.

- L'**activité physique**, la **stimulation cognitive** et les **liens sociaux** (repas partagés) font partie de la prévention.

37.4.3 L'axe intestin-cerveau

Module · *renvois : chapitres 14 et 28 · esprit critique (E2)*

Intestin, microbiote et maladie de Parkinson. Plusieurs observations rapprochent l'intestin de la maladie de Parkinson : la **constipation** précède souvent de plusieurs années les signes moteurs ; des agrégats d'**α-synucléine** sont retrouvés dans les neurones du **système nerveux entérique** ; le **microbiote** des patients est différent de celui des témoins ; certaines bactéries décarboxylent la L-dopa dans l'intestin et diminuent sa biodisponibilité. Ces données alimentent l'hypothèse d'une maladie qui pourrait, chez certains patients, **débuter dans l'intestin** et gagner le cerveau par le **nerf vague** (chapitre 14, 14.4.7, axe intestin-cerveau). Elles n'autorisent pas, en 2026, de recommandation diététique spécifique au-delà de la prévention de la constipation (fibres, eau, activité physique).

37.4.4 L'hydratation du patient neurologique

Module · *ESPEN 2018 (neurologie) · application de la compétence C1.5*

La déshydratation du patient neurologique. Elle est fréquente et grave : la **soif** est diminuée chez le sujet âgé, l'**aphasie** ou la démence empêchent de la dire, la **dysphagie** fait craindre de boire, la **dépendance** empêche de se servir, certains patients restreignent volontairement leurs boissons pour limiter les mictions (troubles urinaires de la maladie de Parkinson). Elle provoque confusion, constipation, infections urinaires, chutes, insuffisance rénale aiguë, et elle augmente la viscosité de la salive et des sécrétions. Les besoins sont d'environ **30 à 35 mL/kg/j** chez l'adulte et le sujet âgé (environ **1,5 L/j** de boissons en plus de l'eau des aliments), davantage en cas de fièvre ou de chaleur.

Méthode

Plan d'hydratation : proposer à boire régulièrement (toutes les heures en journée), à chaque soin et à chaque prise de médicaments ; varier les boissons et les températures ; utiliser les textures prescrites (eau gélifiée, boissons épaissies au niveau IDDSI) ; noter les volumes bus (fiche de surveillance) ; surveiller les signes (langue sèche, urines foncées, confusion, constipation) et le poids.

37.4.5 Éthique : nutrition artificielle et fin de vie

Module · *loi du 2 février 2016 · ESPEN 2024 (démence) · renvois : chapitres 32 et 41*

Nutrition artificielle : quand commencer, quand s'arrêter ? La nutrition entérale par sonde ou gastrostomie est un **traitement** (loi Claeys-Leonetti, 2016) : elle se discute au cas par cas, selon le bénéfice attendu, les souhaits du patient et le pronostic.

Situation	Données	Attitude habituelle
AVC avec dysphagie sévère	*Données :* récupération fréquente de la déglutition en quelques semaines ; la nutrition entérale précoce prévient la dénutrition	*Attitude habituelle :* nutrition entérale **précoce** (< 72 h), gastrostomie si > 28 jours ; réévaluation
SLA	*Données :* la gastrostomie stabilise le poids ; elle est plus risquée si la capacité vitale est < 50 %	*Attitude habituelle :* gastrostomie **anticipée** et discutée tôt avec le patient (perte ≥ 10 % ou dysphagie)
Maladie de Parkinson avancée	*Données :* dysphagie, perte de poids ; gastrostomie parfois utile, notamment pour les médicaments	*Attitude habituelle :* décision individuelle
Démence sévère	*Données :* la nutrition par sonde ne prolonge pas la vie, n'améliore pas le confort et ne prévient pas les pneumopathies (ESPEN 2024)	*Attitude habituelle :* **aide au repas** et alimentation de confort ; pas de sonde systématique
État végétatif chronique	*Données :* la nutrition entérale maintient la vie ; elle peut être arrêtée si elle constitue une obstination déraisonnable, après procédure collégiale	*Attitude habituelle :* poursuite ou arrêt selon la volonté présumée du patient, avec soins de confort

37.4.6 Idées reçues sur l'alimentation et le cerveau

Module · *esprit critique (E2)*

Idée reçue	Ce que disent les données
« Un parkinsonien doit manger peu de protéines. »	**Faux** : le régime hypoprotidique favorise la dénutrition et la sarcopénie ; on garde au moins 1,0 g/kg/j (1,2 à 1,5 g/kg/j si le sujet est âgé ou dénutri, HAS 2021) et on **redistribue** seulement en cas de fluctuations.
« Les fèves sont un traitement naturel de la maladie de Parkinson. »	Les **fèves** (*Vicia faba*) contiennent de la L-dopa en quantité **variable** ; leur consommation importante peut provoquer des effets mal contrôlés (dyskinésies, hypotension) et, chez les personnes déficitaires en G6PD, une **hémolyse** (favisme) ; ce n'est pas un traitement.
« L'huile de coco guérit la maladie d'Alzheimer. »	Aucune preuve : les TCM produisent des corps cétoniques, mais les essais n'ont pas montré de bénéfice cognitif durable ; l'huile de coco est riche en acides gras saturés.

« Le régime cétogène est bon pour tout le monde. » — C'est un **traitement médical** de certaines épilepsies, encadré, carencé sans supplémentation, contre-indiqué dans les déficits de la β-oxydation ; ses effets à long terme chez l'adulte sain ne sont pas établis.

« L'aspartame ou le glutamate donnent des crises d'épilepsie. » — Pas de preuve aux doses alimentaires ; l'**alcool**, le **manque de sommeil** et l'**oubli du traitement** sont les vrais déclencheurs.

« Après un AVC, on peut faire boire de l'eau dès que le patient est réveillé. » — **Faux** : l'eau est la texture la plus dangereuse ; aucune prise orale avant le **test de déglutition**.

« Avec une sonde de gastrostomie, on ne peut plus rien manger. » — **Faux** : si la déglutition le permet, une alimentation orale « plaisir » se poursuit.

« Une personne en état végétatif ne ressent rien. » — On ne peut pas l'affirmer : des réponses cérébrales ont été observées chez certains patients, et les erreurs de diagnostic avec l'état de conscience minimale sont fréquentes ; d'où les **soins de confort** et la prudence.

37.4.7 Les médicaments neurologiques et l'alimentation

Module · *ANSM 2018 (valproate) · résumés des caractéristiques des produits · application de la compétence C1.5*

Les patients neurologiques prennent souvent **plusieurs médicaments au long cours** ; certains interagissent avec l'alimentation, d'autres modifient l'appétit, le poids ou l'état nutritionnel. Le diététicien n'adapte jamais un traitement, mais il doit connaître ces interactions pour **organiser les repas**, expliquer les consignes et signaler au médecin un effet indésirable (perte ou prise de poids, nausées, constipation, troubles du comportement alimentaire).

Médicament · Effet ou interaction · Conséquence pratique

L-dopa + inhibiteur de la dopa-décarboxylase — *Effet ou interaction :* compétition avec les acides aminés neutres (absorption intestinale, barrière hémato-encéphalique) ; chélation par le fer ; nausées ; *Conséquence pratique :* prise 30 à 60 min avant le repas ; fer espacé de 2 h ; redistribution protidique seulement si fluctuations ; prise avec un biscuit si nausées au début

Agonistes dopaminergiques (pramipexole, ropinirole, rotigotine) — *Effet ou interaction :* nausées, somnolence, œdèmes ; troubles du contrôle des impulsions, dont des compulsions alimentaires (grignotage, hyperphagie, attirance pour le sucré) ; *Conséquence pratique :* interroger sur les prises alimentaires inhabituelles et la prise de poids ; signaler au neurologue

IMAO-B (rasagiline, sélégiline, safinamide) — *Effet ou interaction :* aux doses habituelles, effet très faible sur la tyramine alimentaire ; *Conséquence pratique :* pas de régime sans tyramine ; éviter seulement les très grandes quantités de fromages affinés, charcuteries fermentées, sauce soja

ICOMT (entacapone, opicapone) — *Effet ou interaction :* prolongent l'effet de la L-dopa ; urines orangées ; diarrhée ; *Conséquence pratique :* surveiller hydratation et transit

Stimulation cérébrale profonde (noyau sous-thalamique) — *Effet ou interaction :* diminution des dyskinésies et de la dépense ; prise de poids fréquente de plusieurs kilos dans l'année qui suit ; *Conséquence pratique :* peser, prévenir par des conseils d'équilibre alimentaire et d'activité

Valproate — *Effet ou interaction :* prise de poids, hyperammoniémie ; risque tératogène majeur (malformations, troubles du neurodéveloppement) ; *Conséquence pratique :* contre-indiqué chez la femme en âge de procréer sauf exception encadrée (ANSM 2018) ; conseils d'équilibre alimentaire

Carbamazépine, phénytoïne, phénobarbital — *Effet ou interaction :* inducteurs enzymatiques : catabolisme accru de la vitamine D (ostéomalacie, ostéoporose) et des folates ; jus de pamplemousse : taux de carbamazépine augmentés ; *Conséquence pratique :* apports suffisants en calcium et vitamine D, supplémentation selon le dosage ; éviter le pamplemousse

Phénytoïne et nutrition entérale — *Effet ou interaction :* le mélange entéral diminue fortement son absorption ; *Conséquence pratique :* arrêter la nutrition environ 2 h avant et 2 h après chaque prise, rincer la sonde ; compenser le volume sur les heures restantes

Topiramate, zonisamide — *Effet ou interaction :* perte d'appétit et de poids ; acidose métabolique ; lithiases rénales ; *Conséquence pratique :* prudence si régime cétogène associé (mêmes risques) ; hydratation abondante

Antivitamines K (warfarine, fluindione) — *Effet ou interaction :* la vitamine K alimentaire s'oppose à leur effet ; *Conséquence pratique :* pas d'exclusion des légumes verts, mais apport régulier et stable d'un jour à l'autre ; signaler tout changement de régime

Anticoagulants oraux directs (apixaban, rivaroxaban, dabigatran) — *Effet ou interaction :* pas d'interaction avec la vitamine K ; le rivaroxaban 15 et 20 mg se prend au cours d'un repas ; *Conséquence pratique :* alimentation libre ; respecter l'horaire de prise

Statines (simvastatine, atorvastatine) — *Effet ou interaction :* prévention secondaire de l'AVC ischémique ; le jus de pamplemousse augmente leurs taux ; *Conséquence pratique :* éviter le pamplemousse ; maintenir l'alimentation de type méditerranéen

Anticholinestérasiques (donépézil, rivastigmine, galantamine) — *Effet ou interaction :* nausées, vomissements, diarrhée, anorexie, perte de poids ; *Conséquence pratique :* peser régulièrement ; prise au cours du repas pour la rivastigmine orale et la galantamine

Riluzole (SLA) — *Effet ou interaction :* nausées, fatigue, élévation des transaminases ; un repas riche en graisses diminue son absorption ; *Conséquence pratique :* prise à heure régulière, à distance d'un repas très gras

Neuroleptiques — *Effet ou interaction :* prise de poids, troubles métaboliques ; aggravation sévère de la maladie de Parkinson et de la démence à corps de Lewy ; *Conséquence pratique :* éviter dans ces maladies (sauf clozapine ou quétiapine à faible dose, sous surveillance) ; surveiller poids et glycémie

Anticholinergiques, antidépresseurs tricycliques — *Effet ou interaction :* bouche sèche, constipation, confusion chez le sujet âgé ; *Conséquence pratique :* hydratation, fibres, soins de bouche

À RETENIR

Médicaments par la sonde : utiliser de préférence des formes **liquides** ou dispersibles ; ne

jamais écraser une forme à libération prolongée ou gastrorésistante sans l'avis du pharmacien ; administrer chaque médicament **séparément**, sans le mélanger au soluté nutritif, et **rincer** la sonde avec **20 à 30 mL d'eau** avant, entre et après les médicaments ; noter cette eau dans le bilan hydrique.

Épilepsie et grossesse. Une femme épileptique qui souhaite une grossesse doit en parler **avant** la conception : le neurologue choisit le traitement le moins tératogène (le valproate est évité), et une supplémentation en **acide folique** (souvent à dose plus forte que la dose habituelle de 0,4 mg/j, selon la prescription) est commencée avant la conception et poursuivie au premier trimestre. Le diététicien veille à un apport suffisant en folates (légumes verts, légumineuses), en vitamine D et en calcium, et rappelle que le jeûne et le manque de sommeil abaissent le seuil épileptogène.

37.4.8 Les autres maladies neurologiques à retentissement nutritionnel

Module · *hors liste du référentiel (pour aller plus loin) · ESPEN 2023 (soins intensifs) · renvois : chapitres 36, 41*

Le référentiel cite cinq groupes de maladies, traités en 37.3. D'autres affections neurologiques ont des **conséquences nutritionnelles** que le diététicien rencontre en pratique ; elles ne sont pas exigées en détail, mais leur mécanisme se raisonne avec les mêmes outils.

Maladie · Mécanisme et signes · Conséquences nutritionnelles et conduite

Sclérose en plaques — *Mécanisme et signes :* maladie **inflammatoire et démyélinisante** auto-immune du système nerveux central ; adulte jeune (20 à 40 ans), femmes ≈ 3 fois plus touchées ; ≈ 120 000 à 130 000 personnes en France ; poussées puis forme progressive ; *Conséquences nutritionnelles et conduite :* aucun régime n'a prouvé qu'il modifie l'évolution ; un statut bas en vitamine D est associé au risque (correction d'une carence) ; corticoïdes des poussées (glycémie, appétit, sel) ; fatigue ; dysphagie aux stades évolués ; troubles urinaires : ne pas réduire les boissons ; prévention de l'ostéoporose et de la constipation

Maladie de Huntington — *Mécanisme et signes :* maladie **génétique autosomique dominante** (expansion de triplets CAG du gène HTT) ; mouvements choréiques, troubles psychiques et cognitifs ; début vers 35 à 50 ans ; *Conséquences nutritionnelles et conduite :* perte de poids fréquente malgré des apports élevés : mouvements incessants et hypermétabolisme ; besoins parfois très supérieurs à la normale ; repas fractionnés, denses en énergie ; dysphagie et fausses routes ; textures adaptées

Myasthénie — *Mécanisme et signes :* maladie **auto-immune de la jonction neuromusculaire** (anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine) ; fatigabilité musculaire qui s'aggrave à l'effort et en fin de journée ; *Conséquences nutritionnelles et conduite :* dysphagie et fatigue de la mastication fluctuantes ; repas au moment de l'effet maximal de l'anticholinestérasique (pyridostigmine, 30 à 60 min après la prise) ; repas plus copieux le matin ; textures tendres ; corticoïdes au long cours

Syndrome de Guillain-Barré — *Mécanisme et signes :* polyradiculonévrite **aiguë** inflammatoire (souvent après une infection) ; paralysie ascendante ; récupération en semaines ou mois ; *Conséquences nutritionnelles et conduite :* nutrition entérale si troubles de la déglutition ou ventilation ; hypercatabolisme ; prévention de la dénutrition et de la fonte musculaire pendant la réanimation

Traumatisme crânien grave — *Mécanisme et signes :* lésions cérébrales primaires puis secondaires (œdème, hypoxie) ; *Conséquences nutritionnelles et conduite :* phase aiguë : **hypermétabolisme et hypercatabolisme** ; nutrition entérale précoce en réanimation (ESPEN 2023, soins intensifs) ; puis possible évolution vers un état de conscience altérée (37.3.4)

Encéphalopathie de Gayet-Wernicke — *Mécanisme et signes :* carence aiguë en **vitamine B1** (thiamine) : alcoolisme, vomissements prolongés, chirurgie bariatrique, renutrition ; confusion, troubles de l'équilibre, paralysie oculomotrice ; séquelle possible : syndrome de Korsakoff (amnésie) ; *Conséquences nutritionnelles et conduite :* urgence : **thiamine avant tout apport de glucose** ; prévention lors de la renutrition des patients à risque (chapitre 41) ; alimentation équilibrée et sevrage alcoolique

Carence en vitamine B12 — *Mécanisme et signes :* atteinte de la moelle (sclérose combinée), neuropathie, troubles cognitifs, anémie macrocytaire ; sujet âgé (gastrite atrophique), régime végétalien non supplémenté, metformine, inhibiteurs de la pompe à protons ; *Conséquences nutritionnelles et conduite :* dépistage dans tout bilan de troubles cognitifs ; supplémentation ; produits animaux ou complément de B12 chez le végétalien

Migraine — *Mécanisme et signes :* céphalées récurrentes par crises ; mécanisme neurovasculaire (système trigéminovasculaire) ; *Conséquences nutritionnelles et conduite :* facteurs déclenchants individuels : repas sautés, jeûne, alcool, déshydratation, excès ou sevrage de caféine ; régularité des repas et de l'hydratation ; pas d'exclusion systématique d'aliments sans lien démontré chez la personne

Neuropathies périphériques — *Mécanisme et signes :* diabète (chapitre 36), alcool, carences (B1, B6, B12), chimiothérapies ; *Conséquences nutritionnelles et conduite :* équilibre glycémique, sevrage, correction des carences ; attention : l'excès de vitamine B6 (compléments à forte dose) peut lui-même provoquer une neuropathie

À RETENIR

Le point commun : quelle que soit la maladie, les mêmes questions se posent : la personne peut-elle **avaler** en sécurité ? **Manger seule** ? Ses **besoins** sont-ils augmentés (mouvements involontaires, hypermétabolisme, phase aiguë) ou diminués (immobilité) ? Ses **médicaments** modifient-ils l'appétit ou l'absorption ? Quelle est l'**évolution** attendue, et faut-il **anticiper** une nutrition artificielle ?

37.4.9 Manger seul : aides techniques et environnement du repas

Module · *application des compétences C1.5 et C2 · travail avec l'ergothérapeute*

Après un AVC, dans la maladie de Parkinson, les démences ou la SLA, la personne peut avoir toute sa faim mais **ne plus pouvoir manger seule** : tremblement, rigidité, hémiplégie, troubles de la coordination ou des praxies, faiblesse des mains, troubles visuels ou de l'attention. L'**ergothérapeute** évalue ces difficultés et propose des aides techniques ; le diététicien adapte les aliments à ces aides, et l'équipe organise l'**environnement** du repas. Manger seul, même lentement, préserve l'**autonomie** et la dignité, et souvent les apports.

Difficulté · Aides techniques et adaptations

Tremblement (Parkinson, tremblement essentiel) — couverts **lestés** ou à gros manche, verre à couvercle et paille, tasse à deux anses, assiette à rebord et set antidérapant ; repas pendant les périodes « on » ; aliments faciles à piquer

Hémiplégie (AVC) — couteau-fourchette ou couteau à bascule utilisable d'une main, planche à tartiner, assiette à rebord, set antidérapant ; viande coupée en cuisine ; installation du côté sain

Négligence spatiale unilatérale (AVC de l'hémisphère droit) — la personne ignore la moitié gauche de l'assiette ou du plateau : présenter les aliments du côté perçu, **tourner l'assiette** à mi-repas, guider l'attention, éviter les plateaux trop chargés

Faiblesse des mains et des bras (SLA, myopathies) — couverts allégés à manche épaissi, couverts coudés, supports d'avant-bras, pailles longues avec valve anti-retour ; aliments faciles à porter à la bouche

Troubles des praxies et de la reconnaissance (démences) — **manger-mains** (bouchées, bâtonnets, petits sandwichs), un aliment à la fois, couverts simples, consignes courtes, geste montré par le soignant, temps laissé

Extension de la tête et fausses routes — verre à **encoche nasale** (on boit sans relever la tête), cuillère à petit cuilleron, posture menton fléchi

Troubles visuels — **contraste** entre l'assiette, l'aliment et la nappe ; éclairage suffisant ; description du contenu de l'assiette (repères horaires : « la viande est à 6 heures »)

L'environnement du repas compte autant que l'assiette : une salle **calme** (télévision éteinte, peu de passages), une table à bonne hauteur, une **assise droite** à 90°, les pieds à plat ; le soignant qui aide s'assoit **à hauteur des yeux**, face ou légèrement de côté (jamais debout, ce qui fait relever la tête et favorise la fausse route) ; un rythme adapté, des bouchées petites, une bouche vide avant la suivante ; des **prothèses dentaires** en place et ajustées, des lunettes et un appareil auditif si besoin ; une **hygiène buccale** soignée après le repas (la plaque dentaire colonise les voies aériennes en cas de fausse route). Dans les démences, la vaisselle de **couleur contrastée** et un repas pris en petit groupe, avec un soignant qui mange à la même table (repas « thérapeutique »), augmentent les apports.

Exemple

Un repas thérapeutique en unité cognitivo-comportementale : cinq résidents et deux soignants partagent le déjeuner à la même table ; les plats sont présentés à l'assiette avec des couleurs contrastées ; les soignants mangent le même menu et montrent les gestes ; un manger-mains est proposé aux résidents qui n'utilisent plus les couverts ; le dessert est servi dès qu'une personne se lève. L'équipe note les quantités consommées par quarts d'assiette pendant trois jours et pèse chaque résident une fois par mois.

37.4.10 Mesurer et suivre l'état nutritionnel du patient neurologique

Module · *HAS 2019 et 2021 · renvoi : chapitre 41*

Le suivi nutritionnel des patients neurologiques bute sur des difficultés pratiques : personne qui ne tient pas debout, contractures, troubles de la compréhension, absence de taille connue. Le diététicien doit pourtant disposer de **mesures fiables et répétées**, notées dans le dossier, pour dépister une dénutrition et juger l'efficacité de ses mesures.

- **Peser** : balance plateforme pour fauteuil roulant, chaise-balance, lève-personne avec peson ou lit pèse-personne ; toujours avec le **même matériel**, à la même heure, avec les mêmes vêtements ; au moins **une fois par mois** (chaque semaine en cas de dénutrition, de nutrition artificielle ou de SLA évolutive) ; noter le poids sur une courbe.
- **Estimer la taille** quand la station debout est impossible : mesure de la **hauteur talon-genou** (jambe pliée à 90°, avec une toise pédiatrique ou un pied à coulisse) et formule de **Chumlea** : homme : taille (cm) = 64,19 − 0,04 × âge + 2,02 × HTG ; femme : taille (cm) = 84,88 − 0,24 × âge + 1,83 × HTG (HTG en cm, âge en années) ; ou taille déclarée sur la

carte d'identité, avec prudence chez la personne âgée (tassement vertébral).

- **Mesures complémentaires** : **circonférence du mollet** (< 31 cm : masse musculaire faible, item du MNA), circonférence brachiale, force de préhension (dynamomètre) ; l'**impédancemétrie** est peu fiable en cas d'œdèmes ou de déshydratation.
- **Évaluer les apports** : fiche de surveillance alimentaire pendant **3 jours**, quantités notées en **quarts d'assiette** (0, 1/4, 1/2, 3/4, tout) pour chaque composante du repas, boissons en mL ; comparaison aux besoins ; elle est simple, faite par les aides-soignants et rapidement exploitable.
- **Biologie** : albumine (marqueur de sévérité, abaissée aussi par l'inflammation : interpréter avec la CRP), préalbumine (transthyrétine) pour le suivi à court terme ; dosage de la vitamine D, de la B12 et des folates dans les bilans de troubles cognitifs ; ionogramme et créatinine pour juger l'hydratation.
- **Tracer et transmettre** : diagnostic nutritionnel, objectifs chiffrés, mesures prises et date de réévaluation, transmis à l'équipe, au médecin traitant et, à la sortie, au service ou à l'établissement d'aval (lettre de liaison).

37.4.11 Le parcours de soins, les acteurs et les aidants

Module · *plan maladies neurodégénératives 2014-2019 · feuille de route 2021-2022 · application des compétences C2 et C3*

Les maladies neurologiques chroniques mobilisent de nombreux professionnels, à l'hôpital, en établissement et à domicile. Le diététicien doit savoir **où se trouve le patient dans son parcours**, qui sont ses interlocuteurs et à qui transmettre ses observations. Le **plan maladies neurodégénératives 2014-2019**, puis la **feuille de route 2021-2022**, ont structuré une partie de ces parcours pour les maladies de Parkinson et d'Alzheimer, la sclérose en plaques et les maladies apparentées.

Structure ou acteur · Rôle · Place du diététicien

Unité neurovasculaire (UNV) — *Rôle :* prise en charge aiguë de l'AVC : imagerie, thrombolyse, thrombectomie (centres de recours), surveillance, dépistage de la dysphagie, rééducation précoce ; *Place du diététicien :* évaluation nutritionnelle dans les 48 h, prescription de textures avec l'orthophoniste, nutrition entérale, transmission au service d'aval

Soins médicaux et de réadaptation (SMR) neurologiques — *Rôle :* rééducation après AVC, traumatisme ou poussée ; retour à domicile préparé ; *Place du diététicien :* progression des textures, ateliers repas, éducation du patient et des aidants

Centres experts Parkinson, centres de ressources et de compétences SEP, centres SLA — *Rôle :* consultations pluridisciplinaires, diagnostic, éducation thérapeutique, recherche ; *Place du diététicien :* pesée à chaque consultation, horaires de L-dopa, enrichissement, préparation de la gastrostomie

Centres mémoire (CM) et centres mémoire de ressources et de recherche (CMRR) — *Rôle :* diagnostic et suivi des troubles cognitifs ; *Place du diététicien :* dépistage de la perte de poids et conseils aux aidants

Équipes spécialisées Alzheimer (ESA), services de soins infirmiers à domicile, hospitalisation à domicile (HAD) — *Rôle :* soins et réhabilitation à domicile, nutrition artificielle à domicile (HAD, prestataires) ; *Place du diététicien :* suivi de la nutrition entérale à domicile, formation des aidants

Dispositifs d'appui à la coordination (DAC) — *Rôle :* coordination des situations complexes (ils ont intégré les anciennes MAIA et réseaux) ; *Place du diététicien :* transmission des besoins nutritionnels et de l'évolution du poids

EHPAD : PASA, UHR, unités de vie protégées — *Rôle :* pôles d'activités et de soins adaptés et unités d'hébergement renforcées pour les troubles du comportement ; *Place du diététicien :* menus adaptés, manger-mains, textures, surveillance du poids, repas thérapeutiques

Accueil de jour, plateformes d'accompagnement et de répit — *Rôle :* soutien des aidants, répit ; *Place du diététicien :* conseils pratiques aux aidants (courses, préparation, textures, enrichissement)

Équipes et unités de soins palliatifs — *Rôle :* confort, symptômes, accompagnement de fin de vie ; *Place du diététicien :* alimentation plaisir, réflexion sur la limitation de la nutrition artificielle

Les aidants sont les premiers acteurs de l'alimentation à domicile : ils font les courses, cuisinent, aident au repas, gèrent les médicaments et repèrent la perte de poids. Leur **épuisement** est fréquent (troubles du sommeil, dépression, renoncement à leurs propres soins) et compromet le maintien à domicile. Ils peuvent bénéficier de formations (associations France Alzheimer, France Parkinson, ARSLA, France AVC), d'aides financières (allocation personnalisée d'autonomie, prestation de compensation du handicap), d'un **congé de proche aidant** et de solutions de répit. Le diététicien leur donne des conseils **simples et concrets**, et vérifie aussi que l'aidant mange correctement.

À RETENIR

Transmettre : à chaque changement de lieu (UNV → SMR → domicile ou EHPAD), les informations nutritionnelles se perdent facilement ; la lettre de liaison doit préciser le **poids** (et la date), le

diagnostic nutritionnel, les **textures IDDSI** des aliments et des liquides, les aides nécessaires au repas, les compléments ou la nutrition artificielle (produit, volume, débit, eau) et la date de la prochaine réévaluation.

37.4.12 L'éducation thérapeutique en neurologie

Module · *HAS 2007 (éducation thérapeutique) · application de la compétence C1.5*

L'**éducation thérapeutique du patient** (ETP) vise à aider le patient et ses proches à acquérir les compétences utiles pour **vivre au mieux** avec une maladie chronique (HAS 2007) ; elle se déroule en quatre étapes : **diagnostic éducatif** (bilan partagé), **programme personnalisé** avec des objectifs négociés, **séances** individuelles ou collectives, **évaluation** des compétences acquises. En neurologie, elle s'adresse souvent autant aux **aidants** qu'au patient, surtout quand les troubles cognitifs limitent l'apprentissage. Les programmes d'ETP sont déclarés auprès de l'agence régionale de santé.

Maladie · Compétences visées par la séance diététique · Outils

Parkinson — *Compétences visées par la séance diététique :* placer la prise de L-dopa 30 à 60 min avant le repas ; repérer les « off » liés aux repas ; maintenir les protéines ; prévenir la constipation (fibres, 1,5 L de boissons, activité) ; se peser ; *Outils :* carnet de bord (horaires des prises, repas, périodes on et off), pilulier avec alarme, courbe de poids

Démences (aidants) — *Compétences visées par la séance diététique :* reconnaître les signes de dénutrition ; enrichir sans augmenter le volume ; proposer du manger-mains ; gérer le refus alimentaire sans forcer ; faire boire ; *Outils :* atelier cuisine, fiches recettes enrichies, photos de manger-mains, fiche de surveillance

Épilepsie et régime cétogène (parents) — *Compétences visées par la séance diététique :* peser au gramme près ; utiliser les équivalences ; préparer les repas au bon rapport ; mesurer la cétonémie ; réagir à une hypoglycémie ou à une maladie intercurrente ; lire les étiquettes (sucres cachés des médicaments et des dentifrices) ; *Outils :* balance au gramme, logiciel ou tableur de calcul, livret de recettes, lecteur de cétonémie

AVC et dysphagie (patient et aidants) — *Compétences visées par la séance diététique :* reconnaître une fausse route ; épaissir une boisson au bon niveau ; réaliser le test de la fourchette ; respecter les postures ; réduire le sel et adopter une alimentation méditerranéenne ; *Outils :* démonstration et pratique de l'épaississement, fiches IDDSI illustrées, atelier de cuisine mixée

SLA — *Compétences visées par la séance diététique :* enrichir l'alimentation ; adapter les textures à l'évolution ; utiliser les compléments ; connaître les signes d'alerte (perte de 5 %, repas épuisants, toux) ; comprendre la gastrostomie et son utilisation ; *Outils :* courbe de poids, entretien sur les souhaits du patient, présentation du matériel de gastrostomie

Exemple

Atelier « épaissir sans se tromper » pour des aidants de patients après un AVC (6 personnes, 1 h 30). **Objectifs** : à la fin de la séance, chaque aidant sait préparer une boisson IDDSI 2 et IDDSI 3, vérifier le niveau par un test, et citer trois signes de fausse route. **Déroulé** : tour de table des difficultés (15 min) ; rappel simple de la déglutition avec un schéma (15 min) ; démonstration puis préparation par chacun de boissons épaissies (eau, café, jus, lait), avec le test de la seringue et de la cuillère (40 min) ; dégustation et astuces pour boire assez (eaux gélifiées, boissons préférées) (10 min) ; évaluation par un quiz et remise de fiches (10 min). **Évaluation à 1 mois** : appel téléphonique, relevé des boissons et des épisodes de toux.

Les principes de communication restent ceux de toute éducation : partir des **représentations** et du vécu du patient, utiliser des mots simples, vérifier la compréhension par la **reformulation**, valoriser ce qui est déjà fait, fixer peu d'objectifs à la fois et réalistes, éviter la culpabilisation. Avec une personne **aphasique**, on parle lentement, avec des phrases courtes, on s'appuie sur des images ou des pictogrammes et on laisse du temps pour répondre ; avec une personne atteinte de démence, on s'adresse à elle directement, même si l'aidant complète l'information, et on respecte ses goûts et ses habitudes.

37.4.13 La sarcopénie du patient neurologique

Module · *EWGSOP2 2019 · ESPEN 2022 (gériatrie) · renvois : chapitres 22, 41*

La **sarcopénie** est la perte de **force** et de **masse musculaires**, avec baisse des performances physiques. Le groupe européen **EWGSOP2 (2019)** la définit en trois temps : une **force basse** rend la sarcopénie **probable** ; une **masse musculaire basse** la **confirme** ; une **performance physique basse** la rend **sévère**. Elle est fréquente dans les maladies neurologiques : la commande nerveuse du muscle est atteinte (SLA, hémiplégie), l'activité diminue (Parkinson, démences, EVC), les apports protéiques baissent et l'inflammation de la maladie aiguë accélère le catabolisme.

Étape (EWGSOP2 2019) · Test · Seuils
Force (sarcopénie probable) — *Test :* force de préhension au dynamomètre ; ou lever de chaise 5 fois sans les bras ; *Seuils :* < 27 kg (homme), < 16 kg (femme) ; lever de chaise > 15 s
Masse musculaire (confirmation) — *Test :* masse musculaire squelettique appendiculaire (absorptiométrie biphotonique, impédancemétrie) ; *Seuils :* < 20 kg (homme), < 15 kg (femme) ; ou rapportée à la taille au carré : < 7,0 kg/m² (homme), < 5,5 kg/m² (femme)
Performance (sévérité) — *Test :* vitesse de marche sur 4 m ; test court de performance (SPPB) ; test du lever et marcher chronométré ; *Seuils :* vitesse ≤ 0,8 m/s ; SPPB ≤ 8 points ; lever et marcher ≥ 20 s

Pourquoi le patient neurologique est-il particulièrement exposé ? Après un AVC, le muscle du côté **parétique** perd sa commande : il s'atrophie et change de composition (fibres rapides, infiltration graisseuse) ; le côté sain s'affaiblit aussi par l'immobilité. L'**alitement** est très délétère chez la personne âgée : une dizaine de jours au lit suffit à perdre environ **1 kg de masse maigre des jambes** et une part importante de la force. Dans la maladie de Parkinson, la sarcopénie s'associe aux chutes et aux fractures ; dans la SLA, l'amyotrophie est la maladie elle-même, et l'apport nutritionnel ne peut que limiter la part liée à la dénutrition.

- **Protéines** : **1,2 à 1,5 g/kg/j** en cas de dénutrition ou de maladie aiguë chez la personne âgée, réparties sur les repas (environ **25 à 30 g** par repas pour stimuler la synthèse musculaire, la réponse anabolique du sujet âgé étant émoussée) ; protéines riches en **leucine** (produits laitiers, œufs, viandes, poissons, légumineuses associées aux céréales).
- **Énergie suffisante** : sans énergie, les acides aminés sont oxydés au lieu d'être utilisés pour la synthèse ; un déficit énergétique aggrave la perte musculaire.
- **Vitamine D** : corriger une carence, fréquente chez la personne âgée ou confinée (peu d'exposition au soleil).
- **Activité physique** : c'est le **stimulus indispensable** ; verticalisation et mobilisation précoces après un AVC, kinésithérapie, exercices de résistance adaptés, marche ; la protéine sans exercice a un effet limité.
- **Dépister** : force de préhension, lever de chaise, vitesse de marche, circonférence du mollet, perte de poids ; réévaluer après chaque hospitalisation.

À RETENIR

Le muscle se perd vite et se regagne lentement. Chez le patient neurologique, prévenir la sarcopénie, c'est associer **protéines réparties**, **énergie suffisante** et **mouvement**, dès la phase aiguë.

37.5 OUVERTURE – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGÉ)

37.5.1 L'α-synucléine et la propagation des lésions

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGÉ)

α-synucléine, prions et stades de Braak. L'α-synucléine est une petite protéine présynaptique, « intrinsèquement désordonnée », qui participe au recyclage des vésicules synaptiques. Dans la maladie de Parkinson, elle adopte une conformation riche en feuillets β, forme des oligomères puis des fibrilles qui s'accumulent dans les corps et les prolongements des neurones (corps et neurites de Lewy). Les fibrilles peuvent **recruter** l'α-synucléine normale et la convertir, à la manière des **prions** ; elles sont libérées et captées par les neurones voisins, ce qui expliquerait la progression des lésions décrite par **Braak** (2003) : stades 1-2 (bulbe olfactif, noyau dorsal du vague), 3-4 (substance noire, noyaux du mésencéphale), 5-6 (néocortex). Des tests d'**amplification** de l'α-synucléine pathologique (*seed amplification assay*) dans le liquide cérébrospinal ou la peau sont devenus des biomarqueurs de recherche.

37.5.2 La cascade amyloïde et les anticorps anti-amyloïdes

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGÉ)

De la cascade amyloïde aux anticorps. La γ-sécrétase est un complexe dont la **préséniline** (gènes *PSEN1*, *PSEN2*) est la sous-unité catalytique ; les mutations des formes familiales augmentent la proportion d'Aβ42. La mutation protectrice A673T de l'APP (Islande), qui réduit la coupure par la β-sécrétase, protège du déclin cognitif : argument fort pour la cascade amyloïde. Les anticorps anti-amyloïdes (lécanémab, qui cible les protofibrilles ; donanémab, qui cible une forme modifiée d'Aβ des plaques) réduisent fortement les plaques visibles en TEP et ralentissent le déclin d'environ un quart à un tiers sur 18 mois dans les essais ; leurs effets

indésirables (**ARIA** : œdèmes et micro-hémorragies) sont plus fréquents chez les porteurs de deux allèles APOE ε4, ce qui explique les restrictions européennes. L'**APOE** participe au transport du cholestérol dans le cerveau et à l'élimination de l'Aβ ; l'isoforme ε4 la fait moins bien.

37.5.3 Le métabolisme cérébral des corps cétoniques

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé)

Comment les corps cétoniques calment-ils le cerveau ? Plusieurs mécanismes sont étudiés : (1) la baisse de la **glycolyse** dans les neurones (le β-hydroxybutyrate remplace le glucose) favoriserait l'ouverture des canaux potassiques sensibles à l'ATP (**K-ATP**) situés près de la membrane, ce qui hyperpolarise les neurones ; (2) l'acétoacétate inhibe le transport vésiculaire du **glutamate** (VGLUT) ; (3) le métabolisme du glutamate est orienté vers la synthèse de **GABA** ; (4) les acides gras polyinsaturés et l'acide décanoïque (un TCM à 10 carbones) inhibent directement les récepteurs AMPA du glutamate ; (5) le β-hydroxybutyrate est un inhibiteur des **histone désacétylases** et module l'expression de gènes antioxydants ; (6) le régime modifie le **microbiote**, et chez la souris, des bactéries sélectionnées par le régime suffisent à transférer l'effet antiépileptique. Le transporteur **GLUT1** de la barrière hémato-encéphalique est codé par *SLC2A1* : son déficit prive le cerveau de glucose, que les corps cétoniques, entrés par **MCT1**, remplacent.

37.5.4 L'excitotoxicité, de l'AVC à la SLA

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé)

L'excitotoxicité, mécanisme commun. Le **glutamate**, neurotransmetteur excitateur majeur, est recapté par les transporteurs des astrocytes (EAAT2). Lors d'une ischémie, d'une crise prolongée ou dans la SLA (où l'expression d'EAAT2 est diminuée), il s'accumule et active les récepteurs **NMDA**, perméables au calcium. Le calcium intracellulaire active des calpaïnes (protéases), la phospholipase A2, la NO synthase neuronale (formation de peroxynitrite avec l'anion superoxyde), et provoque une perte du potentiel mitochondrial et l'ouverture du pore de transition de perméabilité : nécrose ou apoptose. De nombreux neuroprotecteurs anti-glutamate efficaces chez l'animal ont échoué chez l'homme dans l'AVC ; seule la **reperfusion** (thrombolyse, thrombectomie) a démontré son efficacité. Le **riluzole** (SLA) et la **mémantine** (Alzheimer, antagoniste NMDA à faible affinité) visent ce mécanisme.

37.5.5 La plasticité cérébrale et la récupération après un AVC

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé)

Plasticité cérébrale et récupération après un AVC. La récupération des semaines et des mois qui suivent un AVC repose sur la **résolution** de l'œdème et de la diaschisis (dépression fonctionnelle de régions à distance), puis sur la **plasticité** : réorganisation des cartes corticales autour de la lésion, recrutement de l'hémisphère opposé, bourgeonnement axonal, renforcement synaptique (potentialisation à long terme). Elle dépend de l'**entraînement** répété et intensif (rééducation), d'où les recommandations de la HAS (2022) en faveur d'une rééducation précoce et soutenue ; la dénutrition et l'inactivité la compromettent. La déglutition récupère souvent grâce à la représentation **bilatérale** de la commande corticale de la déglutition : l'hémisphère sain prend le relais.

37.6 LIEN AVEC LES COMPÉTENCES : SITUATIONS PROFESSIONNELLES

Les situations ci-dessous relient le cours aux compétences du référentiel et préparent l'épreuve professionnelle.

Situation professionnelle · Notions mobilisées · Ce que fait le diététicien · Compétences

Consultation d'un parkinsonien qui a des « blocages » après les repas — *Notions mobilisées :* dopamine, L-dopa, transporteurs des acides aminés neutres, fluctuations ; *Ce que fait le diététicien :* horaires des prises, redistribution protidique si indiquée, dépistage de la dénutrition et de la dysphagie, constipation ; *Compétences :* C1.1 à C1.5

Unité Alzheimer d'EHPAD : résidents qui déambulent et maigrissent — *Notions mobilisées :* atteinte cognitive, apraxie, dépense énergétique, MNA, critères HAS 2021 ; *Ce que fait le diététicien :* manger-mains, collations libres, enrichissement, CNO, pesée mensuelle, formation des équipes à l'aide au repas ; *Compétences :* C1.1 à C1.4, C2

Enfant épileptique sous régime cétogène qui entre à l'école — *Notions mobilisées :* cétogenèse, ratio, unités diététiques, contre-indications ; *Ce que fait le diététicien :* calcul et pesée des repas, PAI, éducation de la famille et de l'équipe éducative, suivi de la cétonémie et de la croissance ; *Compétences :* C1.3 à C1.5, C2

Unité neurovasculaire : patient aphasique et dysphagique après un AVC — *Notions mobilisées :* déglutition, IDDSI, nutrition entérale, ESPEN 2018 ; *Ce que fait le diététicien :* prescription nutritionnelle (volume, débit, eau), textures et boissons épaissies avec l'orthophoniste, suivi des apports, réévaluation ; *Compétences :* C1.1 à C1.4

Unité EVC-EPR : réévaluation annuelle de la nutrition entérale — *Notions mobilisées :* états de conscience, besoins, calorimétrie, loi Claeys-Leonetti ; *Ce que fait le diététicien :* ajustement de l'énergie, des protéines et de l'eau, prévention des escarres, participation à la réflexion éthique ; *Compétences :* C1.1 à C1.4

Centre SLA : patient qui a perdu 10 % de son poids — *Notions mobilisées :* motoneurones, hypermétabolisme, capacité vitale, gastrostomie ; *Ce que fait le diététicien :* information sur la gastrostomie, alimentation enrichie et textures en attendant, protocole de nutrition entérale ; *Compétences :* C1.1 à C1.5

Cuisine centrale d'EHPAD : mise en place de l'IDDSI — *Notions mobilisées :* niveaux et tests IDDSI, hygiène des mixés, enrichissement ; *Ce que fait le diététicien :* fiches techniques, formation des cuisiniers, contrôle des tests, plan de maîtrise sanitaire ; *Compétences :* C2, C3

Campagne de prévention de l'AVC dans une entreprise — *Notions mobilisées :* facteurs de risque, sel, alimentation méditerranéenne, VITE ; *Ce que fait le diététicien :* ateliers (lecture d'étiquettes, sel caché), information sur les signes d'alerte ; *Compétences :* C3

37.7 L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

L'ESSENTIEL

Maladie de Parkinson : dégénérescence des neurones **dopaminergiques** de la **substance noire** (corps de Lewy, α-synucléine) ; signes moteurs quand **50 à 70 %** des neurones ont disparu : **akinésie, rigidité, tremblement de repos** ; signes non moteurs (constipation, anosmie) parfois précoces ; ≈ **167 000** patients traités en France (2015). Traitement : **L-dopa + inhibiteur de la dopa-décarboxylase** (demi-vie ≈ **1,5 h**), agonistes, IMAO-B, ICOMT, stimulation cérébrale profonde (HAS 2016).

L-dopa et protéines : même transporteur que les **grands acides aminés neutres** (intestin et barrière hémato-encéphalique, LAT1) → L-dopa **30 à 60 min avant** le repas ; **ne pas réduire les protéines** (≥ 1,0 g/kg/j ; 1,2 à 1,5 g/kg/j si âgé ou dénutri, HAS 2021) ; **redistribution** (peu le matin et à midi, l'essentiel au dîner) seulement si fluctuations ; fer espacé de 2 h.

Maladie d'Alzheimer : **plaques amyloïdes** (Aβ42) + **dégénérescences neurofibrillaires** (tau) ; début dans l'**hippocampe** ; déficit en **acétylcholine** ; ≈ **1,2 million** de personnes avec une maladie d'Alzheimer ou apparentée ; MMSE : léger **≥ 20**, modéré **10 à 19**, sévère **< 10** ; 14 facteurs modifiables (≈ 45 % des démences, *Lancet* 2024) ; HAS 2018 ; ESPEN 2024 : dépister, enrichir, CNO, pas de supplément « mémoire », pas de sonde dans la démence sévère.

Épilepsie (ILAE 2014) : ≥ **2 crises non provoquées** à > 24 h d'intervalle, ou 1 crise + risque de récidive ≥ **60 %**, ou syndrome ; déséquilibre **glutamate / GABA**, décharge **hypersynchrone** ; crises **focales** ou **généralisées** (ILAE 2017) ; état de mal : **≥ 5 min** → 15 ; pharmacorésistance ≈ **30 %** (échec de 2 médicaments) ; ≈ **650 000** personnes en France.

Régime cétogène : ratio en **masse** lipides / (protéines + glucides) ; **4:1 = 90 %** de l'énergie en lipides (unité de 40 kcal), **3:1 = 87 %** (unité de 31 kcal) ; cétonémie **2 à 5 mmol/L** ; ≈ 1 enfant sur 2 répond ; traitement de choix du **déficit en GLUT1** ; **contre-indiqué** dans les déficits de la β-oxydation et de la carnitine.

AVC : ≈ **140 000/an** (un toutes les 4 min) ; **ischémique ≈ 80 %** (athérosclérose, cardio-embolie, petites artères), **hémorragique ≈ 20 %** ; cascade ischémique (ATP ↓, glutamate, Ca^{2+}), **cœur** et **pénombre** ; **1,9 million de neurones/min** ; **VITE** → 15 ; thrombolyse **≤ 4 h 30**, thrombectomie **≤ 6 h** (jusqu'à 24 h) ; séquelles : hémiplégie controlatérale, aphasie, **dysphagie (37 à 78 %)**.

Dysphagie après AVC (ESPEN 2018) : **rien par la bouche avant le test** ; textures **IDDSI 0 à 7** ; nutrition entérale **< 72 h** par SNG si dysphagie sévère prévue > 7 jours ; **gastrostomie** si > 28 jours (entre J14 et J28) ; 25 à 30 kcal/kg/j, 1,2 g/kg/j de protéines.

État végétatif chronique : éveil sans conscience, au-delà de **3 mois** (cause non traumatique) ou **12 mois** (traumatisme) ; ≠ état de conscience minimale, locked-in syndrome, mort encéphalique ; ≈ 1 500 personnes, unités EVC-EPR (2002) ; nutrition entérale ≈ **25 kcal/kg/j**, protéines **1,2 g/kg/j**, eau **30 à 35 mL/kg/j** ; loi **Claeys-Leonetti (2016)** : la nutrition artificielle est un traitement.

SLA (maladie de Charcot) : dégénérescence des motoneurones **central** (spasticité, réflexes vifs, Babinski) et **périphérique** (amyotrophie, fasciculations) ; spinale ≈ 2/3, bulbaire ≈ 1/3 ; sensibilité épargnée ; ≈ **7 000** malades, survie médiane **3 à 5 ans** ; **hypermétabolisme** chez ≈ 1 sur 2 ; perte **≥ 10 %** = mauvais pronostic ; ≈ **30 kcal/kg/j** ; **gastrostomie** précoce, avant **capacité vitale < 50 %**.

37.8 FICHES DE SYNTHÈSE

La figure suivante résume les mécanismes qui conduisent à la **dénutrition** dans chaque maladie ; les fiches qui suivent reprennent la démarche demandée (définition, épidémiologie, causes, mécanismes, diagnostic, complications, traitements, nutrition).

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 37.19

Lecture par colonne : la **SLA** et l'**AVC** cumulent dysphagie, gestes du repas difficiles et apports réduits ; la **SLA** et la **maladie de Parkinson** ajoutent une **dépense augmentée** (hypermétabolisme, dyskinésies) ; l'**état végétatif chronique** est un cas à part : la nutrition dépend entièrement de la **nutrition artificielle** ; l'**épilepsie** agit surtout par les **médicaments** (poids, vitamine D, folates) et, à l'inverse, l'alimentation y devient un traitement (régime cétogène).

Lecture par ligne : la **dysphagie** est le problème le plus partagé, d'où l'importance du dépistage et de l'IDDSI ; la **dépendance à la nutrition artificielle** est majeure dans l'EVC, possible dans l'AVC, la SLA et la maladie de Parkinson avancée, et **non recommandée** dans la démence sévère (ESPEN 2024).

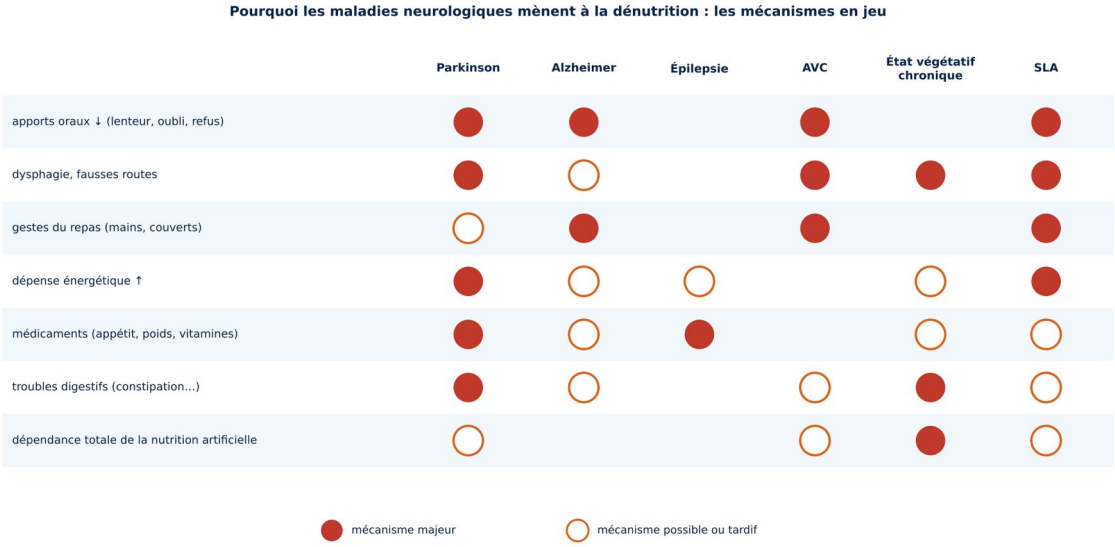


Fig. 37.19. Synthèse – pourquoi les maladies neurologiques mènent à la dénutrition : les mécanismes en jeu dans chaque maladie (mécanisme majeur ou possible)

Démarche · Maladie de Parkinson · Maladie d'Alzheimer

Définition — *Maladie de Parkinson :* dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire ; syndrome parkinsonien sensible à la L-dopa ; *Maladie d'Alzheimer :* démence neuroévolutive avec plaques amyloïdes et dégénérescences neurofibrillaires

Épidémiologie — *Maladie de Parkinson :* ≈ 167 000 traités (2015), ≈ 25 000 nouveaux cas/an ; début ≈ 60 ans ; *Maladie d'Alzheimer :* ≈ 1,2 million (avec les maladies apparentées) ; fréquence doublée tous les 5 ans après 65 ans

Causes — *Maladie de Parkinson :* âge, gènes (≈ 10 %), pesticides ; *Maladie d'Alzheimer :* âge, APOE ε4, formes familiales < 1 %, 14 facteurs modifiables

Mécanismes — *Maladie de Parkinson :* α-synucléine (corps de Lewy) ; dopamine ↓ dans le striatum ; *Maladie d'Alzheimer :* Aβ42 (β- et γ-sécrétases), tau ; hippocampe ; acétylcholine ↓

Diagnostic — *Maladie de Parkinson :* clinique, réponse à la L-dopa ; IRM, DaTscan si doute ; *Maladie d'Alzheimer :* consultation mémoire, MMSE, bilan (B12, TSH), IRM, biomarqueurs

Complications — *Maladie de Parkinson :* fluctuations, dyskinésies, chutes, dysphagie, démence ; *Maladie d'Alzheimer :* dépendance, troubles du comportement, dysphagie, dénutrition

Traitements — *Maladie de Parkinson :* L-dopa + bensérazide/carbidopa, agonistes, IMAO-B, ICOMT, stimulation ; *Maladie d'Alzheimer :* pas de curatif ; prise en charge non médicamenteuse (HAS 2018) ; anticorps anti-amyloïdes (UE 2025)

Nutrition — *Maladie de Parkinson :* L-dopa 30 à 60 min avant le repas ; protéines non réduites ; redistribution si fluctuations ; fibres, eau ; *Maladie d'Alzheimer :* dépistage (MNA), manger-mains, enrichissement, CNO ; pas de sonde au stade sévère

Démarche · Épilepsie · AVC

Définition — *Épilepsie :* ≥ 2 crises non provoquées à > 24 h, ou 1 crise + risque ≥ 60 %, ou syndrome (ILAE 2014) ; *AVC :* déficit neurologique focal brutal d'origine vasculaire (ischémie ou hémorragie)

Épidémiologie — *Épilepsie :* ≈ 650 000 personnes (≈ 1 %) ; *AVC :* ≈ 140 000/an ; 1re cause de handicap acquis

Causes — *Épilepsie :* structurelles, génétiques, infectieuses, métaboliques (GLUT1), immunes, inconnues ; *AVC :* athérosclérose, fibrillation atriale, petites artères ; HTA (hémorragies)

Mécanismes — *Épilepsie :* glutamate ↑, GABA ↓, décharge hypersynchrone ; *AVC :* cascade ischémique (ATP ↓, glutamate, Ca^{2+}) ; cœur et pénombre

Diagnostic — *Épilepsie :* clinique, EEG, IRM ; *AVC :* clinique (VITE), IRM ou scanner en urgence

Complications — *Épilepsie :* état de mal (≥ 5 min), traumatismes, mort subite ; *AVC :* hémiplégie, aphasie, dysphagie, pneumopathie, récidive, démence vasculaire

Traitements — *Épilepsie :* antiépileptiques ; chirurgie, stimulation vagale, régime cétogène ; *AVC :* thrombolyse ≤ 4 h 30, thrombectomie ≤ 6 h (24 h) ; UNV ; rééducation (HAS 2022)

Nutrition — *Épilepsie :* régime cétogène (4:1 = 90 % de lipides) ; effets des médicaments ; *AVC :* test de déglutition ; IDDSI ; NE < 72 h ; gastrostomie si > 28 jours ; prévention (sel)

Démarche · État végétatif chronique · SLA

Définition — *État végétatif chronique :* éveil sans conscience durable (> 3 mois non traumatique, > 12 mois traumatique) ; *SLA :* dégénérescence des motoneurones central et périphérique

Épidémiologie — *État végétatif chronique :* ≈ 1 500 personnes (avec les états pauci-relationnels) ; *SLA :* ≈ 7 000 malades ; début 55 à 65 ans

Causes — *État végétatif chronique :* anoxie (arrêt cardiaque), traumatisme crânien, AVC étendu ; *SLA :* ≈ 90 % sporadiques ; ≈ 10 % familiales (C9orf72, SOD1)

Mécanismes — *État végétatif chronique :* lésions corticales diffuses, tronc cérébral préservé ; *SLA :* TDP-43, glutamate, stress oxydant

Diagnostic — *État végétatif chronique :* examens cliniques répétés (CRS-R), EEG, IRM ; *SLA :* clinique, électroneuromyogramme

Complications — *État végétatif chronique :* escarres, infections, spasticité, fausses routes ; *SLA :* dysphagie, insuffisance respiratoire, dénutrition

Traitements — *État végétatif chronique :* soins, rééducation, unités EVC-EPR ; cadre légal (2016) ; *SLA :* riluzole, tofersen (SOD1), VNI, centres SLA

Nutrition — *État végétatif chronique :* NE par gastrostomie ≈ 25 kcal/kg/j, 1,2 g/kg/j, 30 à 35 mL/kg/j ; *SLA :* ≈ 30 kcal/kg/j ; IDDSI, CNO ; gastrostomie si perte ≥ 10 % ou dysphagie, avant CV < 50 %

37.9 UNITÉS, CONVERSIONS ET RELATIONS À SAVOIR UTILISER

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR L'EXAMEN

VALEURS CLÉS DU CHAPITRE (identiques dans la fiche, le cahier et les annales)

Parkinson : signes moteurs à **50 à 70 %** de perte neuronale ; tremblement **4 à 6 Hz** ; L-dopa : demi-vie **≈ 1,5 h**, prise **30 à 60 min avant** le repas ; protéines **≥ 1,0 g/kg/j** (**1,2 à 1,5 g/kg/j** si sujet âgé ou dénutri, HAS 2021) ; fer espacé de **2 h** ; fluctuations après **5 à 10 ans**.

Alzheimer : MMSE /30 : léger **≥ 20**, modéré **10 à 19**, sévère **< 10** ; MNA-SF /14 : **12 à 14** normal, **8 à 11** risque, **0 à 7** dénutrition ; **14** facteurs modifiables, **≈ 45 %** des démences.

Dénutrition (HAS 2019 adulte ; HAS 2021 ≥ 70 ans) : perte **≥ 5 % en 1 mois** ou **≥ 10 % en 6 mois** ou **≥ 10 %** du poids habituel ; IMC **< 18,5** (< 70 ans) ou **< 22** (≥ 70 ans) ; sévère : IMC **≤ 17** (< 70 ans) ou **< 20** (≥ 70 ans), perte **≥ 10 % en 1 mois** ou **≥ 15 % en 6 mois**, albumine **≤ 30 g/L** (< 70 ans) ou **< 30 g/L** (≥ 70 ans) ; besoins du sujet âgé dénutri **30 à 40 kcal/kg/j** et **1,2 à 1,5 g/kg/j**.

Épilepsie : **2 crises** à **> 24 h** ; risque **≥ 60 %** ; état de mal **≥ 5 min** ; pharmacorésistance **≈ 30 %** (2 médicaments).

Régime cétogène : unité 4:1 = **40 kcal** (90 % lipides) ; 3:1 = **31 kcal** (87 %) ; TCM ≈ **60 %** de l'énergie ; Atkins modifié **10 à 20 g/j** de glucides ; IGB **40 à 60 g/j** (IG < 50) ; cétonémie **2 à 5 mmol/L** ; bilan à **3 mois**.

AVC : **≈ 80 %** ischémiques / **≈ 20 %** hémorragiques ; **1,9 million** de neurones/min ; thrombolyse **≤ 4 h 30** ; thrombectomie **≤ 6 h** (jusqu'à **24 h**) ; dysphagie **37 à 78 %** ; NE **< 72 h** si dysphagie sévère **> 7 jours** ; gastrostomie si NE **> 28 jours**, posée **entre J14 et J28** ; **25 à 30 kcal/kg/j**, **1,2 g/kg/j**.

IDDSI : **0** liquide ; **1** très légèrement épais ; **2** légèrement épais ; **3** modérément épais / purée fluide ; **4** très épais / purée lisse ; **5** haché lubrifié (**≤ 4 mm**) ; **6** petits morceaux tendres (**≤ 1,5 cm**) ; **7** normal ; seringue **10 mL / 10 s** : **< 1**, **1 à 4**, **4 à 8**, **> 8 mL** restants (niveaux 0, 1, 2, 3).

EVC : **> 3 mois** (non traumatique), **> 12 mois** (traumatique) ; **≈ 25 kcal/kg/j**, **1,2 g/kg/j** (1,2 à 1,5 si escarres), eau **30 à 35 mL/kg/j**.

SLA : hypermétabolisme si DER mesurée **> 110 %** de la prédite ; perte **≥ 10 %** ; **≈ 30 kcal/kg/j** ; gastrostomie avant capacité vitale **< 50 %** ; survie médiane **3 à 5 ans** ; forme bulbaire **≈ 1/3**.

Relation · Formule · Exemple du chapitre

Perte de poids (%) — *Formule :* (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100 ; *Exemple du chapitre :* M. D. : (78 − 69) / 78 × 100 = 11,5 %

IMC (kg/m²) — *Formule :* poids (kg) / taille² (m^2) ; *Exemple du chapitre :* M. G. : 61 / $1{,}70^2$ = 21,1

Unité diététique cétogène — *Formule :* n × 9 + 1 × 4 (kcal) pour un ratio n:1 ; *Exemple du chapitre :* 4:1 → 40 kcal ; 3:1 → 31 kcal

Part des lipides (ratio n:1) — *Formule :* 9n / (9n + 4) ; *Exemple du chapitre :* 4:1 → 36/40 = 90 % ; 3:1 → 27/31 = 87 %

Ration cétogène — *Formule :* unités = énergie / énergie d'une unité ; lipides = n × unités ; P + G = unités ; *Exemple du chapitre :* Inès : 1 300 / 40 = 32,5 → 130 g de lipides, 20 g de protéines, 12,5 g de glucides

Volume de nutrition entérale (mL) — *Formule :* énergie prescrite / densité énergétique (kcal/mL) ; *Exemple du chapitre :* M. R. : 2 000 / 1,5 = 1 333 mL

Débit (mL/h) — *Formule :* volume / durée d'administration ; *Exemple du chapitre :* 1 333 / 20 = 67 mL/h

Eau à ajouter (mL) — *Formule :* besoins (mL/kg × poids) − volume × fraction d'eau du mélange ; *Exemple du chapitre :* M. R. : 2 400 − 1 333 × 0,76 ≈ 1 390 mL

Hypermétabolisme — *Formule :* DER mesurée / DER prédite × 100 > 110 % ; *Exemple du chapitre :* M. D. : 1 680 / 1 458 = 115 %

Harris et Benedict (homme) — *Formule :* 66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A (P en kg, T en cm, A en années) ; *Exemple du chapitre :* M. D. : 1 458 kcal/j

Neurones perdus (AVC) — *Formule :* 1,9 million × durée (min) ; *Exemple du chapitre :* 4 h 30 = 270 min → ≈ 513 millions

37.10 AUTO-ÉVALUATION : VRAI OU FAUX ?

N° · Affirmation · V/F · Justification

1 — *Affirmation :* La maladie de Parkinson est due à la dégénérescence des motoneurones de la moelle épinière. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle est due à la dégénérescence des neurones **dopaminergiques** de la **substance noire** (mésencéphale) ; les motoneurones sont touchés dans la SLA.

2 — *Affirmation :* Les signes moteurs de la maladie de Parkinson apparaissent quand 50 à 70 % des neurones dopaminergiques ont disparu. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Les neurones restants compensent longtemps, d'où une phase présymptomatique de plusieurs années.

3 — *Affirmation :* On donne de la dopamine par voie orale aux parkinsoniens. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* La dopamine ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique ; on donne son précurseur, la **L-dopa**, avec un inhibiteur de la dopa-décarboxylase périphérique.

4 — *Affirmation :* Un repas riche en protéines peut diminuer l'effet de la L-dopa. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Compétition pour les transporteurs des **grands acides aminés neutres** (intestin, LAT1 de la barrière hémato-encéphalique).

5 — *Affirmation :* Un parkinsonien doit suivre un régime pauvre en protéines. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Les protéines totales sont maintenues (≥ 1,0 g/kg/j ; 1,2 à 1,5 g/kg/j si le sujet est âgé ou dénutri, HAS 2021) ; seule une **redistribution** est proposée en cas de fluctuations.

6 — *Affirmation :* La constipation peut précéder de plusieurs années les signes moteurs de la maladie de Parkinson. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Atteinte précoce du noyau dorsal du vague et du système nerveux entérique.

7 — *Affirmation :* Les plaques amyloïdes sont situées à l'intérieur des neurones. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elles sont **extracellulaires** ; ce sont les dégénérescences neurofibrillaires (tau) qui sont intraneuronales.

8 — *Affirmation :* L'hippocampe est l'une des premières régions atteintes dans la maladie d'Alzheimer. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* D'où les troubles précoces de la mémoire récente.

9 — *Affirmation :* Un MMSE de 16 sur 30 correspond à un stade modéré. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Léger ≥ 20 ; modéré 10 à 19 ; sévère < 10.

10 — *Affirmation :* Les compléments d'oméga-3 sont recommandés pour ralentir la maladie d'Alzheimer. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* L'ESPEN (2024) ne les recommande pas dans ce but ; on corrige les carences avérées.

11 — *Affirmation :* La nutrition par sonde est recommandée au stade sévère de la démence. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle ne prolonge pas la vie et n'améliore pas le confort (ESPEN 2024) ; on privilégie l'aide au repas.

12 — *Affirmation :* Une seule crise d'épilepsie provoquée par une hypoglycémie suffit pour parler d'épilepsie. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Une crise **provoquée** n'est pas une épilepsie ; il faut des crises **non provoquées** (ILAE 2014).

13 — *Affirmation :* Une crise tonico-clonique qui dure plus de 5 minutes impose d'appeler le 15. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* État de mal épileptique : traitement d'urgence dès 5 minutes.

14 — *Affirmation :* Le GABA est un neurotransmetteur excitateur. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Le GABA est **inhibiteur** (entrée de chlorure, hyperpolarisation) ; le glutamate est excitateur.

15 — *Affirmation :* Dans un régime cétogène 4:1, les lipides apportent environ 90 % de l'énergie. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* 36 kcal de lipides sur 40 kcal par unité diététique.

16 — *Affirmation :* Le régime cétogène est le traitement de choix du déficit en GLUT1. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Les corps cétoniques entrent dans le cerveau par MCT1 et remplacent le glucose qui ne passe plus.

17 — *Affirmation :* Le régime cétogène peut être proposé à un enfant atteint de déficit en MCAD. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Contre-indication absolue : le déficit de la β-oxydation empêche la cétogenèse et expose à l'hypoglycémie.

18 — *Affirmation :* Les AVC hémorragiques sont plus fréquents que les AVC ischémiques. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* ≈ 80 % ischémiques, ≈ 20 % hémorragiques.

19 — *Affirmation :* Un AIT, régressif en quelques minutes, ne nécessite pas de consultation urgente. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* C'est une **urgence** : risque élevé d'AVC dans les jours suivants.

20 — *Affirmation :* Un infarctus sylvien gauche peut provoquer une hémiplégie droite et une aphasie. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Les voies motrices croisent ; l'aire de Broca est dans l'hémisphère gauche chez la plupart des personnes.

21 — *Affirmation :* La thrombolyse intraveineuse est possible jusqu'à 4 h 30 après le début des signes. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Après imagerie éliminant une hémorragie.

22 — *Affirmation :* Après un AVC, on peut faire boire un verre d'eau au patient pour vérifier qu'il avale bien. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Le test de déglutition est fait par un professionnel formé, selon un protocole ; l'eau est la texture la plus à risque.

23 — *Affirmation :* L'absence de toux pendant le repas prouve que la déglutition est sûre. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Les fausses routes **silencieuses** sont fréquentes après un AVC.

24 — *Affirmation :* Au niveau IDDSI 2, il reste de 4 à 8 mL dans la seringue après 10 secondes. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* < 1 mL : niveau 0 ; 1 à 4 mL : 1 ; 4 à 8 mL : 2 ; > 8 mL : 3.

25 — *Affirmation :* Si la nutrition entérale doit durer plus de 4 semaines après un AVC, une gastrostomie est indiquée. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* ESPEN 2018 : NE prévue > 28 jours → gastrostomie posée entre J14 et J28.

26 — *Affirmation :* Dans l'état végétatif, le patient a les yeux ouverts mais aucune réponse volontaire. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Éveil sans conscience.

27 — *Affirmation :* Le locked-in syndrome est une forme d'état végétatif. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Le patient **est conscient** mais paralysé ; il communique souvent par les mouvements des yeux.

28 — *Affirmation :* En France, la nutrition et l'hydratation artificielles sont considérées comme des traitements. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.

29 — *Affirmation :* Dans la SLA, la sensibilité est habituellement conservée. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Seules les voies motrices sont atteintes.

30 — *Affirmation :* Dans la SLA, la gastrostomie doit être retardée le plus possible. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle est proposée **tôt** (perte ≥ 10 % ou dysphagie), avant que la capacité vitale ne passe sous 50 %.

37.11 EXERCICES ET SUJETS DE SYNTHÈSE (NIVEAU EXAMEN)

Méthode – traiter un sujet de pathologie neurologique

1. Situer le patient : quelle maladie (neuroévolutive, épilepsie, AVC, EVC, SLA) ? À quel stade (début, fluctuations, stade modéré ou sévère, phase aiguë ou séquelles, forme spinale ou bulbaire) ? Quel traitement a une conséquence sur l'alimentation (L-dopa, antiépileptique, anticoagulant, gastrostomie) ? Qui mange, qui aide, qui décide (aidant, personne de confiance, directives anticipées) ?

2. Évaluer l'état nutritionnel : perte de poids en % et sur quelle durée, IMC avec **le bon seuil selon l'âge** (18,5 avant 70 ans, 22 à partir de 70 ans), albumine, MNA-SF ; conclure par un **diagnostic de dénutrition et sa sévérité** (HAS 2019 et 2021), jamais par une seule valeur.

3. Évaluer la déglutition et l'autonomie : signes d'alerte (toux au repas, voix mouillée, bavage, repas de plus de 45 min, pneumopathies), test de déglutition fait ou non, niveau **IDDSI** prescrit pour les aliments et pour les liquides ; troubles cognitifs, praxies, tremblement, fatigue.

4. Expliquer un mécanisme : partir de la structure lésée (substance noire, hippocampe, territoire sylvien, motoneurones) et suivre la chaîne **lésion → fonction perdue → signes → conséquence nutritionnelle → mesure diététique** ; s'appuyer sur les chapitres 14 (système nerveux), 32 (dysphagie, textures et nutrition entérale) et 41 (dénutrition) sans les recopier.

5. Calculer : besoins en kcal/kg et en g de protéines/kg, unités et répartition d'un régime cétogène, volume et débit d'un mélange entéral, eau apportée et eau à ajouter, écart entre DER mesurée et prédite ; poser la formule, l'unité, l'arrondi et **conclure**.

6. Proposer une conduite diététique : hiérarchiser (sécurité de la déglutition et maintien du poids d'abord), chiffrer, adapter la texture **et** le goût, prévoir l'organisation (horaires des médicaments, aides techniques, aidants), anticiper (gastrostomie, fin de vie) et respecter la volonté du patient.

37.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les schémas du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque élément numéroté, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

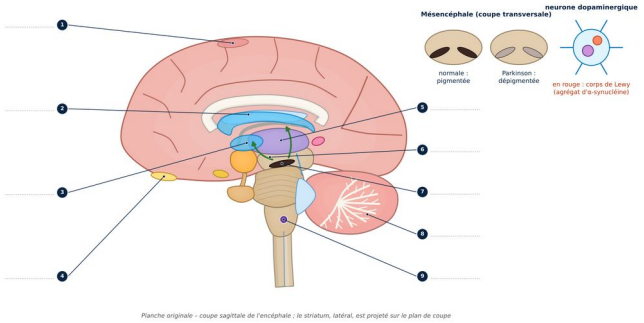


Fig. 37.20. Schéma à légender – coupe sagittale de l'encéphale et voie nigrostriée (9 légendes)

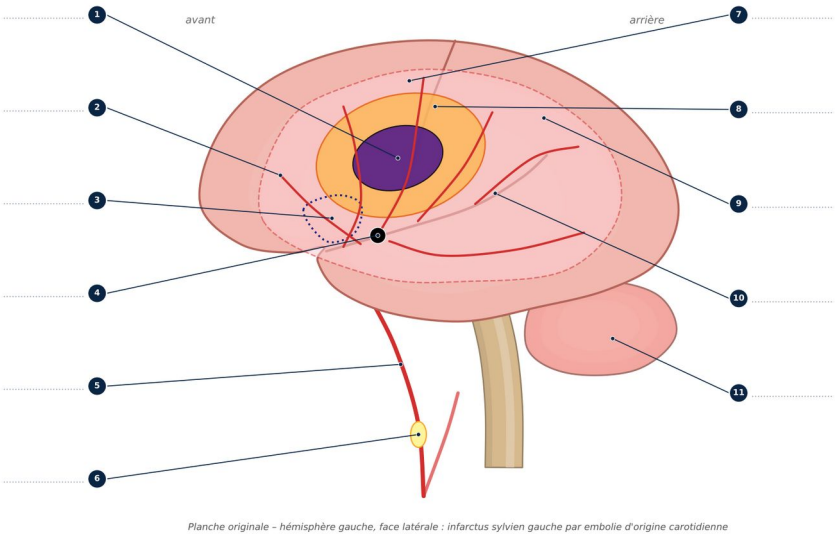


Fig. 37.22. Schéma à légender – infarctus sylvien gauche (11 légendes)

Corrigé des schémas à légender

Maladie de Parkinson : 1. cortex moteur ; 2. noyau caudé (striatum, projeté) ; 3. putamen (striatum, projeté) ; 4. bulbe olfactif : atteinte précoce (odorat) ; 5. thalamus ; 6. voie nigrostriée (dopamine) ; 7. substance noire (mésencéphale) ; 8. cervelet ; 9. noyau dorsal du vague : atteinte précoce (constipation).

Maladie d'Alzheimer : 1. cortex (substance grise) ; 2. substance blanche ; 3. scissure latérale ; 4. hippocampe normal ; 5. dégénérescence neurofibrillaire (tau, dans le neurone) ; 6. axone d'un neurone cortical ; 7. cortex aminci, sillons élargis ; 8. ventricule latéral dilaté ; 9. hippocampe atrophié ; 10. plaque amyloïde (peptide Aβ, hors du neurone).

AVC : 1. cœur de l'infarctus (neurones morts) ; 2. artère cérébrale moyenne (sylvienne) ; 3. aire de Broca : aphasie ; 4. embole : caillot qui bouche la branche ; 5. artère carotide interne (cou) ; 6. plaque d'athérome (origine de la carotide interne) ; 7. aire motrice : hémiplégie du côté droit ; 8. pénombre ischémique (récupérable) ; 9. territoire sylvien ; 10. scissure latérale ; 11. cervelet.

SLA : 1. motoneurone central (cortex moteur) ; 2. faisceau pyramidal (corticospinal) ; 3. noyau moteur bulbaire (nerfs IX, X, XII) ; 4. langue atrophiée et fasciculante ; 5. décussation des pyramides ; 6. cordon latéral : « sclérose latérale » ; 7. motoneurone périphérique (corne antérieure) ; 8. racine antérieure et nerf moteur ; 9. jonction neuromusculaire ; 10. muscle amyotrophié (fasciculations).

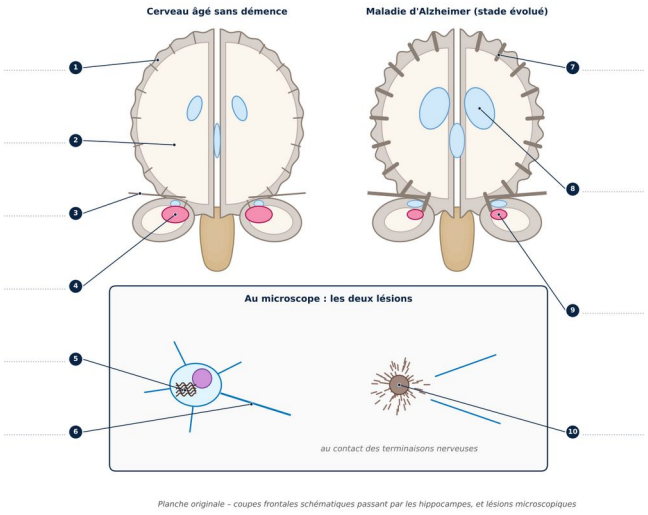


Fig. 37.21. Schéma à légender – coupes frontales et lésions de la maladie d'Alzheimer (10 légendes)

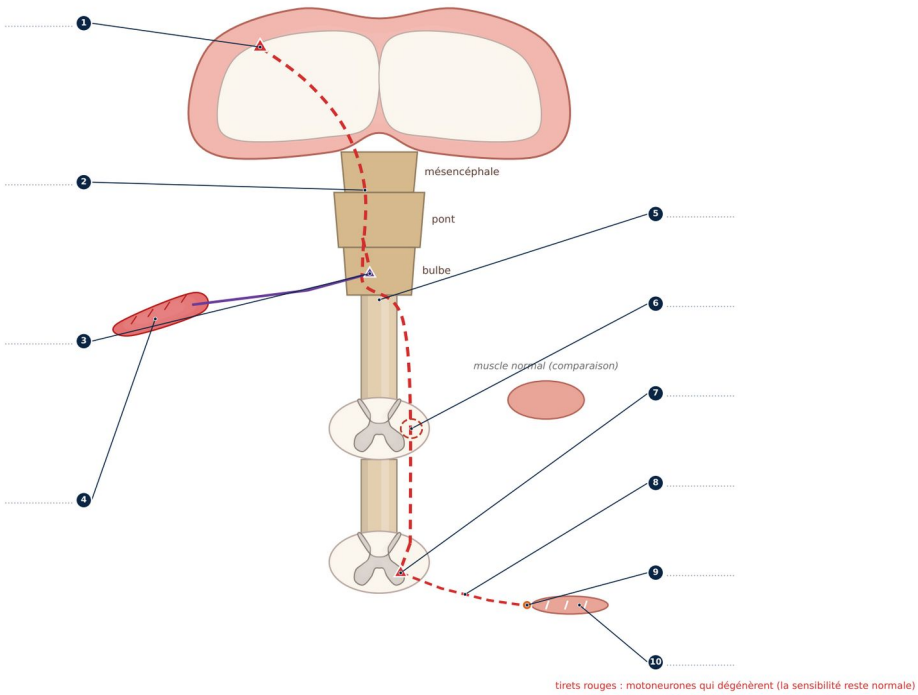


Planche originale – coupe frontale schématique : les deux motoneurones de la voie motrice volontaire, atteints dans la SLA

Fig. 37.23. Schéma à légender – voie motrice volontaire et SLA (10 légendes)

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 5 – à réaliser sans modèle. Représentez le trajet de la L-dopa du comprimé au striatum. Attendus : estomac (vidange) → duodénum-jéjunum (transporteur des grands acides aminés neutres, compétition) → sang (dopa-décarboxylase bloquée par le bensérazide ou la carbidopa ; demi-vie ≈ 1,5 h) → barrière hémato-encéphalique (LAT1, compétition) → neurone (dopa-décarboxylase → dopamine) → effet moteur ; conseils (30 à 60 min avant le repas, protéines maintenues).

Schéma 6 – à réaliser sans modèle. Représentez la production des corps cétoniques dans le régime cétogène et leur utilisation par le cerveau. Attendus : glucides ↓ → insuline ↓, glucagon ↑ → lipolyse → acides gras → foie (β-oxydation, acétyl-CoA, HMG-CoA) → acétoacétate, β-hydroxybutyrate → sang → MCT1 → neurone (acétyl-CoA, Krebs, ATP) ; place des TCM (sans carnitine).

Schéma 7 – à réaliser sans modèle. Représentez la cascade ischémique. Attendus : occlusion → débit ↓ → O_2 et glucose ↓ → ATP ↓ → Na^+/K^+-ATPase ↓ → dépolarisation, œdème → glutamate → récepteurs NMDA → Ca^{2+} → enzymes, radicaux libres → mort neuronale ; cœur et pénombre ; place de la reperfusion.

Schéma 8 – à réaliser sans modèle. Représentez le parcours nutritionnel d'un patient dysphagique après un AVC. Attendus : à jeun → test de déglutition (< 24 h) → trois issues (normale ; dysphagie : IDDSI et orthophonie ; dysphagie sévère > 7 jours : NE < 72 h par SNG) → gastrostomie si > 28 jours → réévaluation et reprise orale.

37.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Un homme de 74 ans, 1,68 m, pesait **66 kg** il y a 6 mois et pèse **59 kg**. Son albumine est de 34 g/L. Calculez la perte de poids et l'IMC ; concluez selon la HAS 2021.

CORRIGÉ

Perte : (66 − 59) / 66 × 100 = **10,6 % en 6 mois** (critère phénotypique : ≥ 10 % en 6 mois). IMC = 59 / 1,68² = 59 / 2,822 ≈ **20,9 kg/m²** (< 22 à partir de 70 ans : critère phénotypique aussi).

Sévérité : la dénutrition est **sévère** si IMC < 20, perte ≥ 15 % en 6 mois ou albumine < 30 g/L ; aucun de ces seuils n'est atteint : **dénutrition**

modérée (il faut aussi un critère étiologique, ici la maladie chronique ou la baisse des apports).

S'entraîner – application

Application 2. Une patiente parkinsonienne déjeune à **12 h 30**. À quelle heure doit-elle prendre sa L-dopa ? Sachant que la demi-vie plasmatique est d'environ **1,5 h**, quel pourcentage de la concentration maximale reste-t-il 3 h et 4 h 30 après le pic ?

Corrigé

Prise **30 à 60 min avant** le repas, soit entre **11 h 30 et 12 h** : l'estomac est vide, la vidange est rapide et les acides aminés du repas n'entrent pas encore en compétition pour l'absorption intestinale et le passage de la barrière hémato-encéphalique.

3 h = 2 demi-vies : 100 × 0,5 × 0,5 = **25 %** ; 4 h 30 = 3 demi-vies : **12,5 %**. C'est pourquoi les prises sont rapprochées (toutes les 3 à 4 h) et qu'un retard de prise ou d'absorption fait apparaître un « off ».

S'entraîner – application

Application 3. Un enfant reçoit un régime cétogène **4:1** de **1 000 kcal/j**, avec **15 g** de protéines. Calculez le nombre d'unités et les quantités de lipides et de glucides.

Corrigé

Une unité 4:1 = 4 g de lipides (36 kcal) + 1 g de protéines et glucides (4 kcal) = **40 kcal**. Unités = 1 000 / 40 = **25 unités**.

Lipides = 4 × 25 = **100 g** ; protéines + glucides = **25 g**, dont protéines 15 g → glucides = **10 g**. Vérification : 100 × 9 + 25 × 4 = 900 + 100 = 1 000 kcal ; lipides = 90 % de l'énergie.

S'entraîner – application

Application 4. Même question pour un régime **3:1** de **1 200 kcal/j** ; quelle part de l'énergie apportent les lipides ?

Corrigé

Une unité 3:1 = 27 + 4 = **31 kcal** ; unités = 1 200 / 31 ≈ **38,7** ; lipides = 3 × 38,7 ≈ **116 g** ; protéines + glucides ≈ **38,7 g**.

Lipides : 116 × 9 = 1 044 kcal, soit 1 044 / 1 200 ≈ **87 %** de l'énergie (27/31).

S'entraîner – application

Application 5. Un repas cétogène contient **60 g** de lipides, **12 g** de protéines et **8 g** de glucides. Quel est son rapport cétogène ? Est-il adapté à un régime 4:1 ?

Corrigé

Rapport = lipides / (protéines + glucides) = 60 / (12 + 8) = 60 / 20 = **3:1**. Il est **insuffisant** pour un régime 4:1 : il faudrait 80 g de lipides pour 20 g de protéines et glucides, ou garder 60 g de lipides et réduire protéines et glucides à 15 g. Chaque repas doit respecter le rapport, pas seulement la journée.

S'entraîner – application

Application 6. Lors du test d'écoulement IDDSI (seringue de 10 mL, 10 secondes), il reste **6 mL** dans la seringue pour une boisson épaissie, et **0,5 mL** pour une eau gazeuse. Classez ces liquides.

Corrigé

Il reste 4 à 8 mL : **niveau 2, légèrement épais** ; il reste moins de 1 mL : **niveau 0, liquide**. Un niveau 3 (modérément épais) laisserait plus de 8 mL ; on le confirme aussi à la cuillère et au test d'égouttement à la fourchette (il coule lentement entre les dents de la fourchette).

S'entraîner – application

Application 7. Après un AVC, un homme de **65 kg** reçoit une nutrition entérale. Prescription : **25 kcal/kg/j** et **1,2 g de protéines/kg/j** ; le mélange apporte **1,25 kcal/mL** et **6 g de protéines/100 mL** ; il contient environ **80 %** d'eau. Calculez le volume, l'apport protéique, le débit sur 20 h et l'eau à ajouter pour couvrir **30 mL/kg/j**.

Corrigé

Énergie : 25 × 65 = **1 625 kcal** ; volume = 1 625 / 1,25 = **1 300 mL** ; protéines = 1 300 × 6 / 100 = **78 g** = 1,2 × 65 : besoin couvert.

Débit = 1 300 / 20 = **65 mL/h**. Eau : besoins 30 × 65 = **1 950 mL** ; mélange 0,80 × 1 300 = **1 040 mL** ; à ajouter ≈ **910 mL** (rinçages de sonde, médicaments et bolus d'eau compris).

S'entraîner – application

Application 8. Chez un patient atteint de SLA, la calorimétrie indirecte mesure une DER de **1 750 kcal/j** ; la formule de Harris et Benedict prédit **1 520 kcal/j**. Est-il hypermétabolique ?

Corrigé

Écart = (1 750 − 1 520) / 1 520 × 100 ≈ **+ 15 %** : au-delà de + 10 % de la valeur prédite, le patient est **hypermétabolique** (environ un patient sur deux dans la SLA). Une prescription fondée sur la formule seule sous-estimerait ses besoins ; on vise au moins 30 kcal/kg/j et on ajuste sur l'évolution du poids.

S'entraîner – application

Application 9. Calculez la DER prédite par Harris et Benedict pour un homme de **70 ans**, **70 kg**, **1,72 m**.

Corrigé

DER = 66,5 + 13,75 × 70 + 5,003 × 172 − 6,755 × 70 = 66,5 + 962,5 + 860,5 − 472,9 ≈ **1 417 kcal/j**. Pour la dépense totale, on multiplie par un facteur d'activité (≈ 1,2 à 1,4) ou on utilise directement les kcal/kg recommandés.

S'entraîner – application

Application 10. Une femme de 79 ans obtient **9 points** au MNA-SF et **22/30** au MMSE. Interprétez.

Corrigé

MNA-SF de 8 à 11 : **risque de dénutrition** (12 à 14 normal, 0 à 7 dénutrition) : il faut compléter l'évaluation (poids, perte, IMC, albumine) et surveiller les apports. MMSE ≥ 20 : trouble cognitif **léger** ; le MMSE n'est pas un diagnostic, il mesure l'intensité du déclin et doit être interprété selon le niveau d'études.

S'entraîner – application

Application 11. Un patient en état végétatif chronique pèse **60 kg** ; sa DER mesurée est de **1 250 kcal/j**. Proposez un apport énergétique et protéique, puis comparez à la valeur de 25 kcal/kg/j.

Corrigé

Apport = DER × 1,2 = 1 250 × 1,2 = **1 500 kcal/j**, soit 1 500 / 60 = **25 kcal/kg/j** : les deux méthodes concordent. Protéines 1,2 × 60 = **72 g/j** (jusqu'à 1,5 g/kg/j, soit 90 g, en cas d'escarres). Eau 30 à 35 mL/kg/j : **1 800 à 2 100 mL**. On surveille le poids, car les besoins de ces patients immobiles sont bas et le surpoids est fréquent.

S'entraîner – application

Application 12. Le poids d'une patiente atteinte de SLA est passé de **70 kg** au diagnostic à **64 kg** neuf mois plus tard ; sa capacité vitale est de **55 %**. Que conclure ?

Corrigé

Perte = 6 / 70 = **8,6 %** ; on approche du seuil de **10 %**, associé à un mauvais pronostic. La capacité vitale est encore au-dessus de **50 %** mais s'en rapproche : la **gastrostomie** doit être discutée **maintenant**, tant que la pose reste sûre (au-dessous de 50 %, le risque respiratoire de la pose augmente, et il faut une technique radiologique et une ventilation non invasive).

S'entraîner – application

Application 13. Une femme de **82 ans**, alitée après un AVC, ne peut pas être mesurée debout ; sa hauteur talon-genou est de **48 cm**. Estimez sa taille.

Corrigé

Formule de Chumlea (femme) : taille = 84,88 − 0,24 × 82 + 1,83 × 48 = 84,88 − 19,68 + 87,84 ≈ **153 cm**. Cette taille sert à calculer l'IMC ; elle est notée dans le dossier avec la méthode utilisée.

S'entraîner – application

Application 14. Une purée de 200 g apporte environ **160 kcal** et **4 g** de protéines. On l'enrichit avec **20 g** de lait écrémé en poudre (≈ 35 g de protéines et 360 kcal pour 100 g) et **30 g** de gruyère râpé (≈ 28 g de protéines et 400 kcal pour 100 g). Calculez les nouveaux apports.

Corrigé

Lait en poudre : 20 × 35 / 100 = **7 g** de protéines et 20 × 360 / 100 = **72 kcal** ; gruyère : 30 × 28 / 100 ≈ **8,4 g** et 30 × 400 / 100 = **120 kcal**.

Purée enrichie : 4 + 7 + 8,4 ≈ **19,4 g** de protéines et 160 + 72 + 120 = **352 kcal**, soit environ **5 fois plus de protéines** et **2,2 fois plus d'énergie** pour un volume presque identique : c'est le principe de l'**enrichissement**, essentiel quand la personne mange peu (démence, SLA, dysphagie).

S'entraîner – application

Application 15. Un patient reçoit **1 500 mL/j** de mélange entéral sur **20 h**. On lui prescrit de la **phénytoïne** en une prise par jour, ce qui impose d'arrêter la nutrition 2 h avant et 2 h après la prise. Recalculez le débit.

Corrigé

La pause dure 4 h ; si la nutrition reste interrompue 4 h la nuit en plus de cette pause, il reste 24 − 4 − 4 = **16 h** de passage ; si l'on garde seulement la pause médicamenteuse, il reste **20 h**. Avec 16 h : débit = 1 500 / 16 ≈ **94 mL/h** ; avec 20 h : **75 mL/h**. On vérifie la tolérance digestive d'un débit plus élevé (augmentation progressive) et on rince la sonde avant et après le médicament.

S'entraîner – application

Application 16. Un résident reçoit un déjeuner de **600 kcal** : entrée 100 kcal, plat 300 kcal, fromage 80 kcal, dessert 120 kcal. La fiche indique : entrée 1/2, plat 1/4, fromage 0, dessert en entier. Calculez l'énergie consommée et concluez.

Corrigé

Consommé : 50 + 75 + 0 + 120 = **245 kcal**, soit 245 / 600 ≈ **41 %** du repas servi. Une consommation inférieure à la moitié du repas sur plusieurs jours impose une évaluation : cause (dysphagie, fatigue, texture, goût, dépression, douleur dentaire, médicament) et mesures (enrichissement, fractionnement, aide au repas, compléments oraux), avec une réévaluation à une semaine.

S'entraîner – application

Application 17. Un homme de 77 ans, parkinsonien, a une force de préhension de **24 kg** et une vitesse de marche de **0,7 m/s** ; sa masse musculaire appendiculaire mesurée est de **18,5 kg**. Concluez selon l'EWGSOP2.

Corrigé

Force < 27 kg : sarcopénie **probable** ; masse < 20 kg : sarcopénie **confirmée** ; vitesse ≤ 0,8 m/s : sarcopénie **sévère**. Mesures : protéines 1,2 g/kg/j au moins, réparties (25 à 30 g par repas), énergie suffisante, vitamine D, activité physique adaptée avec le kinésithérapeute, prévention des chutes.

S'entraîner – application

Application 18. Un patient de **70 kg** doit recevoir **1,2 g/kg/j** de protéines en trois repas équilibrés. Il prend sa L-dopa 45 min avant chaque repas et n'a **pas** de fluctuations. Proposez une répartition et justifiez-la.

Corrigé

Besoin : 1,2 × 70 = **84 g/j**, soit environ **28 g par repas** (par exemple petit déjeuner : 2 œufs et un laitage ; déjeuner : 100 à 120 g de viande ou de poisson et un fromage ; dîner : légumineuses, céréales, laitage ou œuf). Sans fluctuations, la redistribution protidique n'est **pas** indiquée ; la répartition **régulière** est préférable pour la synthèse musculaire, et le décalage de la L-dopa avant le repas suffit à limiter la compétition avec les acides aminés.

S'entraîner – application

Application 19. Un adolescent suit un **régime TCM** de **1 500 kcal/j**, dont **60 %** de l'énergie provient des triglycérides à chaîne moyenne (≈ 8,3

kcal/g). Calculez la quantité de TCM à apporter et expliquez l'intérêt de ce régime.

Corrigé

Énergie des TCM = 0,60 × 1 500 = **900 kcal** ; quantité ≈ 900 / 8,3 ≈ **108 g/j** d'huile ou d'émulsion de TCM, répartis sur tous les repas (introduction progressive pour éviter douleurs abdominales et diarrhée).

Les TCM (C8 à C10) sont absorbés directement par la **veine porte**, entrent dans la mitochondrie **sans carnitine** et sont très **cétogènes** : on obtient la cétose avec plus de glucides et de protéines que dans le régime classique, ce qui rend l'alimentation plus variée.

S'entraîner – application

Application 20. Un adolescent suit un **régime Atkins modifié** avec **15 g/j** de glucides pour **2 000 kcal/j**. Quelle part de l'énergie apportent les glucides ? En quoi ce régime diffère-t-il du régime classique ?

Corrigé

Glucides : 15 × 4 = **60 kcal**, soit 60 / 2 000 = **3 %** de l'énergie (fourchette 10 à 20 g/j). Les **protéines** et l'énergie ne sont pas limitées et les aliments ne sont **pas pesés** au gramme : le régime est plus facile à suivre pour un adolescent ou un adulte, au prix d'une cétose souvent plus faible.

S'entraîner – application

Application 21. Une femme de **72 ans** a un IMC de **21 kg/m²** et une albumine de **29 g/L** ; elle a perdu 4 % de son poids en 6 mois. Posez le diagnostic nutritionnel (HAS 2021).

Corrigé

Critère phénotypique : IMC **< 22** (≥ 70 ans) ; un critère étiologique (apports, maladie) est à rechercher. Sévérité : albumine **< 30 g/L** → **dénutrition sévère**, même si l'IMC (≥ 20) et la perte (< 15 % en 6 mois) ne sont pas des critères de sévérité. L'albumine doit être interprétée avec la CRP (l'inflammation l'abaisse).

S'entraîner – application

Application 22. Un résident dysphagique a besoin d'environ **1 500 mL/j** d'eau. Il boit **600 mL** de boissons épaissies et ses aliments (potages, laitages, purées, fruits mixés) apportent environ **700 mL** d'eau. Calculez le déficit et proposez des solutions.

Corrigé

Apports = 600 + 700 = **1 300 mL** ; déficit ≈ **200 mL/j**, soit environ 6 L par mois : risque de déshydratation, de confusion et de constipation. Solutions : **2 pots d'eau gélifiée** (≈ 120 mL chacun) dans la journée, boissons épaissies **préférées** (jus, lait aromatisé, café), offre systématique à chaque passage, potage supplémentaire au dîner, relevé des boissons pendant 3 jours.

S'entraîner – application

Application 23. Une femme présente brutalement à **14 h 10** une faiblesse du bras droit et des troubles de la parole ; elle arrive à l'unité neurovasculaire à **17 h 00**. Combien de temps reste-t-il pour une thrombolyse ? Combien de neurones perd-elle environ si le traitement est retardé d'une heure ?

Corrigé

Délai écoulé : **2 h 50** ; la thrombolyse est possible jusqu'à **4 h 30** après le début : il reste **1 h 40** (la thrombectomie reste possible jusqu'à 6 h, parfois 24 h selon l'imagerie). Une heure de retard : 1,9 million × 60 ≈ **114 millions** de neurones perdus. D'où l'importance d'appeler le **15** dès les premiers signes (message **VITE**).

37.11.3 QCM

Q1. La maladie de Parkinson est due principalement à la perte des neurones dopaminergiques :

A. du cortex moteur B. de la substance noire C. de l'hippocampe D. du cervelet

Q2. Les signes moteurs de la maladie de Parkinson apparaissent quand ont disparu environ :

A. 10 à 20 % des neurones B. 20 à 30 % C. 50 à 70 % D. 95 %

Q3. La L-dopa doit être prise de préférence :

A. au milieu d'un repas riche en viande B. 30 à 60 min avant le repas C. avec un supplément de fer D. uniquement le soir

Q4. Chez un parkinsonien sans fluctuations, l'apport en protéines recommandé est :

A. réduit à 0,5 g/kg/j B. supprimé le midi C. d'au moins 1,0 g/kg/j D. limité à 40 g/j

Q5. La lésion caractéristique de la maladie de Parkinson est :

A. la plaque amyloïde B. le corps de Lewy C. la dégénérescence neurofibrillaire D. l'infarctus lacunaire

Q6. Dans la maladie d'Alzheimer, les premières lésions touchent surtout :

A. l'hippocampe et le cortex entorhinal B. le cervelet C. la moelle épinière D. le cortex occipital

Q7. Un MMSE de 16/30 correspond à un stade :

A. léger B. modéré C. sévère D. normal

Q8. Selon la HAS 2021, chez une personne de 81 ans, un IMC de 20,8 :

A. est normal B. est un critère phénotypique de dénutrition C. définit une dénutrition sévère D. définit une obésité

Q9. Un MNA-SF de 6/14 indique :

A. un état nutritionnel normal B. un risque de dénutrition C. une dénutrition D. une obésité

Q10. Selon le rapport du Lancet de 2024, les facteurs modifiables expliquent environ :

A. 5 % des démences B. 15 % C. 45 % D. 90 %

Q11. L'épilepsie peut être diagnostiquée après :

A. une seule crise provoquée par une hypoglycémie B. deux crises non provoquées à plus de 24 h d'intervalle C. un seul malaise vagal D. une syncope

Q12. Un état de mal épileptique est défini par une crise tonico-clonique d'au moins :

A. 30 secondes B. 1 minute C. 5 minutes D. 1 heure

Q13. Le rapport d'un régime cétogène 4:1 s'exprime :

A. en énergie B. en masse : lipides / (protéines + glucides) C. en masse : lipides / protéines D. en volume

Q14. Une unité diététique 4:1 apporte :

A. 31 kcal B. 36 kcal C. 40 kcal D. 45 kcal

Q15. Dans un régime 3:1, les lipides apportent environ :

A. 60 % de l'énergie B. 75 % C. 87 % D. 95 %

Q16. Le régime cétogène est le traitement de choix du :

A. déficit en GLUT1 B. déficit en carnitine C. déficit de la β-oxydation D. diabète de type 2

Q17. La cétonémie recherchée dans un régime cétogène est d'environ :

A. 0,1 à 0,5 mmol/L B. 2 à 5 mmol/L C. 10 à 15 mmol/L D. > 20 mmol/L

Q18. Les AVC ischémiques représentent environ :

A. 20 % des AVC B. 50 % C. 80 % D. 99 %

Q19. La thrombolyse intraveineuse d'un AVC ischémique est possible jusqu'à :

A. 1 h B. 4 h 30 C. 24 h D. 72 h

Q20. Au cours d'un AVC non traité, on perd environ par minute :

A. 1 900 neurones B. 190 000 C. 1,9 million D. 1,9 milliard

Q21. Après un AVC, avant toute prise orale, il faut :

A. donner un verre d'eau pour tester B. dépister les troubles de la déglutition C. poser une gastrostomie D. imposer un jeûne de 7 jours

Q22. Selon l'ESPEN 2018, une nutrition entérale par sonde nasogastrique est débutée précocement si une dysphagie sévère est prévue pour plus de :

A. 24 heures B. 7 jours C. 28 jours D. 6 mois

Q23. Le niveau IDDSI 4 correspond à :

A. un liquide B. une purée lisse ou un liquide très épais C. un haché lubrifié D. des petits morceaux tendres

Q24. Le niveau IDDSI 5 (haché lubrifié) admet des morceaux d'au plus :

A. 1 mm B. 4 mm C. 1,5 cm D. 3 cm

Q25. L'état végétatif est dit chronique après un traumatisme crânien au-delà de :

A. 1 mois B. 3 mois C. 12 mois D. 5 ans

Q26. Les apports énergétiques d'un patient en EVC sont d'environ :

A. 15 kcal/kg/j B. 25 kcal/kg/j C. 40 kcal/kg/j D. 50 kcal/kg/j

Q27. La SLA touche :

A. les seuls neurones sensitifs B. les motoneurones central et périphérique C. les neurones dopaminergiques D. la myéline du système nerveux central

Q28. Dans la SLA, l'hypermétabolisme concerne environ :

A. 1 patient sur 10 B. 1 patient sur 2 C. tous les patients D. aucun patient

Q29. Dans la SLA, la gastrostomie doit idéalement être posée :

A. avant que la capacité vitale descende sous 50 % B. seulement au stade terminal C. dès que la perte atteint 1 % D. jamais

Q30. La loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 considère la nutrition artificielle comme :

A. un soin de confort obligatoire B. un traitement, qui peut être limité ou arrêté C. une alimentation ordinaire D. un acte interdit en fin de vie

Corrigé du QCM

Q · Réponse · Q · Réponse · Q · Réponse

Q1 — *Réponse :* **B** – de la substance noire ; *Q :* Q11 ; *Réponse :* **B** – deux crises non provoquées à plus de 24 h d'intervalle ; *Q :* Q21 ; *Réponse :* **B** – dépister les troubles de la déglutition

Q2 — *Réponse :* **C** – 50 à 70 % ; *Q :* Q12 ; *Réponse :* **C** – 5 minutes ; *Q :* Q22 ; *Réponse :* **B** – 7 jours

Q3 — *Réponse :* **B** – 30 à 60 min avant le repas ; *Q :* Q13 ; *Réponse :* **B** – en masse : lipides / (protéines + glucides) ; *Q :* Q23 ; *Réponse :* **B** – une purée lisse ou un liquide très épais

Q4 — *Réponse :* **C** – d'au moins 1,0 g/kg/j ; *Q :* Q14 ; *Réponse :* **C** – 40 kcal ; *Q :* Q24 ; *Réponse :* **B** – 4 mm

Q5 — *Réponse :* **B** – le corps de Lewy ; *Q :* Q15 ; *Réponse :* **C** – 87 % ; *Q :* Q25 ; *Réponse :* **C** – 12 mois

Q6 — *Réponse :* **A** – l'hippocampe et le cortex entorhinal ; *Q :* Q16 ; *Réponse :* **A** – déficit en GLUT1 ; *Q :* Q26 ; *Réponse :* **B** – 25 kcal/kg/j

Q7 — *Réponse :* **B** – modéré ; *Q :* Q17 ; *Réponse :* **B** – 2 à 5 mmol/L ; *Q :* Q27 ; *Réponse :* **B** – les motoneurones central et périphérique

Q8 — *Réponse :* **B** – est un critère phénotypique de dénutrition ; *Q :* Q18 ; *Réponse :* **C** – 80 % ; *Q :* Q28 ; *Réponse :* **B** – 1 patient sur 2

Q9 — *Réponse :* **C** – une dénutrition ; *Q :* Q19 ; *Réponse :* **B** – 4 h 30 ; *Q :* Q29 ; *Réponse :* **A** – avant que la capacité vitale descende sous 50 %

Q10 — *Réponse :* **C** – 45 % ; *Q :* Q20 ; *Réponse :* **C** – 1,9 million ; *Q :* Q30 ; *Réponse :* **B** – un traitement, qui peut être limité ou arrêté

37.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi la maladie de Parkinson fait-elle perdre du poids alors que le patient bouge moins ?

Corrigé

Plusieurs causes s'additionnent. La **dépense** augmente : rigidité et tremblement consomment de l'énergie, puis les **dyskinésies** de la L-dopa (mouvements involontaires) peuvent l'accroître nettement. Les **apports** diminuent : lenteur et maladresse au repas, troubles de la déglutition, constipation et satiété précoce (ralentissement de la vidange gastrique), perte de l'odorat (signe précoce), dépression, nausées des médicaments. La perte de poids aggrave la fatigue, les chutes et la fragilité ; elle est un signe d'alerte à dépister à chaque consultation.

Question 2. Pourquoi ne faut-il pas « réduire les protéines » chez tous les parkinsoniens ?

Corrigé

La compétition entre les **acides aminés neutres** du repas et la L-dopa (même transporteur intestinal et même transporteur de la barrière hémato-encéphalique) ne gêne que les patients qui ont des **fluctuations motrices**, dont la réponse au médicament est devenue courte. Chez les autres, réduire les protéines n'apporte rien et favorise la **sarcopénie** et la dénutrition, surtout chez la personne âgée. On commence donc par **décaler la prise** de L-dopa (30 à 60 min avant le repas) ; la **redistribution protidique** (peu de protéines le matin et à midi, l'essentiel au dîner) est réservée aux fluctuations gênantes, sans réduire le total de la journée.

Question 3. Pourquoi la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut-elle maigrir alors qu'elle « mange encore » ?

Corrigé

Elle oublie un repas ou croit l'avoir pris ; elle ne reconnaît plus les aliments (**agnosie**) ou ne sait

plus utiliser les couverts (**apraxie**) ; elle se laisse distraire et quitte la table ; les troubles du goût et de l'odorat réduisent l'envie ; la **déambulation** augmente la dépense. Le repas pris est souvent incomplet : une **assiette servie** n'est pas une assiette mangée. D'où l'intérêt de **peser** régulièrement, d'observer le repas, de proposer du **manger-mains** et des collations enrichies, et d'accompagner sans faire à la place.

Question 4. Pourquoi le régime cétogène peut-il réduire les crises d'épilepsie ?

Corrigé

Le régime fait passer le cerveau d'un métabolisme du **glucose** à celui des **corps cétoniques** (β-hydroxybutyrate, acétoacétate) produits par le foie à partir des acides gras. Plusieurs mécanismes sont avancés : augmentation de la synthèse de **GABA** (inhibiteur), baisse de la libération de **glutamate**, ouverture de canaux potassiques sensibles à l'ATP qui stabilisent la membrane, baisse de la glycolyse, effets anti-inflammatoires et sur le microbiote. Dans le **déficit en GLUT1**, le mécanisme est direct : le glucose passe mal la barrière hémato-encéphalique, et les corps cétoniques, transportés par d'autres transporteurs (MCT1), fournissent le carburant manquant.

Question 5. Pourquoi un régime cétogène impose-t-il une supplémentation et un suivi médical ?

Corrigé

Il exclut presque totalement les céréales, les fruits, la plupart des légumes, les laitages sucrés : apports insuffisants en **calcium**, **vitamine D**, vitamines B, magnésium, fer, zinc, sélénium et fibres ; il faut un complément **sans sucre** adapté. Les risques (hypoglycémie et acidose au début, constipation, reflux, **lithiases rénales**, hyperlipidémie, ralentissement de la croissance, déminéralisation osseuse) justifient un suivi régulier (poids, taille, cétonémie, bilan lipidique, calciurie). Les **contre-indications** métaboliques (déficits de la β-oxydation, déficit primaire en carnitine, déficit en pyruvate carboxylase, porphyrie) doivent être écartées avant de commencer.

Question 6. Pourquoi l'eau plate est-elle plus dangereuse que la purée pour un patient dysphagique après un AVC ?

Corrigé

Un **liquide fin** s'écoule vite et ne forme pas de bolus cohérent ; si le réflexe de déglutition est retardé ou si la fermeture du larynx est incomplète, il passe dans les voies aériennes avant la protection : c'est la **fausse route**, parfois silencieuse (sans toux) si la sensibilité du larynx est atteinte. Un aliment **épaissi** ou une **purée lisse** s'écoule plus lentement, laissant le temps au réflexe de se déclencher. C'est pourquoi on prescrit un niveau **IDDSI** pour les liquides aussi, et pourquoi la déshydratation est un risque majeur : les boissons épaissies sont moins bien acceptées.

Question 7. Pourquoi la nutrition doit-elle être anticipée dans la SLA plutôt qu'adaptée « au fil de l'eau » ?

Corrigé

La maladie progresse vite (survie médiane de **3 à 5 ans**) ; la perte de poids est fréquente (dysphagie, fatigue au repas, **hypermétabolisme**) et chaque perte de **5 %** aggrave le pronostic. La pose d'une gastrostomie est plus **sûre** quand la capacité vitale est encore supérieure à **50 %** ; attendre la dénutrition sévère ou l'insuffisance respiratoire rend le geste dangereux. Il faut donc peser à chaque consultation, enrichir tôt, et parler de la gastrostomie **avant** d'en avoir besoin, pour que le patient décide librement, au calme, selon ses souhaits.

Question 8. Pourquoi la nutrition artificielle d'un patient en état végétatif chronique pose-t-elle une question éthique, et comment la loi y répond-elle ?

Corrigé

Le patient ne peut ni exprimer sa volonté ni manger ; sa survie dépend de la **nutrition entérale**. La loi **Claeys-Leonetti du 2 février 2016** précise que la nutrition et l'hydratation artificielles sont des **traitements** : elles peuvent être limitées ou arrêtées si elles relèvent de l'**obstination déraisonnable** (inutiles, disproportionnées ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie). La décision suit une **procédure collégiale**, tient compte des **directives anticipées**, puis de l'avis de la **personne de confiance**, de la famille et des proches. Le diététicien participe à la réflexion par ses connaissances sur les besoins et la tolérance, mais

ne décide pas seul ; les soins de confort (soins de bouche, hydratation des muqueuses) continuent dans tous les cas.

Question 9. Pourquoi faut-il donner la thiamine avant le glucose à une personne alcoolique dénutrie et confuse ?

Corrigé

La **thiamine** (vitamine B1), sous forme de thiamine pyrophosphate, est le coenzyme de la **pyruvate déshydrogénase**, de l'α-cétoglutarate déshydrogénase (cycle de Krebs) et de la transcétolase. Chez une personne carencée, un apport brutal de glucose augmente la demande de ces enzymes et **épuise** le peu de thiamine restante : le neurone ne peut plus oxyder le glucose, l'énergie s'effondre dans les zones les plus actives (thalamus, corps mamillaires, tronc cérébral) : c'est l'**encéphalopathie de Gayet-Wernicke**, qui peut laisser un syndrome de Korsakoff irréversible. On donne donc la thiamine **avant ou avec** le glucose, et lors de toute renutrition d'un patient à risque (chapitre 41).

Question 10. Pourquoi une vaisselle colorée et un repas partagé peuvent-ils augmenter les apports d'une personne atteinte de démence ?

Corrigé

Les démences s'accompagnent souvent de troubles de la **perception visuelle** (contraste, profondeur) : une purée blanche dans une assiette blanche sur une nappe blanche « disparaît ». Une assiette de couleur **contrastée** rend l'aliment visible ; des études en institution ont montré une hausse des quantités consommées. Le repas **partagé** avec un soignant qui mange le même menu fournit un **modèle** à imiter (les gestes appris restent longtemps mieux conservés que les consignes verbales), apaise et rend le repas social ; il diminue aussi les déambulations pendant le repas.

Question 11. Pourquoi beaucoup de parkinsoniens prennent-ils du poids après une stimulation cérébrale profonde ?

Corrigé

Avant l'intervention, la **dépense énergétique** est souvent élevée : rigidité, tremblement et surtout **dyskinésies** de la L-dopa. La stimulation du noyau sous-thalamique réduit ces mouvements et permet de **diminuer les doses** de L-dopa : la dépense baisse. L'appétit, lui, ne diminue pas, et la stimulation peut modifier les circuits de la récompense. Si les apports restent identiques, le bilan devient positif et le poids augmente, parfois de façon importante. Le diététicien prévient cette prise de poids par une information avant l'intervention et un suivi après.

Question 12. Pourquoi conseille-t-on des repas réguliers aux personnes épileptiques et migraineuses ?

Corrigé

Le **jeûne prolongé** et l'**hypoglycémie** augmentent l'excitabilité neuronale ; le **manque de sommeil**, l'**alcool** (et surtout son sevrage) et la **déshydratation** abaissent le seuil de déclenchement des crises d'épilepsie comme des crises de migraine. La régularité des repas, une hydratation suffisante, une consommation modérée de caféine et l'absence d'excès d'alcool font partie de l'**hygiène de vie** recommandée ; elles ne remplacent pas le traitement de fond. Le régime cétogène est une situation différente : le cerveau y est adapté aux corps cétoniques de façon continue, sans hypoglycémie.

Question 13. Pourquoi la constipation est-elle si fréquente dans la maladie de Parkinson, et comment la prévenir ?

Corrigé

La maladie atteint précocement le **système nerveux entérique** et le **noyau dorsal du vague** (les corps de Lewy y apparaissent parfois des années avant les signes moteurs) : le transit colique est ralenti. S'y ajoutent l'immobilité, les apports faibles en eau et en fibres, la dysphagie et certains médicaments (anticholinergiques). La constipation gêne aussi l'absorption de la L-dopa (vidange gastrique ralentie). Prévention : **fibres** (fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses, pruneaux), **1,5 L** de boissons ou plus, activité physique adaptée, horaires réguliers aux toilettes, eaux riches en magnésium ; laxatifs prescrits si nécessaire.

Question 14. Pourquoi la déshydratation est-elle à la fois une cause et une conséquence de la confusion chez la personne âgée atteinte de démence ?

Corrigé

La personne âgée a une **sensation de soif diminuée** et un rein qui concentre moins bien ; la démence fait **oublier de boire** ou ne plus savoir se servir ; la dysphagie aux liquides et le refus des boissons épaissies réduisent encore les apports. La déshydratation entraîne une **hypernatrémie**, une baisse de la perfusion cérébrale et une insuffisance rénale fonctionnelle (accumulation de médicaments) : elle provoque ou aggrave une **confusion**, qui diminue à son tour les prises de boissons. Ce cercle vicieux se prévient en **proposant** régulièrement à boire, en variant les formes (eaux gélifiées, potages, fruits, laitages) et en surveillant les apports et les signes cliniques.

Question 15. Pourquoi la même gastrostomie peut-elle être recommandée dans la SLA et déconseillée dans la démence sévère ?

Corrigé

Dans la **SLA**, la cognition est le plus souvent préservée : le patient peut **décider** ; la dysphagie est mécanique et progressive, et la gastrostomie permet de maintenir le poids, un facteur pronostique, sans empêcher le plaisir de manger ; posée tôt, elle est sûre. Dans la **démence sévère**, les études n'ont pas montré de bénéfice sur la survie, les pneumopathies d'inhalation ou le confort ; la personne peut arracher la sonde (contention), le geste n'est pas sans risque et le refus alimentaire traduit souvent l'évolution terminale. La décision dépend donc de la **balance bénéfice-risque** pour une maladie et un stade donnés, et de la **volonté** de la personne, pas de la technique elle-même.

Question 16. Pourquoi un patient hémiplégique après un AVC peut-il laisser la moitié de son assiette alors qu'il a faim ?

Corrigé

Un AVC de l'**hémisphère droit** (territoire de l'artère cérébrale moyenne droite) peut provoquer une **négligence spatiale unilatérale** : le patient ne prête plus attention à la moitié **gauche** de l'espace, sans en avoir conscience ; il « oublie » les aliments placés à gauche, comme le côté gauche de son corps. Une **hémianopsie latérale homonyme** (perte d'une moitié du champ visuel) peut aussi être en cause. Il faut l'observer pendant le repas, **tourner l'assiette** ou présenter les aliments du côté perçu, et prévenir l'équipe pour que l'ergothérapeute rééduque l'attention. Ce n'est pas un manque d'appétit et cela ne se corrige pas par un complément nutritionnel.

37.11.5 Étude de cas – Mme A., 76 ans, une démence vasculaire et une dénutrition sévère

Cas clinique intégratif

Mme A., 76 ans, 1,55 m, vit à domicile avec son mari de 80 ans. Elle a une **hypertension artérielle** ancienne et une **fibrillation atriale** traitée par anticoagulant ; elle a fait deux petits AVC ischémiques en 4 ans. Le neurologue a posé le diagnostic de **démence vasculaire** : ralentissement, troubles de l'attention et de l'organisation, marche à petits pas, humeur dépressive ; la mémoire est relativement préservée. Elle pesait **51 kg** il y a 3 mois et pèse **47 kg**. **Albumine** : **31 g/L**. Son mari signale qu'elle « tousse en buvant », qu'elle laisse la moitié de son assiette et qu'elle boit moins d'un litre par jour. L'orthophoniste a prescrit des **liquides IDDSI 2** (légèrement épais) et des aliments **IDDSI 6** (petits morceaux tendres). Le médecin traitant lui a conseillé il y a un an un régime « sans sel strict ».

Questions

Travail à faire

1. Comparez la démence vasculaire et la maladie d'Alzheimer (mécanisme, signes, évolution).

2. Calculez la perte de poids et l'IMC ; posez le diagnostic nutritionnel selon la HAS 2021.

3. Calculez ses besoins en énergie, en protéines et en eau.

4. Expliquez la toux en buvant et justifiez le niveau IDDSI 2 pour les liquides ; comment l'aider à boire suffisamment ?

5. Que pensez-vous du régime « sans sel strict » ? Proposez une journée alimentaire adaptée.

6. Quel rôle peut jouer son mari, et quelles aides peut-on mettre en place ?

Corrigé détaillé

1. La **démence vasculaire** résulte de lésions **vasculaires** cérébrales : infarctus multiples, lésions de la substance blanche liées à une maladie des petites artères (hypertension, diabète), parfois un infarctus unique dans une zone stratégique (thalamus). Elle touche surtout les **fonctions exécutives** (attention, organisation, vitesse), avec des troubles de la marche, une incontinence et une dépression ; l'évolution est souvent **en marches d'escalier**, aggravée à chaque nouvel accident. La **maladie d'Alzheimer** est **neurodégénérative** (plaques amyloïdes, dégénérescences neurofibrillaires), débute par l'**hippocampe** et la **mémoire récente**, et progresse de façon continue. Les formes **mixtes** sont fréquentes chez la personne âgée. Prévenir les facteurs de risque vasculaire ralentit la démence vasculaire.

2. Perte = (51 − 47) / 51 × 100 = **7,8 % en 3 mois** ; IMC = 47 / 1,55² = 47 / 2,403 ≈ **19,6 kg/m²**. Critère phénotypique : IMC **< 22** (et perte importante) ; critère étiologique : apports réduits (moitié de l'assiette) et maladie chronique. Sévérité : IMC **< 20** à partir de 70 ans → **dénutrition sévère** (l'albumine à 31 g/L, entre 30 et 35, indiquerait à elle seule une forme modérée ; il suffit d'un critère de sévérité).

3. Sujet âgé dénutri : **30 à 40 kcal/kg/j** ; avec 35 kcal/kg : 35 × 47 = **1 645 kcal/j**. Protéines : **1,2 à 1,5 g/kg/j** ; dénutrition sévère, donc 1,5 × 47 = **70,5 g/j**. Eau : **30 mL/kg/j → 1 410 mL/j** (boissons et eau des aliments), à augmenter en cas de chaleur ou de fièvre.

4. Les lésions vasculaires ralentissent le **déclenchement du réflexe** de déglutition et la fermeture du larynx : l'eau, qui coule vite, entre dans les voies aériennes avant la protection (**fausse route**, toux). Un liquide **légèrement épais** (IDDSI 2 : 4 à 8 mL restants dans la seringue en 10 s) s'écoule plus lentement. Pour boire assez : épaissir **toutes** les boissons (eau, café, jus, lait) au bon niveau, proposer des **eaux gélifiées** aromatisées, des laitages, des potages et des fruits mixés riches en eau, offrir à boire régulièrement (petites quantités, toutes les heures), utiliser un verre à encoche nasale pour éviter l'extension de la tête, tenir un **relevé des boissons**.

5. Le régime sans sel strict est **inutile et dangereux** ici : il rend les plats fades et diminue la consommation, alors que la priorité est de **traiter la dénutrition sévère** ; chez la personne âgée, la HAS recommande de lever les régimes restrictifs. Une consommation de sel **modérée** suffit (pas de salière systématique, peu de charcuterie), en lien avec le médecin. **Journée type** (texture IDDSI 6, boissons IDDSI 2, enrichissement) : **petit déjeuner** : lait épaissi enrichi de lait en poudre, pain de mie beurré trempé ou brioche, compote ; **collation** : crème dessert enrichie ; **déjeuner** : poisson ou viande tendre en petits morceaux avec sauce, légumes fondants avec beurre ou crème, fromage fondu, fruit cuit ; **goûter** : flan aux œufs ou complément oral hyperprotéiné ; **dîner** : potage enrichi (fromage râpé, œuf), gratin de pâtes, yaourt au lait entier ; si l'objectif n'est pas atteint après 1 à 2 semaines : **2 compléments nutritionnels oraux** par jour.

6. Le mari est l'**aidant principal** : il fait les courses et prépare les repas ; il faut l'associer, lui apprendre l'épaississement et les postures (assise droite, menton légèrement fléchi, petites bouchées, ne pas parler pendant la déglutition), et veiller à **son propre épuisement** et à son alimentation. Aides possibles : **portage de repas** à texture adaptée, aide à domicile pour les repas, accueil de jour, infirmier, orthophoniste, **plateforme de répit** ; un plan d'aide de l'APA ; pesée mensuelle et réévaluation par le médecin traitant.

37.11.6 Étude de cas – Lucas, 9 ans, un déficit en GLUT1 et un régime cétogène 3:1

Cas clinique intégratif

Lucas, 9 ans, **28 kg**, en CE2, a eu des absences et des crises dès la petite enfance, avec un retard d'acquisitions ; les crises augmentaient à jeun, avant le petit déjeuner. La ponction lombaire a montré une **glycorachie basse** alors que la glycémie était normale ; l'analyse génétique confirme un **déficit en GLUT1** (gène SLC2A1). Le neuropédiatre prescrit un **régime cétogène 3:1** de **1 600 kcal/j**, avec **28 g** de protéines (1 g/kg/j). Lucas mange à la cantine, aime les pâtes et les gâteaux ; ses parents sont inquiets pour les goûters d'anniversaire. Au déjeuner du premier jour, la cuisine propose : **45 g** de lipides, **9 g** de protéines et **6 g** de glucides.

Questions

Travail à faire

1. Expliquez le rôle de GLUT1 et les conséquences de son déficit sur le cerveau.

2. Pourquoi le régime cétogène est-il ici le traitement de première intention ?

3. Calculez le nombre d'unités, les quantités de lipides et de glucides, et la part de l'énergie apportée par les lipides.

4. Le déjeuner proposé respecte-t-il le rapport ? Quelle part de la journée représente-t-il ?

5. Quels compléments et quel suivi faut-il prévoir ?

6. Comment organiser sa vie scolaire et sociale (cantine, anniversaires) ?

Corrigé détaillé

1. GLUT1 est le **transporteur du glucose** de la **barrière hémato-encéphalique** (cellules endothéliales des capillaires cérébraux) et des astrocytes. Son déficit (une copie du gène altérée) empêche le glucose d'entrer en quantité suffisante dans le cerveau : **glycorachie basse** (souvent < 0,40 g/L, rapport glycorachie / glycémie < 0,45 à 0,50) malgré une glycémie normale. Les neurones manquent de **carburant** : épilepsie résistante aux médicaments, retard de développement, troubles du mouvement, aggravés **à jeun** quand la glycémie baisse.

2. Les **corps cétoniques** franchissent la barrière par d'**autres transporteurs** (MCT1) et sont utilisés par les neurones (β-hydroxybutyrate → acétoacétate → acétyl-CoA → cycle de Krebs) : le régime fournit le carburant manquant. Il ne se contente pas de réduire les crises : il **traite la cause** énergétique et améliore aussi le développement ; il doit être commencé **tôt** et poursuivi au moins jusqu'à l'adolescence. Les antiépileptiques sont peu efficaces dans cette maladie.

3. Unité 3:1 = 3 × 9 + 1 × 4 = **31 kcal** ; unités = 1 600 / 31 ≈ **51,6** ; lipides = 3 × 51,6 ≈ **155 g** ; protéines + glucides ≈ **51,6 g**, dont protéines **28 g** → glucides ≈ **23,6 g**. Vérification : 155 × 9 = 1 395 kcal ; (28 + 23,6) × 4 ≈ 206 kcal ; total ≈ 1 600 kcal ; lipides = 1 395 / 1 600 ≈ **87 %** de l'énergie.

4. Rapport = 45 / (9 + 6) = 45 / 15 = **3:1** : conforme. Énergie = 45 × 9 + 15 × 4 = 405 + 60 = **465 kcal**, soit 465 / 1 600 ≈ **29 %** de la journée ; les autres repas et collations doivent apporter le reste, chacun au même rapport (par exemple petit déjeuner 25 %, déjeuner 30 %, goûter 15 %, dîner 30 %).

5. Compléments sans sucre : multivitamines et minéraux (dont vitamines B), **calcium** et **vitamine D**, parfois **carnitine** si elle baisse, citrate de potassium pour prévenir les **lithiases** ; hydratation suffisante. **Suivi** : cétonémie (cible **2 à 5 mmol/L**) et glycémie au début, poids et **taille** (courbe de croissance), bilan lipidique, calciurie, vitamine D, évaluation de l'efficacité à **3 mois** (crises, développement), tolérance digestive (constipation, reflux).

6. PAI avec le médecin scolaire : **repas fourni par la famille** (panier-repas pesé) ou préparé par la cuisine selon une fiche validée par le diététicien ; aucun échange d'aliments ; conduite à tenir en cas de malaise ou de crise. **Anniversaires** : préparer à l'avance un « gâteau » cétogène (à base de poudre d'amande, d'œufs, de crème et d'édulcorant) ou une mousse au chocolat noir et à la crème, pour qu'il participe comme les autres ; expliquer le régime à l'enseignant. Les parents sont formés à la **pesée au gramme près** et aux équivalences ; une association de familles peut les soutenir.

37.11.7 Étude de cas – Mme H., 69 ans, une SLA bulbaire

Cas clinique intégratif

Mme H., 69 ans, 1,62 m, ancienne institutrice, a une **sclérose latérale amyotrophique de forme bulbaire** diagnostiquée il y a 4 mois. Elle parle difficilement (**dysarthrie**), **bave**, tousse en mangeant et en buvant ; ses repas durent plus d'**une heure** et elle se fatigue avant la fin. Elle pesait **62 kg** au diagnostic et pèse **58 kg**. Capacité vitale : **75 %** de la valeur prédite. Elle a écrit des **directives anticipées** et désigné sa fille comme **personne de confiance**. Elle dit : « Je ne veux pas de tuyau, je veux continuer à manger. »

Questions

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi la forme bulbaire menace rapidement l'alimentation.

2. Calculez la perte de poids et l'IMC ; Mme H. est-elle dénutrie selon la HAS ? Que signifie cette perte dans la SLA ?

3. Calculez ses besoins en énergie et en protéines, et justifiez la valeur choisie.

4. Proposez des adaptations de texture et d'organisation des repas.

5. Quand et comment aborder la gastrostomie ? Comment respecter sa parole ?

Corrigé détaillé

1. Dans la forme bulbaire, la dégénérescence touche d'abord les **noyaux moteurs du bulbe** (nerfs crâniens IX, X, XII) et leurs commandes corticales : langue faible et atrophiée, voile du palais et pharynx paralysés, larynx mal fermé. La **préparation du bolus**, sa propulsion et la protection des voies aériennes sont atteintes très tôt : **dysphagie**, fausses routes, bavage (la salive n'est plus avalée), fatigue au repas, et risque de **pneumopathie d'inhalation**. Dans la forme spinale, les membres sont touchés d'abord, et la dysphagie vient plus tard.

2. Perte = (62 − 58) / 62 × 100 ≈ **6,5 % en 4 mois** ; IMC = 58 / 1,62² = 58 / 2,624 ≈ **22,1 kg/m²**. Chez une personne de **moins de 70 ans** (HAS 2019), aucun critère phénotypique n'est atteint (il faut ≥ 5 % en 1 mois, ≥ 10 % en 6 mois ou IMC < 18,5) : elle n'est **pas encore dénutrie**. Mais dans la SLA, toute perte de **5 %** aggrave le pronostic, et une perte **≥ 10 %** est un facteur de mauvais pronostic et un critère de gastrostomie : c'est une **alerte**.

3. ESPEN 2018 : environ **30 kcal/kg/j** (hypermétabolisme chez un patient sur deux) : 30 × 58 = **1 740 kcal/j**, à ajuster sur l'évolution du poids (augmenter si la perte continue ; une calorimétrie indirecte peut mesurer la DER). Protéines : **1,2 g/kg/j** → 1,2 × 58 ≈ **70 g/j**. Un apport **hypercalorique** pourrait ralentir la maladie chez certains patients ; il faut au minimum éviter toute perte supplémentaire.

4. Bilan orthophonique et niveau IDDSI : par exemple **aliments IDDSI 5** (haché lubrifié, morceaux ≤ 4 mm) puis 4 (purée lisse) et **liquides épaissis** (IDDSI 2 ou 3), eaux gélifiées ; aliments **denses** en énergie et en protéines sous petit volume (enrichissement par crème, beurre, fromage, poudre de lait, œufs ; compléments oraux hyperénergétiques, au besoin épaissis) ; **fractionnement** en 5 à 6 prises pour limiter la fatigue ; repas au calme, assise droite, menton fléchi, petites cuillerées ; aliments **froids ou acidulés** (stimulent la déglutition) ; traitement du bavage par le médecin ; pesée **mensuelle**.

5. Il faut en parler **maintenant**, tôt et sans urgence : la gastrostomie est plus **sûre** tant que la capacité vitale reste **supérieure à 50 %** ; elle est indiquée si la perte atteint 10 % ou si la dysphagie rend les repas dangereux ou épuisants. Il faut expliquer qu'elle **n'empêche pas de manger** par la bouche, pour le plaisir, tant que c'est possible, et qu'elle peut servir de complément (eau, médicaments, nuit). La décision appartient à **Mme H.**, informée et libre de refuser ; ses **directives anticipées** et sa **personne de confiance** seront consultées si elle ne peut plus s'exprimer. Si elle refuse, on continue l'accompagnement : textures, enrichissement, confort, soins de bouche ; son choix peut évoluer et doit être réinterrogé. Le diététicien travaille avec le centre SLA (neurologue, orthophoniste, pneumologue, psychologue).

37.11.8 Sujet de synthèse 1 – La dysphagie neurologique : de la physiologie de la déglutition au plat mixé

Exercice type examen 37.6

Sujet de synthèse – La dysphagie neurologique : de la physiologie de la déglutition au plat mixé – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Vous êtes diététicien dans un service de neurologie et de soins de suite. La cadre de santé vous demande de former les aides-soignants et les cuisiniers à la prise en charge des patients dysphagiques (AVC, maladie de Parkinson, SLA, démences).

Document 1

Document 1 – Fréquence de la dysphagie : elle touche **37 à 78 %** des patients à la phase aiguë d'un AVC, environ un parkinsonien sur deux au cours de la maladie, la majorité des patients atteints de SLA et de nombreux résidents d'EHPAD atteints de démence. Les **pneumopathies d'inhalation** sont une cause majeure de décès après un AVC.

Document 2

Document 2 – Les niveaux IDDSI (2016 ; version 2.0 de 2019) : **0** liquide ; **1** très légèrement épais ; **2** légèrement épais ; **3** modérément épais ou purée fluide ; **4** très épais ou purée lisse ; **5** haché lubrifié (morceaux ≤ 4 mm) ; **6** petits morceaux tendres (≤ 1,5 cm) ; **7** normal ou facile à mâcher.

Travail à faire

1. Décrivez les trois temps de la déglutition et leur commande nerveuse. *(4 pts)*

2. Expliquez comment un AVC, la maladie de Parkinson et la SLA perturbent la déglutition. *(5 pts)*

3. Présentez les signes d'alerte et le dépistage de la dysphagie. *(3 pts)*

4. Expliquez le principe de l'IDDSI et le test de la seringue pour les liquides. *(4 pts)*

5. Proposez des règles de préparation d'un plat mixé appétissant et sûr, et des mesures pour prévenir la dénutrition et la déshydratation. *(4 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 37.6

Question 1

Temps oral (volontaire) : mastication, insalivation, formation du **bolus** par la langue et propulsion vers le pharynx ; commande corticale (cortex moteur, aire prémotrice) et nerfs V, VII, XII. **Temps pharyngé** (réflexe, < 1 s) : élévation du voile du palais (fermeture du nasopharynx), ascension et fermeture du larynx (épiglotte, cordes vocales), contraction du pharynx, ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage ; **centre de la déglutition** dans le **bulbe**, nerfs IX et X. **Temps œsophagien** (réflexe) : péristaltisme jusqu'à l'estomac (nerf X). Une coordination précise avec la respiration (apnée de déglutition) protège les voies aériennes (chapitre 14).

Question 2

AVC : lésion du cortex moteur ou de ses voies (hémiplégie faciale et linguale, retard du réflexe) ou du **tronc cérébral** (atteinte directe du centre bulbaire, dysphagie sévère) ; troubles de la sensibilité (fausses routes **silencieuses**), de la vigilance et de l'attention. **Parkinson** : rigidité et akinésie de la langue et du pharynx, déclenchement retardé, stase dans le pharynx, fermeture laryngée moins efficace ; aggravation en période « off ». **SLA** : dégénérescence des motoneurones bulbaires et corticaux : faiblesse et atrophie de la langue, paralysie du voile et du pharynx, bavage, aggravation progressive et irréversible.

Question 3

Signes d'alerte : toux ou étouffement au repas, **voix mouillée** après la déglutition, bavage, nourriture qui reste dans la bouche, repas de plus de 45 min, refus de certains aliments, perte de poids, déshydratation, **fièvre ou pneumopathies** à répétition. **Dépistage** : avant toute prise orale après un AVC (ESPEN 2018), par un test validé (test de l'eau à volume croissant, par exemple) fait par une infirmière formée ou un orthophoniste ; puis bilan orthophonique et, si besoin, examen instrumental (vidéofluoroscopie, nasofibroscopie).

Question 4

L'**IDDSI** propose une échelle internationale unique de **8 niveaux** (0 à 7), commune aux liquides (0 à 4) et aux aliments (3 à 7), avec des noms, des couleurs et des **tests simples** reproductibles (seringue, fourchette, cuillère) : chaque professionnel et chaque cuisine comprend la même prescription. **Test de la seringue** : seringue de **10 mL** remplie, écoulement pendant **10 s** ; il reste **< 1 mL** : niveau 0 ; **1 à 4 mL** : niveau 1 ; **4 à 8 mL** : niveau 2 ; **> 8 mL** : niveau 3. L'épaississant (gomme de xanthane ou amidon) est dosé selon le fabricant puis vérifié au test.

Question 5

Préparation : mixer **séparément** chaque composant (viande, légume, féculent) pour garder couleurs et goûts ; ajouter sauce, bouillon, crème ou beurre pour obtenir une texture **lisse et homogène**, sans grumeaux, morceaux, fils, peaux ni pépins, ni mélange de textures (soupe avec morceaux, céréales dans le lait) ; vérifier au test de la cuillère et de la fourchette ; **mettre en forme** (moules, poches) ; servir à bonne température ; afficher le menu. **Prévenir la dénutrition** : mixer dilue l'énergie : **enrichir** (poudre de lait, fromage, œufs, crème, huile), fractionner, proposer des compléments oraux, peser chaque semaine. **Prévenir la déshydratation** : épaissir toutes les boissons, eaux gélifiées, plan de boissons heure par heure, surveillance des apports et des signes (bouche sèche, urines foncées, confusion).

37.11.9 Sujet de synthèse 2 – Le cerveau et ses carburants : glucose, corps cétoniques et épilepsie

Exercice type examen 37.7

Sujet de synthèse – Le cerveau et ses carburants : glucose, corps cétoniques et épilepsie – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Pour une journée de formation d'un centre de référence des épilepsies rares, vous êtes chargé de présenter aux familles et aux infirmiers les bases métaboliques du régime cétogène.

Document 1

Document 1 – Consommation d'énergie : le cerveau représente environ **2 %** du poids du corps mais consomme environ **20 %** de l'énergie de repos, soit environ **120 g de glucose par jour** chez l'adulte ; après plusieurs jours de jeûne, les **corps cétoniques** peuvent couvrir jusqu'à **2/3** de ses besoins.

Document 2

Document 2 – Efficacité du régime cétogène chez l'enfant atteint d'épilepsie pharmacorésistante : environ **un enfant sur deux** a au moins **50 %** de crises en moins à 3 mois, et **10 à 15 %** n'ont plus de crise.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi le cerveau dépend du glucose et comment il s'adapte au jeûne (chapitre 14). *(4 pts)*

2. Décrivez la cétogenèse hépatique et l'utilisation des corps cétoniques par le neurone. *(4 pts)*

3. Expliquez les hypothèses sur le mode d'action antiépileptique du régime cétogène. *(3 pts)*

4. Présentez les différents régimes cétogènes et calculez les apports d'un régime 4:1 à 1 300 kcal/j avec 20 g de protéines. *(5 pts)*

5. Présentez les contre-indications, les effets indésirables et le suivi. *(4 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 37.7

Question 1

Les neurones ont un métabolisme **oxydatif** intense (pompes ioniques, synapses) et des réserves de glycogène très faibles ; les **acides gras** à longue chaîne passent mal la barrière hémato-encéphalique et sont peu oxydés par le cerveau. Le glucose entre par **GLUT1** (barrière, astrocytes) puis GLUT3 (neurones), sans insuline. Au **jeûne**, le foie maintient la glycémie (glycogénolyse puis néoglucogenèse) et, après 2 à 3 jours, produit des **corps cétoniques** qui remplacent une grande partie du glucose : cela épargne les protéines musculaires utilisées pour la néoglucogenèse.

Question 2

Quand l'insuline est basse et le glucagon élevé (jeûne, régime très pauvre en glucides), la **lipolyse** libère des acides gras ; dans la **mitochondrie hépatique**, la β-oxydation produit beaucoup d'acétyl-CoA ; l'oxaloacétate manquant (détourné vers la néoglucogenèse), l'acétyl-CoA forme l'**acétoacétate** (voie de la HMG-CoA synthase), réduit en **β-hydroxybutyrate** ; l'acétone se forme spontanément. Le foie ne les utilise pas (il lui manque la succinyl-CoA transférase). Le **neurone** les capte par les **MCT**, les reconvertit en acétyl-CoA, qui entre dans le **cycle de Krebs** et la chaîne respiratoire.

Question 3

Hypothèses non exclusives : synthèse accrue de **GABA** (inhibiteur) et moindre libération de **glutamate** (excitateur) ; ouverture de canaux **potassiques sensibles à l'ATP** qui hyperpolarisent la membrane ; effet de l'acidose et des acides gras (acide décanoïque des TCM sur les récepteurs AMPA) ; baisse de la glycolyse ; amélioration de l'énergie mitochondriale ; effets anti-inflammatoires et sur le **microbiote**. Dans le déficit en **GLUT1** ou en **pyruvate déshydrogénase**, le régime corrige directement un défaut d'énergie.

Question 4

Régime classique 4:1 (90 % de l'énergie en lipides) ou 3:1 (87 %), rapport **en masse** lipides / (protéines + glucides) ; **régime TCM** (≈ 60 % de l'énergie en triglycérides à chaîne moyenne, plus cétogènes, permettant plus de glucides) ; **Atkins modifié** (glucides **10 à 20 g/j**, sans pesée stricte, adolescent et adulte) ; **régime à index glycémique bas** (**40 à 60 g/j** de glucides d'IG < 50). **Calcul 4:1** : unité = 40 kcal ; 1 300 / 40 = **32,5 unités** ; lipides **130 g** ; protéines + glucides 32,5 g, dont protéines **20 g**, glucides **12,5 g** ; vérification : 1 170 + 130 = 1 300 kcal.

Question 5

Contre-indications : déficits de la **β-oxydation**, **déficit primaire en carnitine**, **déficit en pyruvate carboxylase**, **porphyrie** ; prudence en cas de dénutrition, de lithiase, de maladie hépatique. **Effets indésirables** : hypoglycémie, acidose, vomissements au début ; constipation, reflux ; **lithiases rénales** ; hyperlipidémie ; ralentissement de la croissance ; carences (calcium, vitamine D, oligoéléments, vitamines B). **Suivi** : cétonémie **2 à 5 mmol/L**, glycémie, poids, taille, bilan lipidique, calciurie, vitamine D, efficacité évaluée à **3 mois** ; arrêt progressif après 2 ans environ si l'enfant n'a plus de crise ;

supplémentation systématique et soutien de la famille.

37.11.10 Sujet de synthèse 3 – Nutrition artificielle et fin de vie en neurologie

Exercice type examen 37.8

Sujet de synthèse – Nutrition artificielle et fin de vie en neurologie – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Le comité d'éthique de l'hôpital organise une réunion sur la nutrition artificielle des patients atteints de maladies neurologiques graves (SLA, démence évoluée, état végétatif chronique). Vous préparez l'intervention du service de diététique.

Document 1

Document 1 – Article L. 1110-5-1 du code de la santé publique (loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016) : les actes de prévention, d'investigation ou de traitement ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable ; lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. « La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements. »

Document 2

Document 2 – Démence évoluée : chez les patients atteints de démence sévère, la gastrostomie n'a pas montré qu'elle prolonge la vie, prévient les pneumopathies d'inhalation ou améliore le confort ; les sociétés savantes (ESPEN 2024) recommandent de ne pas la proposer à ce stade et de privilégier l'alimentation accompagnée.

Travail à faire

1. Présentez les techniques de nutrition artificielle utilisées en neurologie et leurs indications (chapitre 32). *(4 pts)*

2. Comparez la place de la gastrostomie dans la SLA, dans l'AVC et dans la démence sévère. *(5 pts)*

3. Expliquez les apports de la loi Claeys-Leonetti (document 1) : obstination déraisonnable, procédure collégiale, directives anticipées, personne de confiance. *(4 pts)*

4. Montrez comment les besoins nutritionnels d'un patient en état végétatif chronique sont déterminés. *(3 pts)*

5. Précisez le rôle du diététicien dans ces décisions et dans l'accompagnement de fin de vie. *(4 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 37.8

Question 1

Nutrition entérale (tube digestif fonctionnel, choix habituel) : **sonde nasogastrique** pour une courte durée (< 4 semaines), par exemple après un AVC avec dysphagie sévère prévue > 7 jours (début < 72 h) ; **gastrostomie** (endoscopique ou radiologique) pour une longue durée (> 4 semaines), posée **entre J14 et J28** après un AVC, ou dans la SLA, l'EVC, certaines maladies de Parkinson évoluées. **Nutrition parentérale** : seulement si le tube digestif ne peut pas être utilisé (rare en neurologie). Les mélanges polymériques (1 à 1,5 kcal/mL, avec fibres) conviennent à la plupart des patients ; l'eau est complétée par la sonde.

Question 2

SLA : gastrostomie **anticipée**, proposée si la perte atteint 10 % ou si la dysphagie est gênante, de préférence **avant une capacité vitale < 50 %** ; elle stabilise le poids et peut améliorer la qualité de vie ; le patient décide. **AVC** : nutrition entérale **transitoire** dans l'attente de la récupération de la déglutition (fréquente en quelques semaines) ; gastrostomie si la NE dure plus de 28 jours ; rééducation orthophonique parallèle. **Démence sévère** : pas de bénéfice démontré (document 2) ; on privilégie l'**alimentation accompagnée**, les textures adaptées, le manger-mains et le **plaisir** ; la sonde peut entraîner contention et inconfort. La même technique a donc des valeurs différentes selon le **pronostic** et le **projet** du patient.

Question 3

La loi interdit l'**obstination déraisonnable** et classe la nutrition et l'hydratation artificielles parmi les **traitements**, donc susceptibles d'être limités ou arrêtés. Si le patient peut s'exprimer, **sa volonté prime** (droit de refuser un traitement, après information). S'il ne le peut pas, la décision est prise par le médecin à l'issue d'une **procédure collégiale** (équipe et un médecin extérieur), en tenant compte des **directives anticipées** (qui s'imposent sauf urgence ou si elles sont manifestement inappropriées), puis du témoignage de la **personne de confiance**, à défaut de la

famille. Elle crée aussi un droit à la **sédation profonde et continue** jusqu'au décès dans certaines situations ; les soins de confort sont toujours maintenus.

Question 4

Les besoins se fondent sur la **DER mesurée** par calorimétrie indirecte, multipliée par environ **1,2** (immobilité, absence d'activité volontaire), soit souvent **≈ 25 kcal/kg/j** ; protéines **1,2 g/kg/j** (jusqu'à 1,5 g/kg/j en cas d'escarres) ; eau **30 à 35 mL/kg/j**, avec un mélange **riche en fibres** pour le transit. Le suivi porte sur le poids (risque de **surpoids** si l'on surestime les besoins), la peau, le transit, la tolérance digestive et le bilan biologique (exemple de M. T. : 1 750 kcal, 84 g de protéines, 2 170 mL d'eau).

Question 5

Le diététicien **évalue** l'état nutritionnel et les besoins, **calcule** les apports, connaît les bénéfices et les limites de chaque technique et les transmet à l'équipe ; il participe à la **réflexion collégiale** et à l'information du patient et des proches, sans décider seul. En fin de vie, l'objectif devient le **confort** : alimentation **plaisir**, à la demande, sans contrainte ni pesée ; textures et goûts préférés ; **soins de bouche** et humidification des muqueuses contre la soif ; réduction ou arrêt de la nutrition artificielle si elle devient inconfortable (encombrement, œdèmes, vomissements), en expliquant aux proches que le patient ne « meurt pas de faim ». Il respecte les valeurs, la culture et les croyances de chacun.

37.11.11 Sujet de synthèse 4 – Prévenir l'AVC et la démence : un même combat vasculaire

Exercice type examen 37.9

Sujet de synthèse – Prévenir l'AVC et la démence : un même combat vasculaire – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Une mutuelle organise une campagne de prévention destinée aux adultes de 45 à 70 ans. Elle vous demande de rédiger, pour les animateurs, une synthèse scientifique sur les liens entre alimentation, facteurs de risque vasculaires, AVC et démences.

Document 1

Document 1 – Facteurs de risque modifiables des démences (Commission du Lancet, 2024) : **14 facteurs** (faible niveau d'études, perte auditive, LDL-cholestérol élevé, dépression, traumatisme crânien, inactivité physique, diabète, tabagisme, hypertension, obésité, alcool en excès, isolement social, pollution de l'air, perte de vision non corrigée) expliqueraient environ **45 %** des démences.

Document 2

Document 2 – AVC en France : environ **140 000** AVC par an, soit un toutes les 4 minutes ; l'hypertension artérielle est le premier facteur de risque, ischémique comme hémorragique ; environ **80 %** des AVC sont ischémiques.

Travail à faire

1. Expliquez comment l'hypertension, le diabète et les dyslipidémies favorisent l'AVC ischémique et l'hémorragie cérébrale. *(4 pts)*

2. Montrez, à partir du document 1, que la démence vasculaire et la maladie d'Alzheimer partagent des facteurs de risque. *(4 pts)*

3. Présentez les éléments du modèle alimentaire de type méditerranéen et leurs effets vasculaires. *(5 pts)*

4. Proposez cinq messages de prévention concrets et justifiés pour la campagne. *(4 pts)*

5. Discutez les limites des études sur l'alimentation et les démences. *(3 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 37.9

Question 1

L'**hypertension** abîme la paroi des artères : elle accélère l'**athérosclérose** des grosses artères (carotides, artère cérébrale moyenne : plaques, emboles, thromboses) et provoque une **lipohyalinose** des petites artères perforantes (infarctus lacunaires) ; elle fragilise aussi ces petites artères, qui peuvent se rompre (**hématome** profond). Le **diabète** et les **dyslipidémies** (LDL-c élevé) favorisent l'athérosclérose et la thrombose. La **fibrillation atriale** (cardiopathie emboligène) est une autre cause majeure d'AVC ischémique.

Question 2

Plusieurs facteurs du document 1 sont des **facteurs vasculaires** : hypertension, diabète, LDL-c élevé, tabac, obésité, inactivité, alcool en excès. Ils provoquent des lésions de la substance blanche et des infarctus (démence vasculaire), mais ils augmentent aussi le risque de **maladie d'Alzheimer** : les lésions vasculaires abaissent le seuil d'apparition des troubles et réduisent l'élimination du peptide amyloïde ; les formes **mixtes** sont fréquentes. Les autres facteurs (études, audition, isolement) agissent sur la **réserve cognitive**.

Question 3

Modèle méditerranéen : beaucoup de légumes, de fruits, de légumineuses, de céréales complètes, de fruits à coque ; **huile d'olive** comme matière grasse principale ; poisson régulier ; viande, surtout rouge et transformée, limitée ; laitages modérés ; peu de produits ultra-transformés et de sucres ajoutés. **Effets** : baisse de la pression artérielle (potassium, fibres, moins de sel), amélioration du profil lipidique (acides gras mono- et polyinsaturés, fibres), meilleure sensibilité à l'insuline, effets antioxydants et anti-inflammatoires (polyphénols). L'essai **PREDIMED** a montré une réduction d'environ **30 %** des événements cardiovasculaires majeurs, dont les AVC, avec un modèle méditerranéen enrichi en huile d'olive ou en fruits à coque. Le régime **MIND** combine méditerranéen et DASH en insistant sur les légumes à feuilles et les baies.

Question 4

(1) **Mesurer sa tension** régulièrement et la traiter si elle est élevée (premier facteur de l'AVC). (2) **Réduire le sel** (moins de 5 g/j selon l'OMS : produits transformés, charcuterie, fromages, pain, salière). (3) Manger chaque jour **légumes, fruits, légumineuses et céréales complètes** (fibres, potassium) et utiliser l'**huile d'olive ou de colza**. (4) **Bouger** au moins 150 min par semaine et limiter la sédentarité. (5) **Ne pas fumer**, limiter l'**alcool** (pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours, Santé publique France 2017), surveiller le poids, le diabète et le cholestérol, et rester **actif socialement et intellectuellement** ; faire corriger une baisse d'audition.

Question 5

Les études sur l'alimentation et les démences sont surtout **observationnelles** : elles montrent des **associations**, pas une causalité ; les personnes qui mangent « méditerranéen » ont souvent un niveau d'études et des revenus plus élevés, une activité physique plus grande (**facteurs de confusion**). La démence se développe sur **des décennies** : un essai de quelques années mesure mal l'effet ; l'alimentation est déclarée (biais de mémoire) ; les premiers troubles cognitifs modifient eux-mêmes l'alimentation (**causalité inverse**). Les essais d'intervention (par exemple, l'étude finlandaise FINGER, multidomaine) suggèrent un bénéfice modeste d'une prise en charge globale ; aucun aliment ni complément ne « protège » seul.

37.12 GLOSSAIRE DU CHAPITRE

Terme · Définition

Akinésie — rareté et lenteur des mouvements volontaires (bradykinésie : lenteur)

Amyotrophie — fonte d'un muscle privé de son innervation

Aphasie — trouble du langage (production ou compréhension) dû à une lésion cérébrale

Apraxie — incapacité à réaliser des gestes appris (utiliser des couverts) malgré une motricité conservée

Aspiration — passage d'aliments ou de liquide sous les cordes vocales, dans la trachée

AIT — accident ischémique transitoire : déficit neurologique bref sans lésion à l'imagerie

Cétogène (ratio) — rapport en masse lipides / (protéines + glucides) d'une ration

Corps de Lewy — inclusion intraneuronale d'α-synucléine agrégée

Dégénérescence neurofibrillaire — agrégat intraneuronal de protéine tau hyperphosphorylée

Démence — déclin cognitif acquis et durable retentissant sur l'autonomie (trouble neurocognitif majeur)

Dyskinésies — mouvements involontaires amples, souvent au pic d'effet de la L-dopa

Dysphagie oropharyngée — difficulté à faire passer le bol de la bouche à l'œsophage, avec risque de fausse route

État de conscience minimale — état pauci-relationnel : réponses volontaires fluctuantes mais reproductibles

État végétatif chronique — éveil sans conscience durable (> 3 mois ou > 12 mois selon la cause)

Excitotoxicité — mort neuronale due à l'excès de glutamate et à l'entrée de calcium

Fasciculation — contraction spontanée visible d'un groupe de fibres musculaires (unité motrice)

Fluctuations motrices — alternance de périodes « on » et « off » liée aux variations de la L-dopa plasmatique

IDDSI — cadre international des textures (niveaux 0 à 7) pour la dysphagie

Locked-in syndrome — paralysie complète avec conscience conservée (lésion du pont)

MMSE — test cognitif noté sur 30 (stades léger, modéré, sévère)

MNA — outil de dépistage nutritionnel de la personne âgée (forme courte sur 14)

Pénombre ischémique — zone de neurones silencieux mais vivants autour de l'infarctus, récupérable

Pharmacorésistance — crises persistant malgré deux antiépileptiques bien choisis et bien pris

Plaque amyloïde — dépôt extracellulaire de peptide β-amyloïde

Substance noire — noyau pigmenté du mésencéphale, origine de la voie nigrostriée dopaminergique

Syndrome parkinsonien — akinésie associée à une rigidité et/ou un tremblement de repos

Thrombectomie — retrait mécanique d'un caillot d'une grosse artère cérébrale par cathéter

Thrombolyse — dissolution médicamenteuse d'un caillot (altéplase, ténectéplase)

TCM — triglycérides à chaîne moyenne (C8-C10), absorbés vers la veine porte, oxydés sans carnitine

Unité diététique — quantité « n g de lipides + 1 g de protéines et glucides » d'un régime cétogène n:1

37.13 BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE

Textes officiels : référentiel du BTS Diététique et nutrition (arrêté du 27 novembre 2024) ; guide d'accompagnement pédagogique (2025) ; loi n° 2016-87 du 2 février 2016 (Claeys-Leonetti) ; circulaire DHOS/02/DGS/SD5D/DGAS n° 2002-288 du 3 mai 2002 (unités EVC-EPR).

HAS : Guide du parcours de soins – Maladie de Parkinson (2016) ; Guide du parcours de soins des patients présentant un trouble neurocognitif associé à la maladie d'Alzheimer ou à une maladie apparentée (2018) ; Épilepsies : prise en charge des enfants et des adultes (2020) ; Accident vasculaire cérébral : prise en charge précoce (2009) ; Rééducation et réadaptation de la fonction motrice de l'appareil locomoteur des personnes diabétiques… et recommandations « AVC : améliorer le parcours de santé » (2022) ; Prise en charge des personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique, conférence de consensus (2005) ; PNDS Génétique de la SLA (2020) ; Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte (2019) ; Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (2021).

Sociétés savantes : Burgos R. et coll., ESPEN guideline clinical nutrition in neurology, *Clinical Nutrition* (2018) ; Volkert D. et coll., ESPEN guideline on nutrition and hydration in dementia – update 2024, *Clinical Nutrition* (2024) ; Fisher R.S. et coll., A practical clinical definition of epilepsy, ILAE, *Epilepsia* (2014) ; Scheffer I.E. et coll., ILAE classification of the epilepsies (2017) ; Kwan P. et coll., Definition of drug resistant epilepsy, ILAE (2010) ; Kossoff E.H. et coll., Optimal clinical management of children receiving dietary therapies for epilepsy, *Epilepsia Open* (2018) ; IDDSI, *Complete IDDSI Framework, detailed definitions 2.0* (2019) ; Multi-Society Task Force on PVS, *New England Journal of Medicine* (1994) ; Livingston G. et coll., Dementia prevention, intervention, and care : 2024 report of the *Lancet* standing Commission (2024) ; Saver J.L., Time is brain – quantified, *Stroke* (2006) ; European Stroke Organisation (ESO), recommandations sur la thrombolyse (2021) et la thrombectomie (2019, 2023) ; Postuma R.B. et coll., MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson's disease (2015).

Données épidémiologiques : Santé publique France (maladie de Parkinson 2015 ; AVC ; épilepsie) ; OMS (démences 2021, épilepsie) ; Fondation Vaincre Alzheimer et France Alzheimer (estimations) ; ARSLA et centres de référence SLA.

Renvois internes : chapitres 11 (barrière hémato-encéphalique), 14 (système neuromusculaire), 17 (déglutition), 20 (corps cétoniques, catabolisme des acides aminés), 21 (glycémie), 29 et 30 (terminologie, imagerie), 32 (dysphagie, textures, nutrition entérale), 35 (athérosclérose, HTA, fibrillation atriale), 41 (dénutrition).